

Informe i Anàlisi tècnica comparativa de les propostes presentades per reforç de forjat (bigues) dels garatges. Edifici Caravel·la (Tossa de Mar)



Avaluació tècnica de les ofertes rebudes per al reforç de forjat (bigues) dels garatges.

Edifici Caravel·la de Cala Salions-Tossa de Mar

Edifici Caravel·la de Cala Salions

17320 TOSSA DE MAR [GIRONA], Comarca de la Selva

Promotor:

Comunitat de Propietaris Edifici Caravel·la de Cala Salions

Edifici Caravel·la de la urbanització Cala Salions, núm 18

17320-TOSSA DE MAR [GIRONA]

Arquitecte:

Joan Torner Corcoy, N^º Col·legiat : 25.853/9 COAC

carrer Vidal i Barraquer, 6

17300-BLANES [GIRONA]

INFORME TÈCNIC COMPARATIU

Reforç de biguetes de forjat – Garatge

Edifici Caravel·la – Tossa de Mar

Índex

1. Dades i Objecte de l'informe.
2. Documentació analitzada.
3. Anàlisi tècnica de les ofertes
4. Informe comparatiu
5. Recomanació professional
6. Observacions, riscos i millores
7. Conclusions

ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ REBUDA

Sistema EXTEND (Seneton)

Sistema NOU BAU

Sistema NOU BAU

Sistema MECANOVIGA (Rehabilita BCN)

PLÀNOLS

- 1.- EMPLAÇAMENT 1/2000 SITUACIÓ 1/500
- 2.- PLANOL PLANTES I DISTRIBUCIÓ A REPARAR.
- 3.- SECCIONS

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Recull de fotografies de les prospeccions i proves fetes prèviament repicat de sostre del forjat.

INFORME

1. DADES i OBJECTE de l'INFORME

Identificació i objecte de l'informe

Informe:	Avaluació tècnica de les ofertes rebudes per al reforç de forjat (bigues) dels garatges de Reforç i reparació estructurals de l'Edifici Caravel·la de Cala Salions-Tossa de Mar
Objecte de l'encàrrec:	Anàlisi tècnica comparativa de les quatre propostes presentades per reforç de forjat (biguetes) dels garatges.
Emplaçament:	Edifici Caravel·la de la urbanització Cala Salions núm 18
Municipi:	Cala Salions-Tossa de Mar, comarca de la Selva
Referència cadastral:	7119901DG9271N0001WP

Agents

Promotors:	Comunitat de Propietaris Edifici Caravel·la de Cala Salions Edifici Caravel·la de la urbanització Cala Salions núm 18 NIF. H 17373853 17320 TOSSA DE MAR [GIRONA] 629 22 86 92 luis.puigmillan@gmail.com
Arquitecte Informe:	Joan Torner Corcoy, 38786845J Nº Col·legiat : 25.853/9 COAC carrer Vidal i Barraquer, 6 17300-BLANES 972353274 – 678773283 joan.torner@coac.net

MD 1 Informació prèvia i condicionants

És tracte de l'anàlisi tècnica comparativa de quatre propostes de reforç estructural del forjat existent del garatge inferiors dels apartaments de l'edifici Caravel·la situades en l'entorn conegut com a Cala Salions, del Terme municipal de Tossa de Mar.

A partir de la redacció de l'ITE es presenten diverses patologies en la zona de suport dels pilars de l'estructura metàl·lica que suporta l'habitatge o apartament en planta baixa + 2 pisos.

També la part del pilar metàl·lic embegut a la barana d'obra aplacada de pedra presenta un grau d'oxidació extern fins a la platina i formarà part de la reparació a efectuar.

Conegut el perfil metàl·lic superior que recolza sobre el mur, es descobreix en unes cates i és determina la càrrega màxima que pot transmetre al mur i a partir d'aquí es realitza un càlcul d'un pilar de formigó que queda embegut dins del mur, i que suporta la totalitat de les càrregues que transmet del pilar superior.

Prèviament s'havia fet un estudi amb Joan Lluís Zamora i Mestre, Dr. Arquitecte i Josep M^a Torrents i Dolz, Dr. Enginyer per analitzar si el pilar metàl·lic format per 2 UPN 160 soldades podia estar afectat per l'oxidació i poder determinar si calia substituir o reforçar (s'adjunta l'estudi al projecte), i és determina que aquest no està afectat però sí que en descobrir l'aplatat del mur mitger dels garatges; que el pilar embegut de formigó presenta una excentricitat de la seva geometria i armat que no fa reposar sobre la mateixa verticalitat del pilar metàl·lica que suporta i causa probablement de l'aparició de la fissura que en anys anteriors s'havia maquillat amb alguna intervenció de rejuntar l'esquerda que apareix a l'aplatat de pedra.

Les fissures en l'estructura del forjat dels garatges que es troba arrebossat interiorment, és la base de el anàlisi de reparació d'aquesta patologia.

Es tracte de l'estructura de forjat unidireccional de biguetes de formiga armat del forjat del garatge, deficiència detectada com a greu i de propera intervenció. La causa un cop descobert el recobriment arrebossat no en totes les biguetes, però sí en les que s'observa les fissures paral·leles i s'ubiquen on hi ha les biguetes. La causa és deguda a l'oxidació de l'armadura per acció de la humitat, filtració d'aigua puntuals i la carbonatació amb la conseqüent oxidació de l'armadura i en alguns punts de l'encastament en els llocs que s'ha descobert. En el seu moment la patologia detectada a les biguetes del forjat del sostre del garatge i base de la terrassa porxada dels apartaments inferiors que es va detectar a l'ITE és va apuntar que és convenient fer-ho i que els propietaris decideixen quan i segons el cost que pugui fer-se per fases o juntament amb el reforç del pilar.

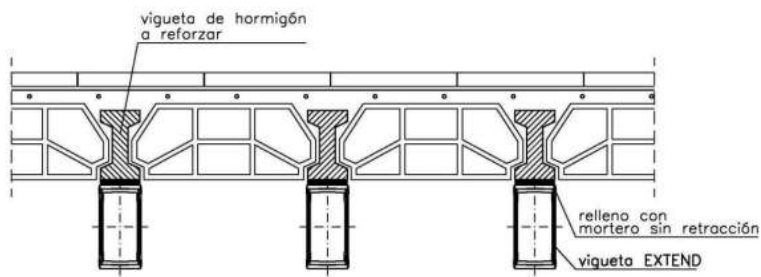
Aquest anàlisi té per objecte revisar les propostes rebudes i elaborar un informe comparatiu d'aquesta fase de la reparació que han proposat diverses empreses especialitzades en aquest tipus de patologia que l'informi inclogui:

- **Valoració tècnica de cada solució ofertada.**
- **Recomanació professional sobre l'opció més adequada**
- **Observacions rellevants sobre el plantejament de les actuacions**
- **Riscos, punts crítics i possibles millores**

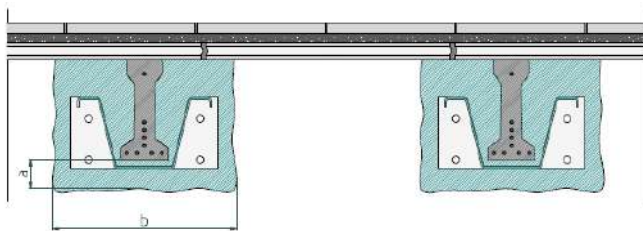
La intervenció de reparació estructural a portar a terme, és realitza precisament al lloc on s'ha detectat les biguetes afectades, amb l'oxidació de les armadures i la pèrdua de secció i on apareixent les esquerdes i fissures al sostre dels forjats dels garatges.

2. Documentació analitzada.

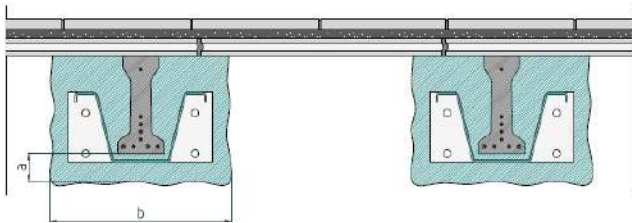
2.1.1. Sistema EXTEND (Seneton) biga tipus V-16 VIGAS TELESCÓPICAS DE ALUMINIO



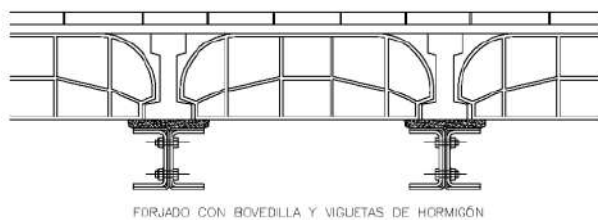
2.2.1. Sistema NOU BAU-0 Galvanitzat DX 51 D+Z



2.2.2. Sistema NOU BAU-1 Inoxidable AISI-304

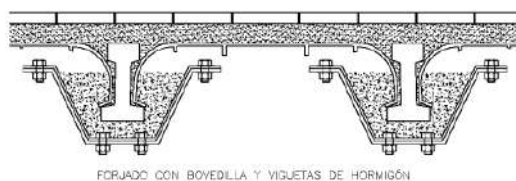


2.3.1. Sistema MECANOVIGA (Rehabilita BCN) acero laminado a-42 b zincado y bricomatado - OPCIÓN 1 :PERFIL MVH-120 MECANOVIGA



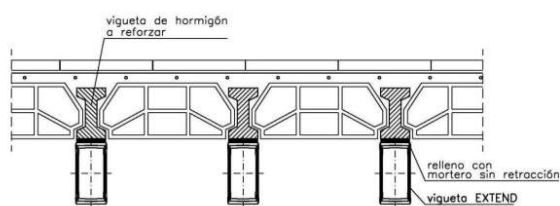
2.3.2. Sistema MECANOVIGA (Rehabilita BCN) acero laminado a-42 b zincado y bricomatado - OPCIÓN 2: PERFIL MVV-120 MECANOVIGA

Figura 6. Soluciones sistema MVV



3. Anàlisi tècnica de les ofertes.

3.1.1. Sistema EXTEND



Descripció del sistema:

Reforç mitjançant col·locació de bigues metàl·liques tipus V-16 amb suports laterals ancorats a parets i treball conjunt amb el forjat existent.

Característiques principals:

- Sistema industrialitzat
- Muntatge relativament ràpid
- Càrrega estimada: 550 kp/m²

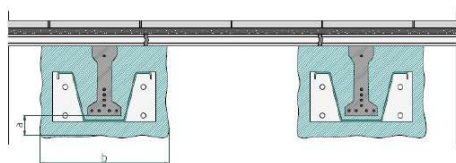
Valoració tècnica:

- No es presenta càlcul estructural detallat
- Solució basada en sistema estàndard
- Dependència clara de les condicions reals de l'obra

Aspectes destacables:

- No inclou treballs previs (enderrocs, instal·lacions, etc.)
- El client assumeix preparació i permisos

3.2.1. Sistema NOU BAU-0 Galvanitzat DX 51 D+Z



Descripció del sistema:

Reforç amb perfils metàl·lics Galvanitzat DX 51 D+Z tipus Perfil NB: "GVsg-120", treballant solidàriament amb les biguetes existents.

Característiques principals:

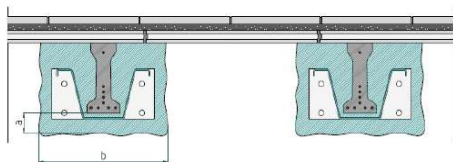
- Sistema amb càlcul estructural justificat
- Càrrega total considerada: 600 kp/m²
- Factor de seguretat superior a 3

Valoració tècnica:

- Proposta més completa a nivell de càlcul
- Inclou verificacions estructurals (fletxa, esforços, seguretat)
- Sistema amb alta durabilitat (acer inoxidable)

Aspectes destacables:

- No inclou treballs previs ni posteriors. Sempre i quan sigui necessari o es vulgui fer l'apuntament dels forjats, aquest anirà a càrrec de la constructora. Mai a càrrec de NOU\BAU.
- Necessita intervenció de constructora auxiliar

3.2.2. Sistema NOU BAU-1 Inoxidable AISI-304**Descripció del sistema:**

Reforç amb perfils metàl·lics d'acer inoxidable tipus NBsg-120, treballant solidàriament amb les biguetes existents.

Característiques principals:

- Sistema amb càlcul estructural justificat
- Càrrega total considerada: 600 kp/m²
- Factor de seguretat superior a 3

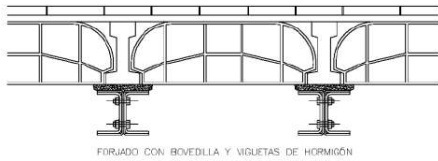
Valoració tècnica:

- Proposta més completa a nivell de càlcul
- Inclou verificacions estructurals (fletxa, esforços, seguretat)
- Sistema amb alta durabilitat (acer inoxidable)

Aspectes destacables:

- No inclou treballs previs ni posteriors. Sempre i quan sigui necessari o es vulgui fer l'apuntament dels forjats, aquest anirà a càrrec de la constructora. Mai a càrrec de NOU\BAU.
- Necessita intervenció de constructora auxiliar

3.3.1.Sistema MECANOVIGA (Rehabilita BCN) acero laminado a-42 b zincado y bricomatado - OPCIÓN 1 :PERFIL MVH-120 MECANOVIGA



Descripció del sistema:

Reforç amb perfils metàl·lics MVH, amb actuacions complementàries sobre el forjat existent.

Característiques principals:

- Inclou treballs previs (picats, preparació)
- Inclou reparació de biguetes deteriorades
- Inclou ignifugat i acabats

Valoració tècnica:

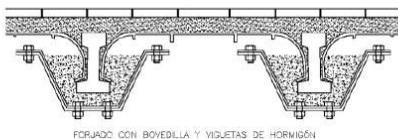
- Solució més integral
- Intervenció directa sobre elements deteriorats
- Adaptació a l'estat real del forjat

Aspectes destacables:

- Sistema més invasiu
- Major control sobre execució real

3.3.2.Sistema MECANOVIGA (Rehabilita BCN) acero laminado a-42 b zincado y bricomatado - OPCIÓN 2: PERFIL MVV-120 MECANOVIGA

Figura 6. Soluciones sistema MVV



Descripció del sistema:

Reforç amb perfils metàl·lics MVV, amb actuacions complementàries sobre el forjat existent.

Característiques principals:

- Inclou treballs previs (picats, preparació)
- Inclou reparació de biguetes deteriorades
- Inclou ignifugat i acabats

Valoració tècnica:

- Solució més integral
- Intervenció directa sobre elements deteriorats
- Adaptació a l'estat real del forjat

Aspectes destacables:

- Sistema més invasiu
- Major control sobre execució real

4. Informe comparatiu

4.1. Taula Comparativa;

Aspecte	EXTEND	NOU BAU	MECANOVIGA
Cost aprox.	25.369 €	31.237 €	22.631 €
Càlcul estructural	No justificat	V Complet	Parcial
Seguretat estructural	Mitjana	Alta	Alta
Durabilitat	Bona	Molt alta (inox)	Bona
Treballs previs inclosos	X	X	V
Reparació danys existents	X	X	V
Complexitat execució	Baixa	Mitjana	Alta
Control de resultat final	Mitjà	Alt	Molt alt
Dependència de tercers	Alta	Alta	Mitjana

4.2. Anàlisi global

- **EXTEND:** solució econòmica i ràpida, però amb menor desenvolupament tècnic.
- **NOU BAU:** solució més robusta des del punt de vista estructural.
- **MECANOVIGA:** solució més completa en execució real, incloent reparacions.

4.3. Relació Coherència: Preu/obra

- **MECANOVIGA.** És la més econòmica i inclou més treballs. Molt coherent.
- **NOU BAU.** És la més cara però amb millor justificació tècnica. Coherent.
- **EXTEND.** Té un cost entremig però amb menys abast. Possible infra estimació real.

4.4. Possibles omissions detectades:

Sistema	No Inclou
• EXTEND	Enderrocs, preparació, instal·lacions, imprevistos.
• NOU BAU	Treballs previs i posteriors.
• MECANOVIGA	Possible manca de càlcul estructural justificat.

5. Recomanació professional

Opció: MECANOVIGA (Rehabilita BCN) a considerar:

POSITIU:

- Inclou intervenció real sobre el problema existent
- Redueix riscos d'imprevistos
- Major control de l'execució.
- Millor relació cost/abast

CONDICIONS importants que caldria exigir:

- Justificació estructural (càlcul)
- Validació per tècnic competent
- acero laminado a-42 b zincado y bricomatado a l'estar en ambient marí és el menys durable.
- L' OPCIÓN 1 amb el PERFIL MVH-120 roba altura lliure al garatge.
- L' OPCIÓN 2: PERFIL MVV-120 comporta repicar totes les bovadilles a costat i costat de la bigueta.

Opció: **NOU BAU alternativa tècnica:**

POSITIU:

- Recomanable si es prioritza màxima seguretat estructural.
- Recomanable si es pot assumir gestió d'obra addicional.

Opció: **EXTEND menys recomanable**

POSITIU: Només serà adequada si:

- L'estat del forjat és bo.
- No hi ha patologies significatives.
- Es vol una intervenció mínima.

6. OBSERVACIONS, RISCOS I MILLORES

6.1. Observacions i aspectes que es poden extreure dels pressupostos.

- Falta de coneixement exacte de l'estat real del forjat i què en punts determinats les biguetes entreguen als pilars a reparar.
- En l'elecció s'ha de tenir en compte que hi ha treballs no inclosos.
- Possible increment de cost final.
- Interferències amb instal·lacions existents.

7. CONCLUSIONS

Les tres propostes són tècnicament viables però amb enfocaments diferents.

- La diferència principal no és el sistema, sinó el nivell d'intervenció i control.
- **La decisió ha de basar-se en:**
 - Estat real del forjat.
 - Grau de risc acceptable.
 - Pressupost disponible.

PROMOTOR

Comunitat de Propietaris Edifici Carabela de Cala Salions

NIF. H 17373853

L'ARQUITECTE

Joan Torner Corcoy,

Col·legiat : 25.853/9 COACilars 1-3



C/ BENET CORTADA 45, LOCAL PB

08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS. BARCELONA

Tel.: 934 140 016

e-mail: seneton@seneton.com

web: www.extend-system.com

**COMUNITAT PROPIETARIS ED. CARAVEL·LA
LLUIS PUIG
EDIFICI CARAVEL·LA
TOSSA DE MAR**

Barcelona, 15/01/2026

Benvolgut Sr.:

Adjunt a la present, li remetem oferta-contracte per la reparació o reforç de bigues, les quals detallem a continuació d'acord amb les dades facilitades.

Quedem a la seva disposició per ampliar o aclarir qualsevol dubte. En cas d'acceptació del mateix els agraiem ens retornin un exemplar signat.

Per a ampliar informació no dubtin en visitar a internet la nostra pàgina web:

www.extend-system.com

Tot esperant les seves grates notícies, els saludem molt atentament.

SENETON, S.A.



C/ BENET CORTADA 45, LOCAL PB

08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS. BARCELONA

Tel.: 934 140 016

e-mail: seneton@seneton.com

web: www.extend-system.com

DATA

15/01/2026

PRESSUPOST Nº 26.4131

CLIENT

EMPRESA:	COMUNITAT PROPIETARIS ED. CARAVEL·LA		
DOMICILI:	EDIFICI CARAVEL·LA		
C.P. POBLACIÓ	TOSSA DE MAR		
TEL.:	629228692	MAIL: luis.puigmillan@gmail.com	
NIF.:	LLUIS PUIG		

TÈCNIC

ARQUITECTE, ARQUITECTE TÈCNIC		
SR.:		
DOMICILI:		
C.P. POBLACIÓ:		
TEL.:	MOB.:	MAIL:

OBRA

PROPIETAT:	COMUNITAT PROPIETARIS ED. CARAVEL·LA
CARRER:	EDIFICI CARAVEL·LA
C.P. POBLACIÓ:	TOSSA DE MAR

Termini d'entrega: a convenir

Validesa de l'oferta: Un mes

S'accepten les condicions generals de venda al dors, excepte estipulació escrita en sentit contrari.

Suministre i transport	15.686,23 €
Muntatge	5.280,00 €
Total pressupost	20.966,23 €
IVA 21 %	4.402,91 €
TOTAL	25.369,14 €

Forma de pagament: segons Condicions Generals adjuntes.

A Barcelona, a de de 2026

CONFORME

Segell i signatura

CLIENT

D:

DNI

CONFORME

Segell i signatura

SENETON, S.A.

p.p.



C/ BENET CORTADA 45, LOCAL PB

08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS. BARCELONA

Tel.: 934 140 016

e-mail: seneton@seneton.com

web: www.extend-system.com

40 Ud. BIGUES EXTEND 15/01/2026 PRESSUPOST Nº 26.4131

TIPUS	LONGITUD TOTAL UTIL mm	LONGITUD V.EXTERIOR mm	LONGITUD V.INTERIOR mm	Nº UNID.	PREU UNITAT	TOTAL	TOTALS
V-16	3150	(1)P-16/2100	(1)P-14/1600	40	261,43	10.457,27 €	
V-16		Es preveuen 5 bigues / garatge					
TOTAL:							10.457,27 €

INDIGO SOPORTS EN ALUMINI I ANCORTGES	Nº Ut	Eur./Ut	TOTAL	TOTALS
045C SUPORT V-16 STANDARD	80	28,84 €	2.307,20 €	
1001 KIT 10 Barilles 12 x115 + famelles i vol.	40	13,52 €	540,80 €	
1002 MORTER SENSE RETRACCIÓ TIXOTRÓPIC, TIPUS R4	40	30,52 €	1.220,80 €	
1003 FISCHER VL 410 C O SIMILAR	40	23,50 €	940,16 €	
1013 TRANSPORT	1	220,00 €	220,00 €	5.228,96 €

TOTAL MATERIAL Y TRANSPORTE 15.686,23 €

MUNTGE NO INCLÒS

MUNTATGE	Nº Ud	Eur./Ud	TOTAL	TOTALS
Desplaçament	1	230,00 €	230,00 €	
Desplaçament del material al lloc de la col·locació	1	250,00 €	250,00 €	
Muntatge biga tipus V-16	40	120,00 €	4.800,00 €	

TOTAL MUNTATGE 5.280,00 €

TOTAL 20.966,23 €

BASES DE CALCUL:

Carrega total: 550 Kp/m2

Inteixos: 70 cm.

Tipus de paret: maó



C/ BENET CORTADA 45, LOCAL PB

08174, SANT CUGAT DEL VALLÈS. BARCELONA

Tel.: 934 140 016

e-mail: seneton@seneton.com

web: www.extend-system.com

CONDICIONS GENERALS DE VENDA I MUNTATGE

Tota comanda de bigues EXTEND, així com el seu muntatge, implica la acceptació de les presents Condicions Generals.

1. COMANDES

1.1 Les comandes no comprometen a SENETON, S.A. fins l'acceptació d'ambdues parts.

1.2 Tot subministrament i/o muntatge no inclòs en aquesta comanda deurà ser objecte de comanda a part.

2. FACTURACIÓ

2.1 La factura de subministrament s'emetrà en el moment d'efectuar-se el mateix.

2.2 La factura de muntatge es realitzarà a la finalització del mateix, o bé per certificacions quincenals.

2.3 L'impost sobre el Valor Afegit I.V.A., no està inclòs i es carregará el vigent en factura.

3. CONDICIONS DE PAGAMENT

3.1 Material: El 50% a la acceptació de la comanda i de les presents condicions mitjançant transferència bancària al compte de Séneton a Cta Cte: ARQUIA BANCA, ES30 3183 0801 2810 0271 4523 o mitjançant xec bancari. El 50% restant, d'igual forma abans de l'entrega del material.

3.2 Muntatge: al finalitzar el muntatge, d'igual forma que el material, en cas d'obres amb durada superior a 15 dies, es realitzaran pagaments segons certificacions quincenals.

3.3 La falta de pagament implica la paralització automàtica de les comandes.

4. LLIURAMENT

4.1 Els terminis de lliurament fixats en la comanda són a títol orientatiu, pel que deuran confirmar-se prèviament per part de SENETON, S.A.

4.2 Si es produeixen retards en la dada de lliurament acordada per causes imputables al client o al estat de l'obra i el material està fabricat, es procedirà a apilar el material ja sigui en magatzem de Séneton, en aquest cas es facturarà el material i el magatzematge o es dipositarà a l'obra de la propietat.

4.3 SENETON, S.A limita la seva funció al subministrament i col·locació si s'escau de las bigues EXTEND, segons projecte i direcció del facultatiu Director de l'obra.

5. GARANTIA

SENETON S.A. garanteix la qualitat dels materials subministrats per un període de deu anys.

6. MUNTATGE (Només vàlid si SENETON, S.A. realitza el muntatge)

a) El Client es responsabilitza de la tramitació del projecte i permisos d'obres.

b) El Client comunicarà amb un mes d'antelació la data d'inici prevista per el muntatge.

c) El Client facilitarà l'espai suficient per a apilar el material lliurat, en un lloc de fàcil accés per a la seva posterior col·locació en obra.

d) El muntatge de las bigues EXTEND, inclou l'elevació del material fins el lloc de col·locació, la fixació dels suports a la paret, la col·locació de la biga i el reblert amb el sostre a reforçar.

e) El muntatge de les bigues EXTEND no inclou el desmuntatge de falsos sostres, estintolament, desenrunat així com qualsevol altre treball o ajuda no especificada (lampisteria, electricitat, etc.).

f) El muntatge s'efectuarà amb continuïtat y sense interrupcions.

g) El pressupost està valorat per a efectuar el muntatge en hores diürnes i dies laborables.

h) La custòdia dels materials, serà a càrrec del Client; cas de robatori, maltractament o accidents, es facturarà la totalitat del material danyat.

i) El muntatge s'iniciarà després d'efectuar una visita conjunta, amb el Director de l'obra, el qual donarà el Vist i Plau per l'inici del muntatge.

j) El Client deixarà fora de servei durant tota la durada dels treballs, totes les línies elèctriques, d'aigua, gas, telèfon, etc. que puguin suposar perill per a l'equip de muntatge. SENETON, SA no es responsabilitzarà d'instal·lacions o serveis ocults o encastats existents que afectin la instal·lació de les bigues.

k) El Client proporcionarà aigua i energia elèctrica amb les proteccions reglamentàries, local per a vestuari de muntadors i magatzem per a eines.

7. ARBITRATGE I JURISDICCIO

Ambdues parts renuncien expressament al seu propi fur i es sotmeten als Tribunals de la Ciudad de Barcelona.

CONFORME CLIENT

Segell i firma

CONFORME SENETON SA

Segell i firma



Pressupost NOU\BAU

de renovació de bigues
Cala Salionç
Tossa de Mar

Referència ESGV-20260103,0

4 de febrer de 2026

30 ANYS REFORÇANT SOSTRES



Soci Protector:



Sistema Nou Bau S.L.

Avda. Via Augusta, 15-25, 08174 St. Cugat del Vallès

Telèfon 93 796 41 22

[e-mail: noubau@noubau.com](mailto:noubau@noubau.com)

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

0. Taula de continguts.

1. El càlcul de les bigues.	3
1.X.1. Dades del material.	
1.X.2. Estat de càrregues	
1.X.3. El càlcul d'una biga GV tipus X.	
1.X.4. El preu d'una biga GV tipus X.	
 2. Relació de components	 4
 3. Pressupost NOU\BAU	 5

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

1. El càlcul de les bigues.

1.1. Biga tipus 1

Llum 300 cm.
Intereix 70 cm.

1.1.1. Dades del material:

Tipus d'acer = Galvanitzat DX 51 D+Z
Mòdul d'elasticitat $E = 2.100.000 \text{ Kp/cm}^2$
Límit elàstic $\sigma = 2.750 \text{ Kp / cm}^2$
Factor seguretat mínim $F_s = 1,4$

1.1.2. Estat de càrregues:

pes propi del sostre	200 kp/m ²
pes de l'enrajolat	80 kp/m ²
pes del cel ras	20 kp/m ²
pes d'envans	100 kp/m ²

Pesos morts	Total	400 kp/m²
--------------------	--------------	-----------------------------

Sobrecàrregues d'ús	200 kp/m²
----------------------------	-----------------------------

Càrrega total	600 kp/m²
----------------------	-----------------------------

1.1.3. El càlcul d'una biga NOU\BAU tipus 1

Tria del perfil

Moment màxim calculat	M=	472 mkp	Wx=	24,04 cm ³	
Perfil NB:	"GVsg-120"	(Ix=	312,88 cm ⁴	Wx=	50,76 cm ³)
Reacció total	R=	630 kp	Tracció als cargols =	94 kp	

Càlcul del prefletxat

Força de prefletxat =	$P =$	287 kp	Deflexió inicial $d_y =$	4,04 mm
------------------------------	-------	---------------	--	----------------

Comprovacions

Sigma de treball =	929 kp/cm ²	Factor seguretat $FS =$	2,96
Fletxa romanent =	0,22 cm	Relació Llum / fletxa =	1.334,95

Del **tipus 1** es necessiten:

48 bigues NOU\BAU:	GVsg-120 (CS10/15/10CS)/300
---------------------------	------------------------------------

1.1.4. El preu d'una biga NOU\BAU tipus 1

Preu de la biga muntada a l'obra: 435,44- €.
(Equivalent a 145,15- €/ml.)

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

2. Relació de components

Per al muntatge pressupostat fan falta les següents bigues:

Tipus	Concepte	Quantitat
1	GVsg-120 (CS10/15/10CS)/300	48

Formades amb els següents components:

- Perfils

48 GVsg-120 (C15)

96 GVsg-120 (E10)

- Suports

96 GVs-120 (CS)

- Altres peces

Les peces o solucions especials que poguessin fer falta per resoldre muntatges problemàtics, deguts a la configuració de l'obra, seran facturats de forma complementària.

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

3. Pressupost **NOU\BAU**

El cost del muntatge **NOU\BAU** estudiat serà:

Tipus	Concepte	Quantitat	Preu	Total
1	GVsg-120 (CS10/15/10CS)/300	48	435,44 €	20.901,12 €
	Implantació a obra	1	900,00 €	900,00 €
Total d'execució material				21.801,12 €

Amb un preu promig de subministrament i muntatge de:

21.801,12- € /	48 bigues =	454,19- €.	per biga
21.801,12- € /	144 metres =	151,40- €.	per ml

**de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan**

Els preus que s'indiquen en aquest pressupost són els del subministrament i muntatge de les bigues en la data de referència (4 de febrer de 2026). Un retard en la firma del contracte podria comportar la seva variació per a adaptar-se a les evolucions del mercat laboral i de les matèries primeres.

A efectes de control d'estibes i valoracions parcials es considerarà que una meitat dels preus corresponen al material i l'altra al muntatge.

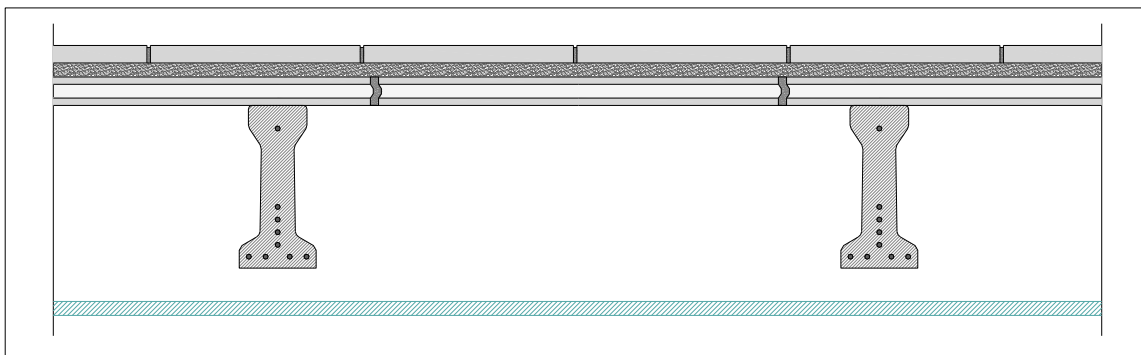
Les condicions de pagament escandallades són: un 30% a la firma del contracte, un 40% al inici del muntatge feta l'estiba del material i el 30% restant al finalitzar el muntatge de les bigues. Qualsevol variació d'aquestes condicions haurà de pactar-se en el contracte i comportarà la compensació de les corresponents despeses financeres.

El total d'execució material no inclou l'Impost sobre el Valor Afegit, IVA, que serà carregat en cada liquidació.

Annex

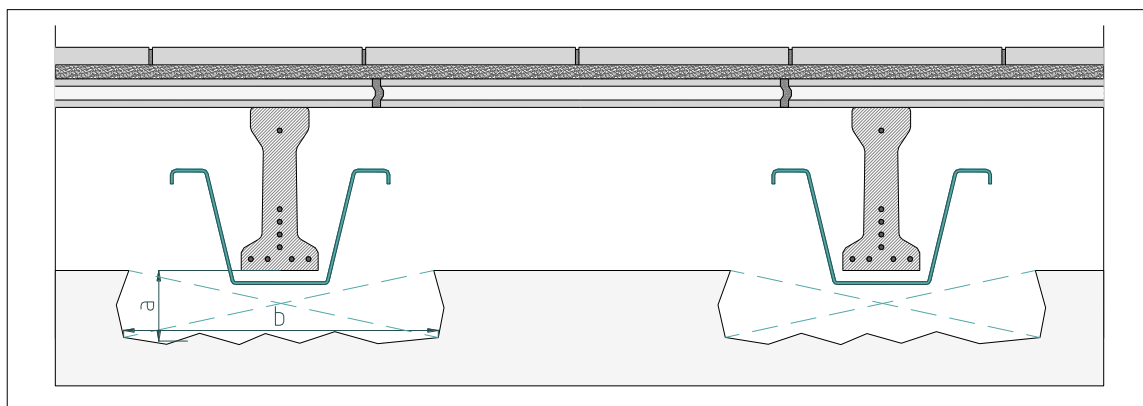
Treballs previs al muntatge de la biga **NOU\BAU** (A càrrec del constructor)

1. Sempre que sigui necessari (més de 3,3m d'alçada) s'ha de subministrar una bastida homologada adequada a la zona de treball.
2. Sempre i quan sigui necessari o es vulgui fer l'apuntament dels forjats, aquest anirà a càrrec de la constructora. Mai a càrrec de **NOU\BAU**.
3. Protecció de marcs, portes, terra i tot aquell mobiliari que no pugui retirar-se de la zona de treball.
4. Enderroc de l'actual cel ras per tal de tenir accés a les biguetes a reforçar:

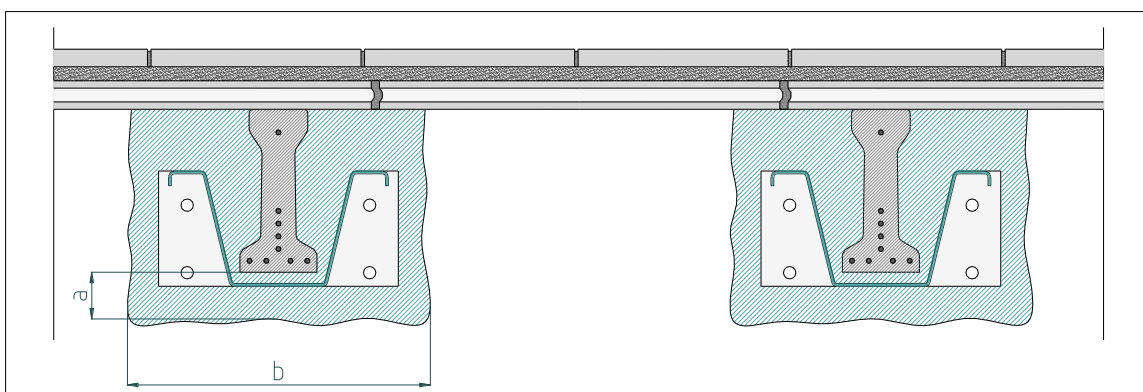


5. Desviar les possibles instal·lacions que per la seva ubicació molestin pel muntatge de la biga de reforç o la col·locació dels seus suports a les parets mestres o jàsseres.
6. Trencar linealment la part superior dels envans que degut a la seva situació no permetin el pas o la col·locació dels perfils de reforç **NOU\BAU**.
7. Realitzar uns petits forats en la part superior dels envans per tal de permetre el pas dels perfils de reforç quan aquests els travessin, les mides seran aproximadament les que s'indiquen en el següent croquis:

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan



8. Preparar els dos caps de les biguetes deixant la zona del suport pel perfil de reforç neta i plana. Aquesta haurà d'estar exempta de restes de pasta de guix i no podrà presentar cap sortint. Seguidament es farà un fratastat de morter de ciment pòrtland M7,5. Les mides aproximades són les que s'indiquen en el següent croquis:

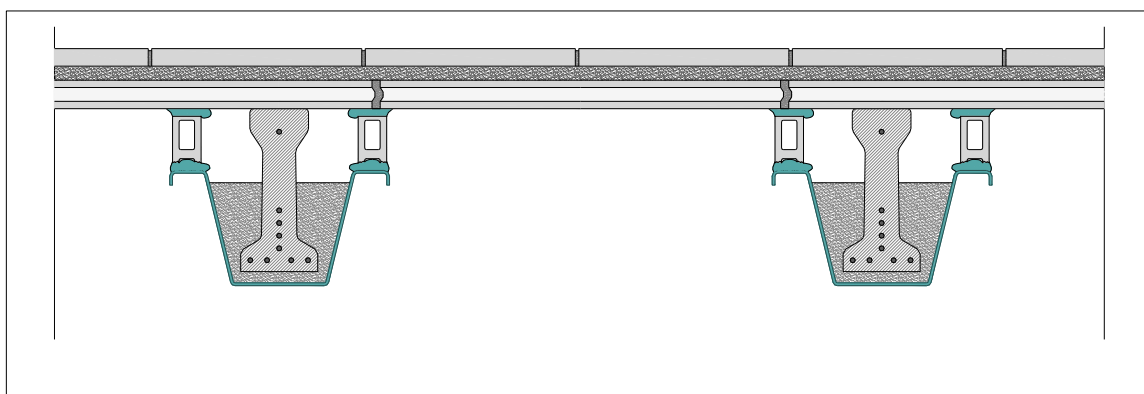


Perfils	a	b	b GV+5	b GV+10	b GV+15
GVsg-120 i 140	14 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
GVsg-160 i 180	18 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
GVsg-200 i 220	20 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

Treballs posteriors al muntatge de la biga NOU\BAU (A càrrec del constructor)

9. Rejuntat amb morter de ciment pòrtland M7,5 de l'aleta del perfil **NOU\BAU** contra el sostre:



10. Sempre i quan sigui necessari o es vulgui fer l'apuntament dels forjats posteriorment al muntatge de la biga NOU/BAU, aquest anirà a càrrec de la constructora. Mai a càrrec de NOU\BAU.



Pressupost NOU\BAU

de renovació de bigues
Cala Salionç
Tossa de Mar

Referència ESNB-20260103,1

4 de febrer de 2026

30 ANYS REFORÇANT SOSTRES



Soci Protector:



Sistema Nou Bau S.L.

Avda. Via Augusta, 15-25, 08174 St. Cugat del Vallès

Telèfon 93 796 41 22

e-mail: noubau@noubau.com

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

0. Taula de continguts.

1. El càlcul de les bigues.	3
1.X.1. Dades del material.	
1.X.2. Estat de càrregues	
1.X.3. El càlcul d'una biga NB tipus X.	
1.X.4. El preu d'una biga NB tipus X.	
 2. Relació de components	 4
 3. Pressupost NOU\BAU	 5

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

1. El càlcul de les bigues.

1.1. Biga tipus 1

Llum
Intereix

300 cm.
70 cm.

1.1.1. Dades del material:

Tipus d'acer = Inoxidable AISI-304
Mòdul d'elasticitat $E = 2.030.000 \text{ Kp/cm}^2$
Límit elàstic $\sigma = 2.900 \text{ Kp / cm}^2$
Factor seguretat mínim $F_s = 1,4$

1.1.2. Estat de càrregues:

pes propi del sostre	200 kp/m ²
pes de l'enrajolat	80 kp/m ²
pes del cel ras	20 kp/m ²
pes d'envans	100 kp/m ²
Pesos morts	Total 400 kp/m²
Sobrecàrregues d'ús	200 kp/m²
Càrrega total	600 kp/m²

1.1.3. El càlcul d'una biga NOU\BAU tipus 1

Tria del perfil

Moment màxim calculat	M=	472 mkp	Wx=	24,04 cm ³
Perfil NB:	"NBsg-120"	(Ix=	312,88 cm ⁴	Wx= 50,76 cm ³)
Reacció total	R=	630 kp	Tracció als cargols =	94 kp

Càlcul del prefletxat

Força de prefletxat = $P = 287 \text{ kp}$ Deflexió inicial $d_y = 4,18 \text{ mm}$

Comprovacions

Sigma de treball =	929 kp/cm ²	Factor seguretat $FS = 3,12$
Fletxa romanent =	0,23 cm	Relació Llum / fletxa = 1.290,46

Del tipus 1 es necessiten:

48 bigues NOU\BAU: NBsg-120 (CS10/15/10CS)/300

1.1.4. El preu d'una biga NOU\BAU tipus 1

Preu de la biga muntada a l'obra: 632,03- €.
(Equivalent a 210,68- €/ml.)

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

2. Relació de components

Per al muntatge pressupostat fan falta les següents bigues:

Tipus	Concepte	Quantitat
1	NBsg-120 (CS10/15/10CS)/300	48

Formades amb els següents components:

- Perfils

48 NBsg-120 (C15)

96 NBsg-120 (E10)

- Suports

96 NBs-120 (CS)

- Altres peces

Les peces o solucions especials que poguessin fer falta per resoldre muntatges problemàtics, deguts a la configuració de l'obra, seran facturats de forma complementària.

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

3. Pressupost **NOU\BAU**

El cost del muntatge **NOU\BAU** estudiat serà:

Tipus	Concepte	Quantitat	Preu	Total
1	NBsg-120 (CS10/15/10CS)/300	48	632,03 €	30.337,44 €
	Implantació a obra	1	900,00 €	900,00 €
Total d'execució material				31.237,44 €

Amb un preu promig de subministrament i muntatge de:

31.237,44- € /	48 bigues =	650,78- €.	per biga
31.237,44- € /	144 metres =	216,93- €.	per ml

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

Els preus que s'indiquen en aquest pressupost són els del subministrament i muntatge de les bigues en la data de referència (4 de febrer de 2026). Un retard en la firma del contracte podria comportar la seva variació per a adaptar-se a les evolucions del mercat laboral i de les matèries primeres.

A efectes de control d'estibes i valoracions parcials es considerarà que una meitat dels preus corresponen al material i l'altra al muntatge.

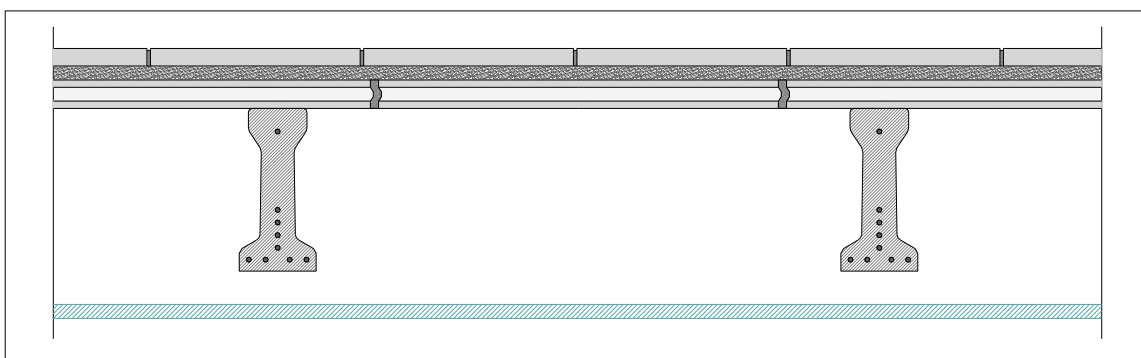
Les condicions de pagament escandallades són: un 30% a la firma del contracte, un 40% al inici del muntatge feta l'estiba del material i el 30% restant al finalitzar el muntatge de les bigues. Qualsevol variació d'aquestes condicions haurà de pactar-se en el contracte i comportarà la compensació de les corresponents despeses financeres.

El total d'execució material no inclou l'Impost sobre el Valor Afegit, IVA, que serà carregat en cada liquidació.

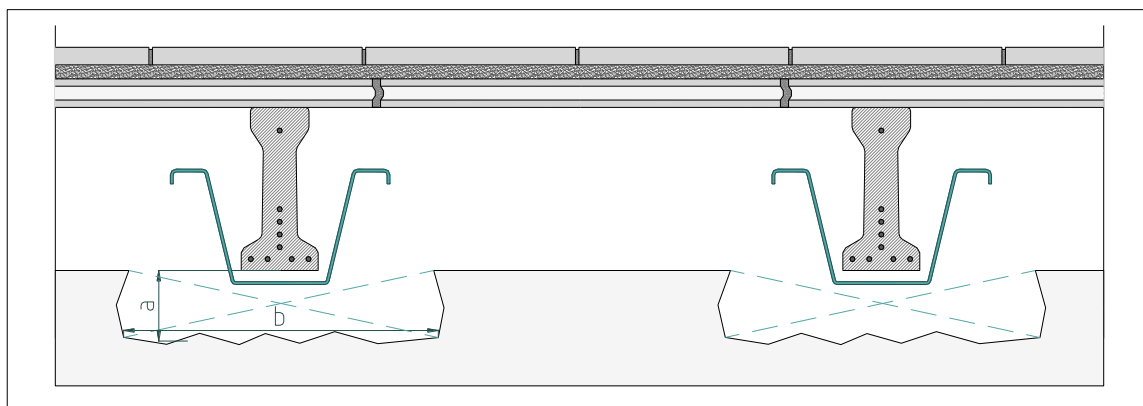
Annex

Treballs previs al muntatge de la biga **NOU\BAU** (A càrrec del constructor)

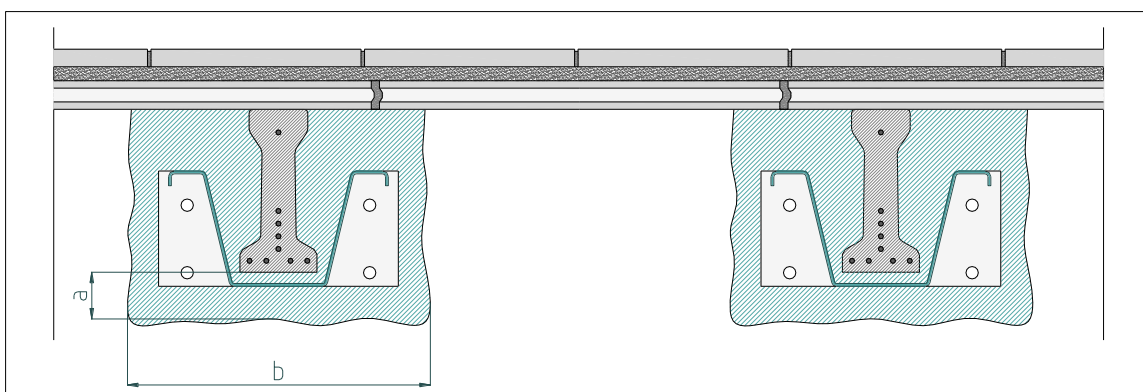
1. Sempre que sigui necessari (més de 3,3m d'alçada) s'ha de subministrar una bastida homologada adequada a la zona de treball.
2. Sempre i quan sigui necessari o es vulgui fer l'apuntalament dels forjats, aquest anirà a càrrec de la constructora. Mai a càrrec de **NOU\BAU**.
3. Protecció de marcs, portes, terra i tot aquell mobiliari que no pugui retirar-se de la zona de treball.
4. Enderroc de l'actual cel ras per tal de tenir accés a les biguetes a reforçar:



5. Desviar les possibles instal·lacions que per la seva ubicació molestin pel muntatge de la biga de reforç o la col·locació dels seus suports a les parets mestres o jàsseres.
6. Trencar linealment la part superior dels envans que degut a la seva situació no permetin el pas o la col·locació dels perfils de reforç **NOU\BAU**.
7. Realitzar uns petits forats en la part superior dels envans per tal de permetre el pas dels perfils de reforç quan aquests els travessin, les mides seran aproximadament les que s'indiquen en el següent croquis:

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

8. Preparar els dos caps de les biguetes deixant la zona del suport pel perfil de reforç neta i plana. Aquesta haurà d'estar exempta de restes de pasta de guix i no podrà presentar cap sortint. Seguidament es farà un fratassat de morter de ciment pòrtland M7,5. Les mides aproximades són les que s'indiquen en el següent croquis:

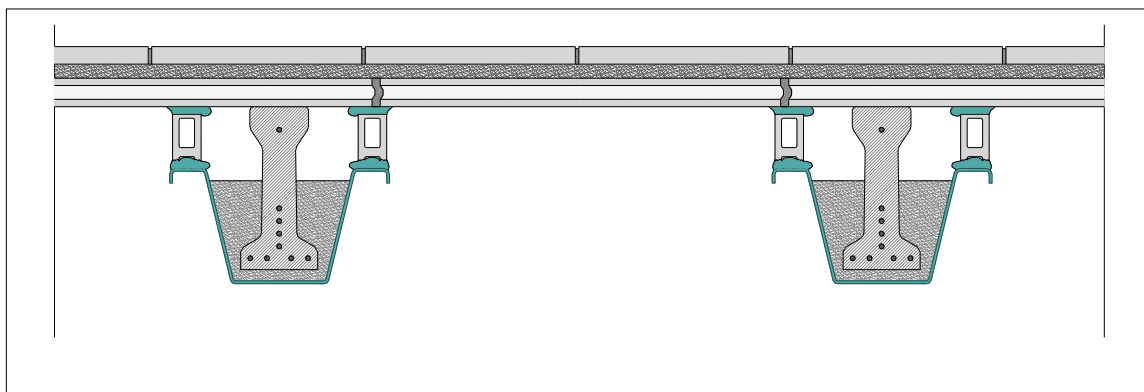


Perfils	a	b	b GV+5	b GV+10	b GV+15
GVsg-120 i 140	14 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
GVsg-160 i 180	18 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
GVsg-200 i 220	20 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm

de renovació de bigues, a la Cala Salionç de Tossa de Mar per
Lluís Milan

Treballs posteriors al muntatge de la biga NOU\BAU (A càrrec del constructor)

9. Rejuntat amb morter de ciment pòrtland M7,5 de l'aleta del perfil **NOU\BAU** contra el sostre:



10. Sempre i quan sigui necessari o es vulgui fer l'apuntament dels forjats posteriorment al muntatge de la biga NOU/BAU, aquest anirà a càrrec de la constructora. Mai a càrrec de NOU\BAU.



CONSTRUCCIÓ - REHABILITACIÓ - REFORÇ ESTRUCTURAL

OBRA:	REFUERZO DE FORJADO DE FORJADO	SITUACIÓN:	EDIFICI CARAVEL-LA- TOSSA DE MAR	FECHA:	27 / 01 / 26
TÉCNICO:	REHABILITA BCN	PROPIEDAD:	C.P. EDIFICI CARAVEL-LA	PAGINA:	1

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
----------	-------------------------------------	------	----------	---------	--------	----------	----------	--------	---------

REFUERZO DE FORJADO DE FORJADO

01 OPCIÓN 1 :PERFIL MVH-120 MECANOVIGA

1.1 UD. REPICADO REVOCO ZONA CARTELAS

Picado de revestimiento existente en zonas a colocar las pletinas de sujeción de perfiles de refuerzo, mediante medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando el soporte listo. Incluye la retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.

	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	

Total partida 1.1 12,00 25,00 300,00

1.2 ML REPICADO REVOCO ZAPATA VIGUETAS

Picado de revestimiento existente bajo viguetas a reforzar, mediante medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando el soporte listo. Incluye la retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.

	1	2,90			2,90	
	1	2,85			2,85	
	1	2,80			2,80	
	1	2,75			2,75	
	1	2,70			2,70	
	1	2,65			2,65	

Total partida 1.2 16,65 28,50 474,53

1.3 UD PREPARACIÓN DE SOPORTE PARA PLETINAS

Regularizado de soporte para la posterior colocación de las pletinas de sujeción de los perfiles de refuerzo.

	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	

Total partida 1.3 12,00 30,00 360,00

1.4 ML REPARACIÓN DE VIGUETAS DETERIORADAS



CONSTRUCCIÓ - REHABILITACIÓ - REFORÇ ESTRUCTURAL

OBRA:	REFUERZO DE FORJADO DE FORJADO	SITUACIÓN:	EDIFICI CARAVEL-LA- TOSSA DE MAR	FECHA:	27 / 01 / 26
TÉCNICO:	REHABILITA BCN	PROPIEDAD:	C.P. EDIFICI CARAVEL-LA	PAGINA:	2

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
----------	-------------------------------------	------	----------	---------	--------	----------	----------	--------	---------

Reparación puntual de viga de hormigón armado deteriorada, mediante picado y saneado del hormigón en mal estado hasta dejar vistas las armaduras, limpieza mecánica de las mismas, pasivado anticorrosión de armaduras, aplicación de puente de unión / imprimación, y reconstrucción volumétrica de la sección original con mortero de reparación estructural tipo SikaTop®-122 o equivalente, aplicado según prescripciones del fabricante.

	0,3	2,90				0,87	
	0,3	2,85				0,86	
	0,3	2,80				0,84	
	0,3	2,75				0,83	
	0,3	2,70				0,81	
	0,3	2,65				0,80	

Total partida 1.4 5,00 62,58 312,90

1.5 UD FIJACIÓN DE PLETINAS DE REFUERZO

Suministro y colocación de pletinas de sujeción de perfiles de refuerzo, incluso la totalidad de trabajos complementarios para su perfecta fijación.

	1	2,00				2,00	
	1	2,00				2,00	
	1	2,00				2,00	
	1	2,00				2,00	
	1	2,00				2,00	
	1	2,00				2,00	

Total partida 1.5 12,00 65,00 780,00

1.6 ML PERFIL MVH-120 MECANOVIGA

Refuerzo de forjado de viguetas con perfil MVH-120 de Mecanoviga, compuesto por tres perfiles longitudinales (dos cuerpos extremos y un centrales, unidos mediante tornillería de alta resistencia) en chapa de acero laminado a-42 b zincado y bricomatado, dimensiones y esquema según proyecto, totalmente instalado, incluyendo p.p. de medios auxiliares de obra, siguiendo las indicaciones de proyecto y del documento de idoneidad técnica del sistema del fabricante Mecanoviga s.l.

	1	2,90				2,90	
	1	2,85				2,85	
	1	2,80				2,80	
	1	2,75				2,75	
	1	2,70				2,70	
	1	2,65				2,65	

Total partida 1.6 16,65 .. 332,58 5.537,46

1.7 ML RETACADO PERFIL MVH



CONSTRUCCIÓ - REHABILITACIÓ - REFORÇ ESTRUCTURAL

OBRA:	REFUERZO DE FORJADO DE FORJADO	SITUACIÓN:	EDIFICI CARAVEL-LA- TOSSA DE MAR	FECHA:	27 / 01 / 26
TÉCNICO:	REHABILITA BCN	PROPIEDAD:	C.P. EDIFICI CARAVEL-LA	PAGINA:	3

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
----------	-------------------------------------	------	----------	---------	--------	----------	----------	--------	---------

Retacado de perfil MVH 120 mediante mortero tixotrópico sin retracción tipo Repar 40 o similar, aplicado manualmente, estableciendo la transmisión de cargas entre la viga originaria y el nuevo perfil de refuerzo, consiguiendo el contacto pleno entre ambos elementos.

	1	2,90			2,90	
	1	2,85			2,85	
	1	2,80			2,80	
	1	2,75			2,75	
	1	2,70			2,70	
	1	2,65			2,65	

Total partida 1.7 16,65 76,80 1.278,72

1.8 ML IGNIFUGADO PERFILES METÁLICOS

Suministro y ejecución de mortero de lana de roca proyectada (lana mineral + ligante) aplicado mecánicamente sobre viguetas/perfiles metálicos, incluyendo preparación del soporte (limpieza), imprimación/puente de unión si procede, aplicación hasta el espesor/consumo necesario para clasificación RF-90

	1	2,90			2,90	
	1	2,85			2,85	
	1	2,80			2,80	
	1	2,75			2,75	
	1	2,70			2,70	
	1	2,65			2,65	

Total partida 1.8 16,65 78,52 1.307,36

1.9 UD TRANSPORTE

Transporte de útiles y enseres necesarios para la ejecución de la obra.

Total partida 1.9 1,00 .. 450,00 450,00

Total capítulo 01 10.800,97

02 OPCIÓN 2: PERFIL MVV-120 MECANOVIGA

1.1 UD. REPICADO REVOCO ZONA CARTELAS

Picado de revestimiento existente en zonas a colocar las pletinas de sujeción de perfiles de refuerzo, mediante medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando el soporte listo. Incluye la retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.

	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	



CONSTRUCCIÓ - REHABILITACIÓ - REFORÇ ESTRUCTURAL

OBRA:	REFUERZO DE FORJADO DE FORJADO	SITUACIÓN:	EDIFICI CARAVEL-LA- TOSSA DE MAR	FECHA:	27 / 01 / 26
TÉCNICO:	REHABILITA BCN	PROPIEDAD:	C.P. EDIFICI CARAVEL-LA	PAGINA:	4

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
----------	-------------------------------------	------	----------	---------	--------	----------	----------	--------	---------

		1	2,00			2,00			
--	--	---	------	--	--	------	--	--	--

Total partida 1.1 12,00 25,00 300,00

1.2 ML REPICADO REVOCO ZAPATA VIGUETAS

Picado de revestimiento existente bajo viguetas a reforzar, mediante medios manuales, eliminándolo en su totalidad y dejando el soporte listo. Incluye la retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.

	1	2,90			2,90	
	1	2,85			2,85	
	1	2,80			2,80	
	1	2,75			2,75	
	1	2,70			2,70	
	1	2,65			2,65	

Total partida 1.2 16,65 28,50 474,53

2.1 ML REPICADO DE REVOLTÓN CERAMICO Y/O HORMIGÓN

Repicado de revoltón cerámico y/o hormigón, mediante medios mecánicos, permitiendo de este modo el encaste del perfil de refuerzo tipo MVV-MECANOVIGA, y consiguiendo la minima perdida de altura en vivienda. Incluye la retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.

	1	2,90			2,90	
	1	2,85			2,85	
	1	2,80			2,80	
	1	2,75			2,75	
	1	2,70			2,70	
	1	2,65			2,65	

Total partida 2.1 16,65 58,90 980,69

1.4 ML REPARACIÓN DE VIGUETAS DETERIORADAS

Reparación puntual de vigueta de hormigón armado deteriorada, mediante picado y saneado del hormigón en mal estado hasta dejar vistas las armaduras, limpieza mecánica de las mismas, pasivado anticorrosión de armaduras, aplicación de puente de unión / imprimación, y reconstrucción volumétrica de la sección original con mortero de reparación estructural tipo SikaTop®-122 o equivalente, aplicado según prescripciones del fabricante.

	0,3	2,90			0,87	
	0,3	2,85			0,86	
	0,3	2,80			0,84	
	0,3	2,75			0,83	
	0,3	2,70			0,81	
	0,3	2,65			0,80	

Total partida 1.4 5,00 62,58 312,90



OBRA:	REFUERZO DE FORJADO DE FORJADO	SITUACIÓN:	EDIFICI CARAVEL-LA- TOSSA DE MAR	FECHA:	27 / 01 / 26
TÉCNICO:	REHABILITA BCN	PROPIEDAD:	C.P. EDIFICI CARAVEL-LA	PAGINA:	5

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
----------	-------------------------------------	------	----------	---------	--------	----------	----------	--------	---------

1.3 UD PREPARACIÓN DE SOPORTE PARA PLETINAS

Regularizado de soporte para la posterior colocación de las pletinas de sujeción de los perfiles de refuerzo.

	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	

Total partida 1.3 12,00 30,00 360,00

1.5 UD FIJACIÓN DE PLETINAS DE REFUERZO

Suministro y colocación de pletinas de sujección de perfiles de refuerzo, incluso la totalidad de trabajos complementarios para su perfecta fijación.

	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	
	1	2,00			2,00	

Total partida 1.5 12,00 65,00 780,00

2.2 ML PERFIL REFUERZO MMV-120

Refuerzo de forjado de viguetas con perfil MVV-120 de Mecanoviga, compuesto por tres perfiles longitudinales (dos cuerpos extremos y un centrales, unidos mediante tornillería de alta resistencia) en chapa de acero laminado a-42 b zincado y bricomatado, dimensiones y esquema según proyecto, totalmente instalado, incluyendo p.p. de medios auxiliares de obra, siguiendo las indicaciones de proyecto y del documento de idoneidad técnica del sistema del fabricante Mecanoviga s.l.

	1	2,90			2,90	
	1	2,85			2,85	
	1	2,80			2,80	
	1	2,75			2,75	
	1	2,70			2,70	
	1	2,65			2,65	

Total partida 2.2 16,65 .. 365,60 6.087,24

2.3 ML INYECCIÓN MORTERO PERFILES MVV 120

Relleno de mortero tixotrópico sin retracción, tipo Propam 140 Serena o similar, mediante bomba inyectora estableciendo la transmisión de cargas entre la viga originaria y el nuevo perfil de refuerzo, consiguiendo el contacto pleno entre ambos elementos.



CONSTRUCCIÓ - REHABILITACIÓ - REFORÇ ESTRUCTURAL

OBRA:	REFUERZO DE FORJADO DE FORJADO	SITUACIÓN:	EDIFICI CARAVEL-LA- TOSSA DE MAR	FECHA:	27 / 01 / 26
TÉCNICO:	REHABILITA BCN	PROPIEDAD:	C.P. EDIFICI CARAVEL-LA	PAGINA:	6

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
----------	-------------------------------------	------	----------	---------	--------	----------	----------	--------	---------

	1	2,90				2,90			
	1	2,85				2,85			
	1	2,80				2,80			
	1	2,75				2,75			
	1	2,70				2,70			
	1	2,65				2,65			

Total partida 2.3 16,65 23,89 397,77

2.4 ML RETACADO ALETAS PERFIL MVV120

Retacado de alneas de perfil MVV contra revoltón, mediante mortero tixotrópico sin retracción, estableciendo un contacto pleno entre ambos elementos.

	1	2,90				2,90			
	1	2,85				2,85			
	1	2,80				2,80			
	1	2,75				2,75			
	1	2,70				2,70			
	1	2,65				2,65			

Total partida 2.4 16,65 22,80 379,62

1.8 ML IGNIFUGADO PERFILES METÁLICOS

Suministro y ejecución de mortero de lana de roca proyectada (lana mineral + ligante) aplicado mecánicamente sobre viguetas/perfiles metálicos, incluyendo preparación del soporte (limpieza), imprimación/puente de unión si procede, aplicación hasta el espesor/consumo necesario para clasificación RF-90

	1	2,90				2,90			
	1	2,85				2,85			
	1	2,80				2,80			
	1	2,75				2,75			
	1	2,70				2,70			
	1	2,65				2,65			

Total partida 1.8 16,65 78,52 1.307,36

1.9 UD TRANSPORTE

Transporte de útiles y enseres necesarios para la ejecución de la obra.

Total partida 1.9 1,00 .. 450,00 450,00

Total capítulo 02 11.830,11

Total presupuesto 22.631,08

Empresa	Sistema	Homologació	Cost per biga	Cost per metre lineal	Tipus de biga / sistema	Elements inclosos	Observacions	Cost material	Muntatge / implantació	Altres partides	Total (Sense IVA)
Extend	Biga metàl·lica V-16	✓ Homologació estructural estàndard (acer + morter R4 + ancoratges certificats)	No especificat per unitat	No especificat	Biga metàl·lica V-16	Morter R4, resina Fischer, suports i ancoratges	Solució directa i suficient per a garatge. Bases de càlcul clares (550 kg/m²).	10.457,27 €	5.228,96 €	Transport inclòs	15.686,23 €
NouBau	Sistema modular GVsg-120	✓ Producte industrialitzat homologat (marcatge CE i assaigs)	454,19 € / biga	151,40 € / ml	Sistema modular GVsg-120	Perfils C15 i E10, suports CS, peces especials	Peces especials facturades a part. No inclou treballs previs.	20.901,12 €	900,00 € (implantació)	Peces especials no incloses	21.801,12 €
Rehabilita BCN	Perfil MMV-120	✓ ✓ Homologació completa amb DIT	No aplica (sistema per ml)	365,60 € / ml (perfil MMV-120)	Perfil MMV-120 (Mecanoviga)	Repicats, reparacions, morters, ignifugat RF-90	Solució molt completa, però més costosa i amb més intervencions.	Inclòs dins capítols	Inclòs	Repicats, reparacions, ignifugat, transport	22.631,00 €

Destinatari:

COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI CARABELA

EDIFICI CARABELA-CALA SALIONS
17320 SALIÓ

Complimentant la seva petició, adjunt ens complau facilitar-los la nostra oferta pels treballs que ens han sol·licitat.
Disposem de Declaració de Responsable per la Generalitat de Catalunya en tots els àmbits d'actuació:

CONSTRUCCIÓ

- Formigó, els seus components i armadures d'acer
- Perfils d'acer per estructures
- Soldadura de perfils estructurals d'acer
- Sondeigs, preses de mostres i assaigs in situ per reconeixements geotècnics
- Assaigs de laboratori de geotècnia
- Sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials
- Ferms flexibles i bituminosos de vials
- Materials de fàbriques de peces ceràmiques i formigó
- Materials de cobertes de peces ceràmiques i formigó
- Materials de paviment de peces ceràmiques i formigó
- Morters d'obra

MEDI AMBIENT

- Habilitats pel Departament de Territori i Sostenibilitat (Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat):
 - Entitat Col·laboradora en àmbit de la prevenció i control ambiental de les activitats (EC-PCAA)
 - Entitat de Control en l'àmbit sectorial de prevenció de contaminació acústica (EC-PCA) tipus A per al camp d'actuació: mesurament de nivells sonors (NS)
 - Entitat de Control en l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació del sòl (EC-SOL) per als subcamp d'actuació Investigació (I), Anàlisi Quantitativa de Riscos (AQR) i Projectes de Descontaminació (PD).
 - Entitat de Control en l'àmbit sectorial de la Caracterització de Residus i Lixiviats (EC-RES) per als subcamp d'habilitació: Determinacions "in situ" i Presa de mostres de residus, lixiviats o aigües
 - Entitat de Control en l'àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d'aigua i gestió dels abocaments (EC-AIG) per als camps d'habilitació: Aigües Residuals (EC-AIG-PMR) i Aigües Subterrànies (EC-AIG-PMF)
 - Laboratori en l'àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d'aigua i la gestió dels abocaments (LA-AIG), per als camps d'actuació LAR (Determinació analítica de mostres d'aigües residuals d'establiments dels diferents usuaris d'aigua), LAE-A (Determinació analítica en mostres d'aigües residuals d'EDAR), LAE-L (Determinació analítica en mostres de llots d'EDAR) i LAC-C (Determinació analítica de paràmetres fisicoquímics de mostres d'aigües superficials, subterrànies o costaneres, substàncies prioritàries, prioritàries perilloses i preferents i contaminants emergents en mostres d'aigües continentals)
 - Laboratori en l'àmbit sectorial del control i la caracterització dels residus i dels lixiviats (LA-RES)
- Acreditat pel Departament d'Interior (Direcció General de Prevenció Extinció d'Incendis i Salvaments) com a Entitat Col·laboradora d'Incendis (ECI)
- Acreditats i Reconeguts pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per aigües potables i residuals, sòls, fangs, residus, suport de mostreig d'emissions atmosfèriques, microbiologia alimentària, adobs, foliars, pinsos, farratges, productes làctics, productes carnis, productes precuinats, pastisseria, microbiologia ambiental i control microbiològic de superfícies alimentàries.
- Inscrit al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària pel Departament de Salut (Agència de Salut Pública de Catalunya)
 - A: Activitats d'anàlisi amb significat sanitari d'aliments, de begudes, d'aigües de consum i altres tipus de mostres amb incidència en la salut pública.
 - B: Anàlisis d'autocontrol (Establiments alimentaris, Legionel·la, aigües de consum i piscines).

Per a més informació recomanem consultar la nostra plana WEB a l'adreça: www.cecarn.com

Molt agraïts per la confiança que ens atorguen i restem a la seva disposició per qualsevol consulta o comentari.

Pressupost: **C253631** (Z250585/Z252634 SOLER GIRALT, CARLA)
Client: **COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI CARABELA**

Obra: **DETERMINACIÓ EN ALUMINOSOS**

Adreça: **EDIFICI CARABELA- CALA SALIONS**
Població: **17320 Tossa de Mar**
Data: **10/11/2025** NIF: **H17373853**
Referència: **C18020**
F. Pagament: **40%ACCEPT. 40%INICI 20%INFOR.**
Tècnics:

Destinatari:

COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI CARABELA

EDIFICI CARABELA-CALA SALIONS
17320 SALIONÇ

P R E S S U P O S T

Pàgina: 1

Assaig	Descripció	Quant.	Preu	Import
ASSAIGS EN BIGUETES DE FORMIGÓ				
1. Determinacions analítiques				
HG21	Anàlisi químic per determinar si el formigó ha estat elaborat amb ciment aluminós (pel mètode de la oxina) segons PNT HG21 <i>En el cas que el resultat sigui : Aluminós. Es pot fer la prova del pH per tal de veure la protecció en armadura de la bigueta.</i>	1	100,40	100,40
HG26	Determinació del pH. (extracte aquós del formigó) segons PNT HG26 <i>NOTA:La mida de la mostra ha de ser de 10x5x5 cm3, no cal que sigui un sol tros, poden ser diversos trossos que en volum facin l'esmentat.</i>	7	66,90 -15%	398,06
2. Recollida de mostra				
<i>El peticionari ens farà arribar les mostres amb els seus propis mitjans.</i>				
			Total	498,46

I.V.A. NO inclòs.

La gestió mensual per CAE (Coord. d'Activ. Emp.) tindrà un cost mensual de 40,00 €, també es repercutiran les despeses derivades de la CAE (cost alta plataformes de gestió documental i Plans de Seguretat i Salut).

ELS TREBALLS REALITZATS EN DIES FESTIUS TINDRAN UN INCREMENT DEL PREU.

AQUESTS PREUS TINDRAN VALIDESA FINS EL 31 DE DESEMBRE DE L'ANY EN CURS O EN EL SEU CAS FINS A L'ACABAMENT DE L'OBRA.

La manca de dades (compte bancari, n.i.f., ...) implica la retenció dels informes.

L'horari del laboratori és de 8h a 13h i de 15h a 18h, de dilluns a divendres.

Els encàrrecs de feina es faran abans de les 17:30h de dilluns a dijous del dia anterior i el divendres abans de les 16:00h.

El laboratori utilitzarà el procediment que cregui més adient, sempre i quan el client no indiqui el contrari a la signatura d'aquesta oferta.

En el cas que la mostra requereixi pretractament específic o mètodes d'anàlisi alternatius, s'enviarà nova oferta.

El laboratori es reserva el dret de lliurar els informes d'assaigs en format paper o electrònic, a no ser que el client indiqui el contrari.

En cas de necessitat, el laboratori subcontractarà assaigs a altres laboratoris amb igual capacitat tècnica que el CECAM.

Esperant que ens donin la seva conformitat tant aviat com els sigui possible, aprofitem per saludar-los molt cordialment.

CONFORME:

El Peticionari

El Director-Gerent

Àrea comercial



Carla Soler Giralt

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que les dades personals aportades seran tractades per Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U. (en endavant, CECAM) (Responsable del Tractament). La finalitat del tractament de les dades serà el manteniment, desenvolupament, control i execució de la prestació dels serveis contractats amb CECAM. Les dades es conservaran mentre duri la relació comercial o mercantil. Una vegada complerta aquesta prestació, les dades de caràcter personal es guardaran, degudament bloquejades, segons el que estableixi la normativa vigent. No està prevista la cessió de dades a tercers excepte si existeix obligació legal o si la correcta prestació del servei ho requereix. En aquest últim cas, es signen els deguts contractes de confidencialitat amb les empreses terceres que procedeixin.

S'informa a l'interessat que té dret a retirar el consentiment per a tractar les dades en qualsevol moment i que, si exerceix aquest dret, s'haurà de procedir a la rescissió del contracte en els termes exposats, ja que el tractament de dades és imprescindible per a l'execució del contracte. Així mateix podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament dirigint-se a Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celrà o enviant un correu electrònic a cecam@cecam.com. Si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es).

[] Marcant aquesta casella ens dona el seu consentiment per a enviar-li informació comercial periòdica sobre els nostres serveis.

CECAM es responsabilitza de tenir implantades les mesures de seguretat que corresponguin, en virtut del que s'estableix en la normativa vigent sobre protecció de dades.

Pressupost: **C253631** (Z250585/Z252634 SOLER GIRALT, CARLA)
Client: **COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI CARABELA**

Obra: **DETERMINACIÓ EN ALUMINOSOS**

Adreça: **EDIFICI CARABELA- CALA SALIONS**
Població: **17320 Tossa de Mar**
Data: **10/11/2025** NIF: **H17373853**
Referència: **C18020**
F. Pagament: **40%ACCEPT. 40%INICI 20%INFOR.**
Tècnics:

Destinatari:

COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI CARABELA

EDIFICI CARABELA-CALA SALIONS
17320 SALIONÇ

P R E S S U P O S T

Pàgina: 2

Assaig	Descripció	Quant.	Preu	Import
--------	------------	--------	------	--------

Tot el personal de CECAM tindrà coneixement de la normativa en matèria de protecció de dades, en el moment en què procedeixi a tractar la informació propietat del client.

Els termes i condicions d'aquest document són estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podrà revelar a un tercer qualsevol informació que s'inclogui sense la prèvia autorització per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.
Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU està subjecta a la regulació del Decret 149/2017 de laboratoris de control de qualitat de l'edificació.

DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ ENVIAMENT RESULTATS

En/Na amb DNI i com a representant
de l'empresa amb NIF autoritzo a què
Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU (CECAM) envii per email, les actes de
resultats corresponents als assaigs realitzats segons el pressupost acceptat/signat adjunt, a les
persones del llistat següent:

Persones autoritzades / email:

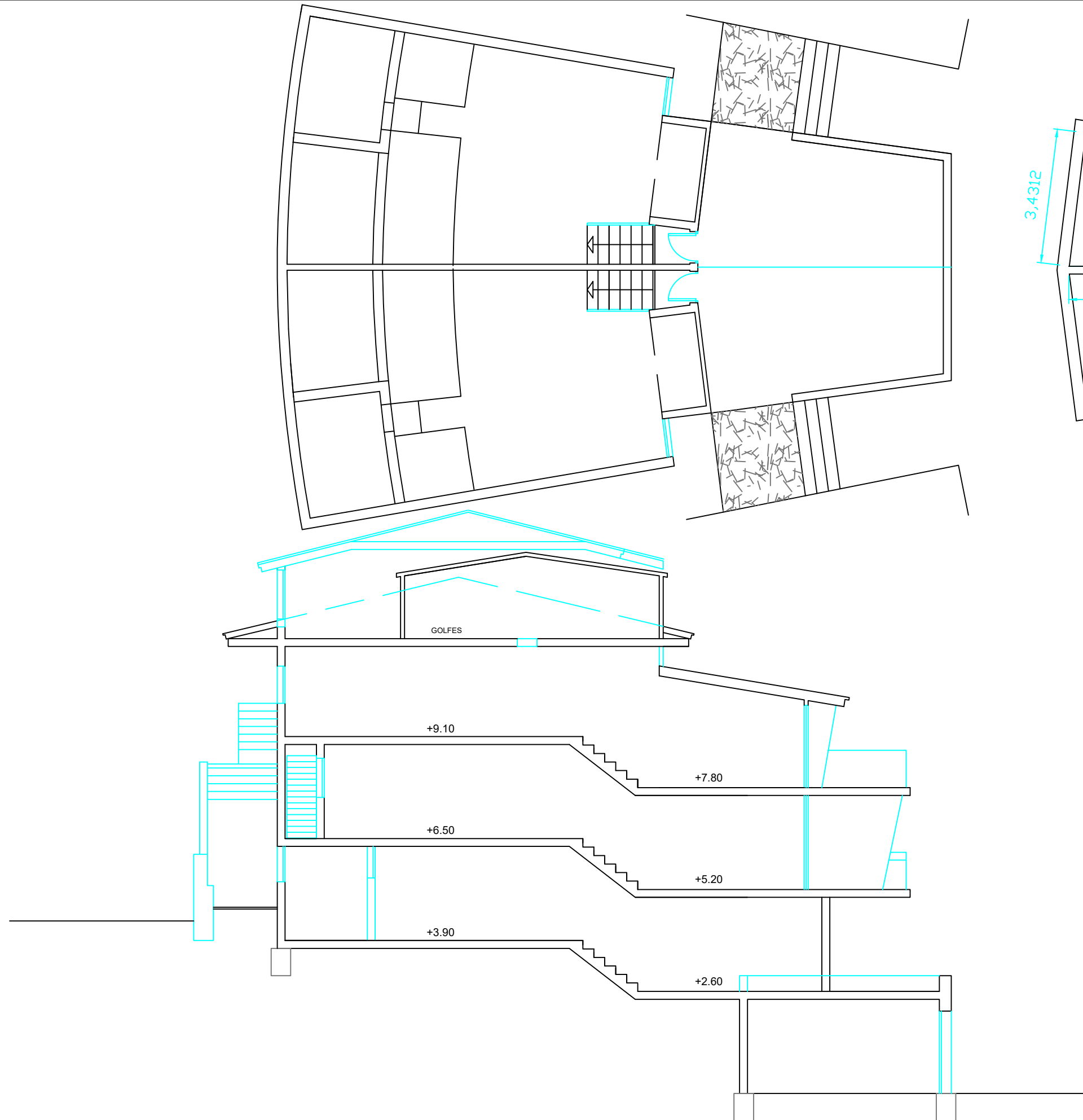
-
-
-
-

I perquè consti,

Signat:

Data:

DNI:



REFORMA de REPARACIÓ
PILARS I BIGUETES GARATGES

Propietat de
Comunitat propietaris Ed. Carabela
Cala Salions

Urbanització Cala Salions
17320-TOSSA DE MAR
GIRONA

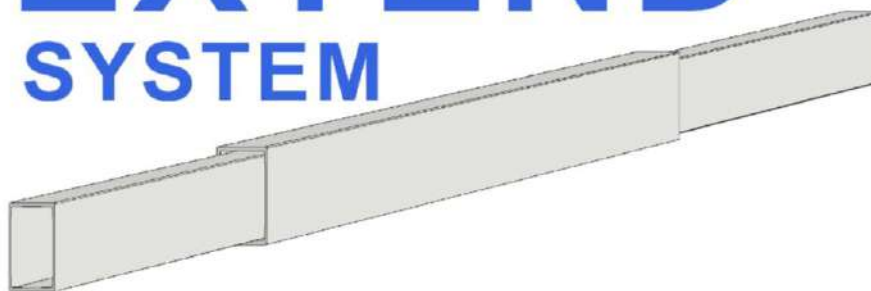
PLANTA BAIXA - GARATGES
SECCIÓ

E: 1:100, 1:200
SETEMBRE 2025

**JOAN
TORNER**
arquitectura i
urbanisme

c/Vidal i Barraquer, 6 Blanes-17300
Tel: 972.35.32.74/678773283 GIRONA
e-mail: joan.torner@coac.net

EXTEND[®] SYSTEM



MANUAL DE MONTAJE

VIGAS TELESCÓPICAS DE ALUMINIO



SENETON S.A.
Muntaner, 472 08006 BARCELONA
T. 93 414 00 16
mvulart@seneton.com
www.extend-system.com

1 – INTRODUCCIÓN.

La viga telescópica EXTEND SYSTEM de aluminio nos ofrece gran variedad de soluciones para la rehabilitación de edificios, se utiliza en los refuerzos de estructuras dañadas por el paso de los años, también ofrece la posibilidad de efectuar ampliaciones en viviendas sin necesidad de realizar grandes obras. Todo ello garantizando el cumplimiento del CTE y la normativa de suministro y montaje de sistemas constructivos con perfiles normalizados de aluminio EXTEND.

Gracias a la combinación de varios perfiles EXTEND SYSTEM de aluminio, se consiguen las más altas prestaciones para el refuerzo de estructuras o habilitación de espacios nuevos en los edificios.

- Perfiles: P-14, P-16, P-18, P-20, P-22, P-24
- Soportes: placas de anclaje
- Tornillería, resinas para anclajes y morteros

MARCADO CE

El sistema de vigas telescópicas EXTEND SYSTEM de aluminio es el único sistema que tiene simultáneamente el DIT, y el marcado CE del sistema, todo ello de acuerdo con las Normas Europeas en cuanto a perfiles y kits formados por varios perfiles:

- DIT 270R/09
- EN 15088:2005
- EN 1090-1:2009+A1:2011

Los perfiles de aluminio y las vigas EXTEND SYSTEM SYSTEM cumplen con el REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción.

2 – IDENTIFICACIÓN, MARCADO CE

2.1- Identificación

Séneton, S.A., en calidad de fabricante de las vigas telescópicas de aluminio EXTEND, dispone de un sistema de etiquetaje de todos los elementos del sistema.

En la etiqueta del marcado CE figura:

- Marcado de conformidad CE con el símbolo “CE” establecido en la Directiva 93/68 CEE
- Ficha información del marcado CE
- Logotipo marca EXTEND.
- La identificación de la sociedad.
- El código del elemento y la longitud.
- La longitud mínima de empotramiento.
- El logotipo del Documento de Idoneidad Técnica.



2.2- Marcado CE

El marcado CE será fijado en el etiquetado del producto, y sobre su envase o bien en la información comercial que lo acompañe.

3 – DEFINICIÓN DEL KIT Y USO PREVISTO

3.1 – Definición del sistema

La viga EXTEND SYSTEM de aluminio es un kit formado por dos o tres perfiles que se ensamblan entre sí de forma ajustada y telescópica, los extremos de la viga se pueden apoyar en unos soportes o bien empotrar o apoyar en un elemento resistente.

El sistema de viga EXTEND, está formado por seis perfiles de aluminio de sección rectangular y de sección variable, tomando un perfil e introduciendo uno o dos perfiles de menor sección por los extremos del mayor obtendremos, una viga que se adaptará a la longitud deseada.

Los perfiles disponibles son:

- P-14
- P-16
- P-18
- P-20
- P-22
- P-24

Con los perfiles se pueden componer los diferentes kits que forman las vigas EXTEND, V-16, V-18, V-20, V-22, V-24.

Figura 1

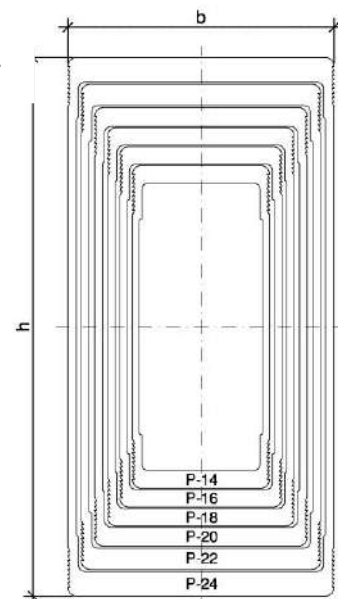
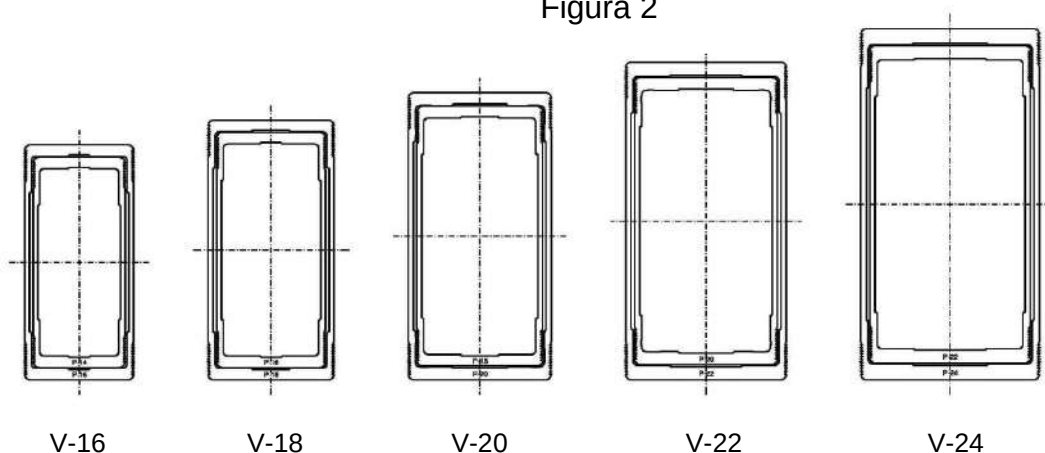


Figura 2



3.2 – Uso previsto

La principal aplicación de las vigas EXTEND SYSTEM es el refuerzo de todo tipo de techos, en especial forjados nervados unidireccionales de viguetas deterioradas, mediante la colocación, bajo las mismas o flanqueándolas lateralmente, consistente en una sustitución funcional. (Figuras 3 y 4)

La colocación, bajo la vigueta afectada, de una viga de refuerzo EXTEND, consigue la transmisión de cargas de la vigueta a la viga de refuerzo mediante el retacado del espacio entre ambas con mortero de retracción controlada.

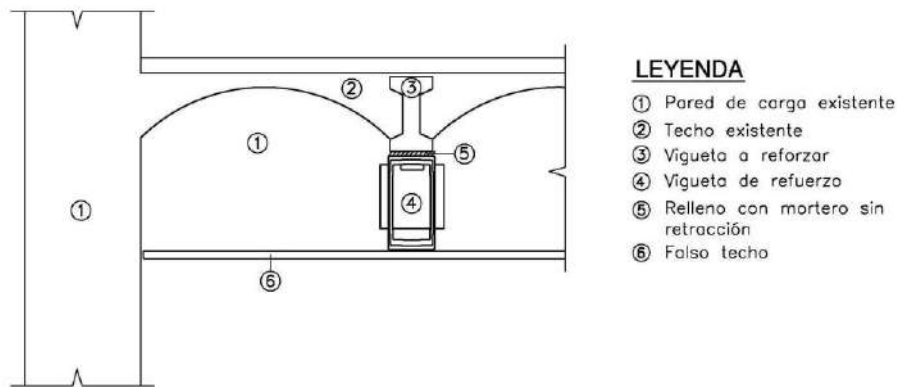


Figura 3

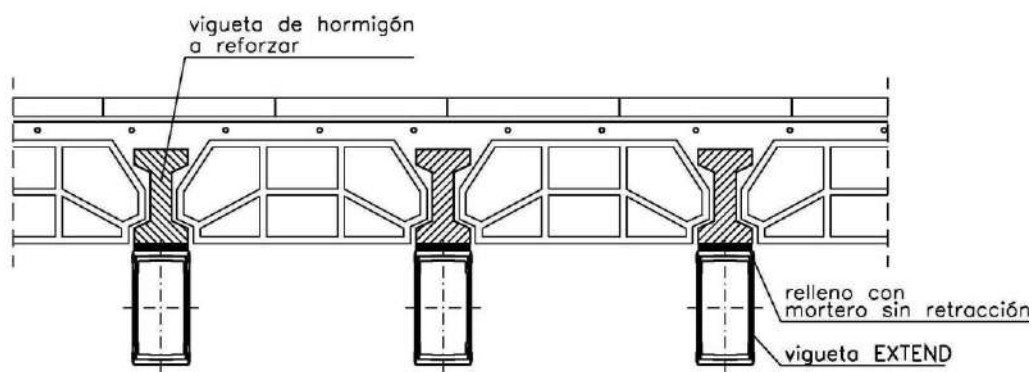


Figura 4

Si las condiciones del edificio lo permiten, es posible realizar la sustitución de la vigueta afectada por una viga EXTEND, consistente en una sustitución física.

3.3- Materiales y componentes del sistema EXTEND

3.3.1- Aluminio

Las características de la aleación de aluminio empleada en la fabricación de los perfiles extruidos y las piezas de apoyo, se dan en la Tabla 1:

TABLA 1. DATOS DEL ALUMINIO		
Aleación y tratamiento		
Aleación del suministrador		EN AW-606035
Correspondencia aproximada	Simbólica	EN AW-6063
	Númerica	EN AW-AL Mg0,7Si
	DIN	AlMgSi0,5 F22
Tratamiento		T6
Propiedades físicas		
Peso específico		2.700 kg/m ³
Coeficiente de dilatación térmica lineal (20 a 100 °C)		23·10 ⁻⁶ K ⁻¹
Módulo de elasticidad		69.000 MPa
Coeficiente de Poisson		0,3
Propiedades mecánicas		
Resistencia a tracción (R _m)		≥ 215 MPa
Límite elástico (R _{p0,2})		≥ 190 MPa
Alargamiento (A)		≥ 10 %
Dureza Brinell (HB)		67

Para la instalación *in situ* de las vigas EXTEND, además de los kits que forman la viga EXTEND, es posible que sea necesario utilizar otros componentes como los descritos a continuación:

3.3.2- Apoyos

Son piezas de aluminio que transmiten, mediante anclajes, las cargas de la viga al elemento resistente las cargas de la viga a reforzar.

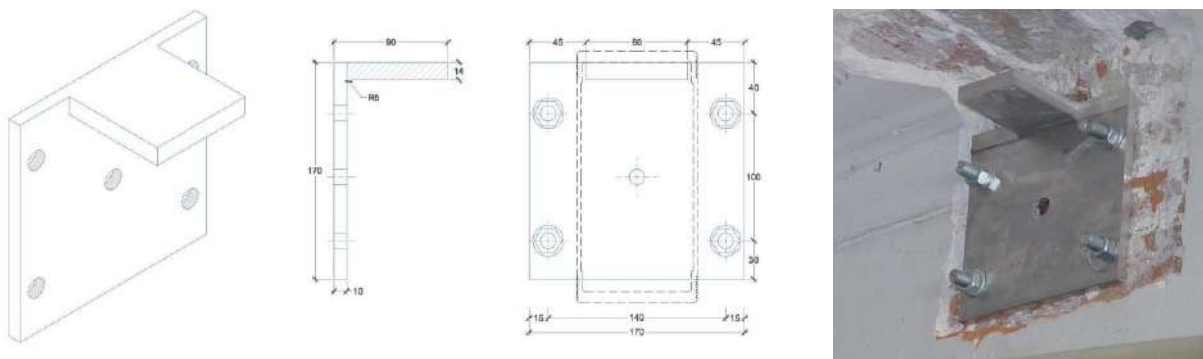


Figura 5

3.3.3- Mortero hidráulico de retracción controlada

Mortero tixotrópico a base de cemento hidráulico, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de alta compatibilidad con el hormigón para reparación estructural. Se emplea para el retacado entre la vigueta a reforzar y la viga EXTEND SYSTEM para garantizar la transmisión de cargas.

3.3.4- Anclajes

Se colocarán los anclajes adecuados en función de las cargas y del tipo de soporte de que se dispone en cada caso, siempre se comprobarán las especificaciones del fabricante de los mismos.



Figura 6

Figura 7

3.4- Responsabilidades

3.4.1- Control de Producción en Fábrica.

El fabricante ejerce un control de producción en fábrica de componentes del sistema de forma permanente según Norma EN 15088:2005, EN 1090-1 y EN 1090-3. Los controles de calidad se realizan sobre los materiales para asegurar la calidad y la idoneidad de uso de estos componentes.

El control de calidad sobre los componentes incluye comprobaciones relativas a dimensiones de uso de estos componentes.

4 – COMPONENTES DEL SISTEMA

4.1 Viga EXTEND

Viga extensible de aluminio

Está formada por los perfiles tubulares con caras de espesor variable, puede estar formada por dos o tres tramos, ubicándose el de mayor canto en el centro. La conexión entre los diferentes tramos se hace por simple penetración de los mismos (figura 8).

Las características y propiedades del aluminio quedaron definidas en el punto 3.3.1. Las características geométricas y mecánicas se especifican en las tablas 2, 3.

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS PERFILES BASE								
Perfil Tipo	Dimensiones (mm)		Área cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	Peso kg/m
	h	b						
P-14	145	62	17,85	568,72	69,01	101,33	31,44	4,82
P-16	162	73	20,41	813,58	100,92	162,83	44,79	5,55
P-18	179	84	22,79	1113,29	124,91	249,22	59,27	6,20
P-20	197	95	27,65	1681,65	170,73	380,53	79,90	7,52
P-22	218	107	32,92	2499,49	229,57	566,81	105,70	8,95
P-24	242	120	40,95	3922,98	324,21	866,14	144,36	11,14

Con los perfiles de la tabla 2, P-14 a P-24 se pueden formar los siguientes kits de viga EXTEND, se definen seis tipos de perfiles de sección rectangular (tabla 2) para la constitución de los cinco tipos de vigas (tabla 3).

TABLA 3: TIPOS DE VIGAS		
Viga Tipo	Perfiles	
V-16	P-14	P-16
V-18	P-16	P-18
V-20	P-18	P-20
V-22	P-20	P-22
V-24	P-22	P-24

La relación entre las longitudes de los perfiles que constituyen la viga EXTEND SYSTEM será objeto de cálculo específico en cada caso.

No obstante, con carácter general, la viga se conformará de la siguiente forma:

4.1.1- Viga de tres tramos:

Se forma por un tramo central de $L/2$ y dos tramos laterales de $L/4$ más la longitud mínima de empotramiento, siendo L la longitud total de la viga (figura 8).

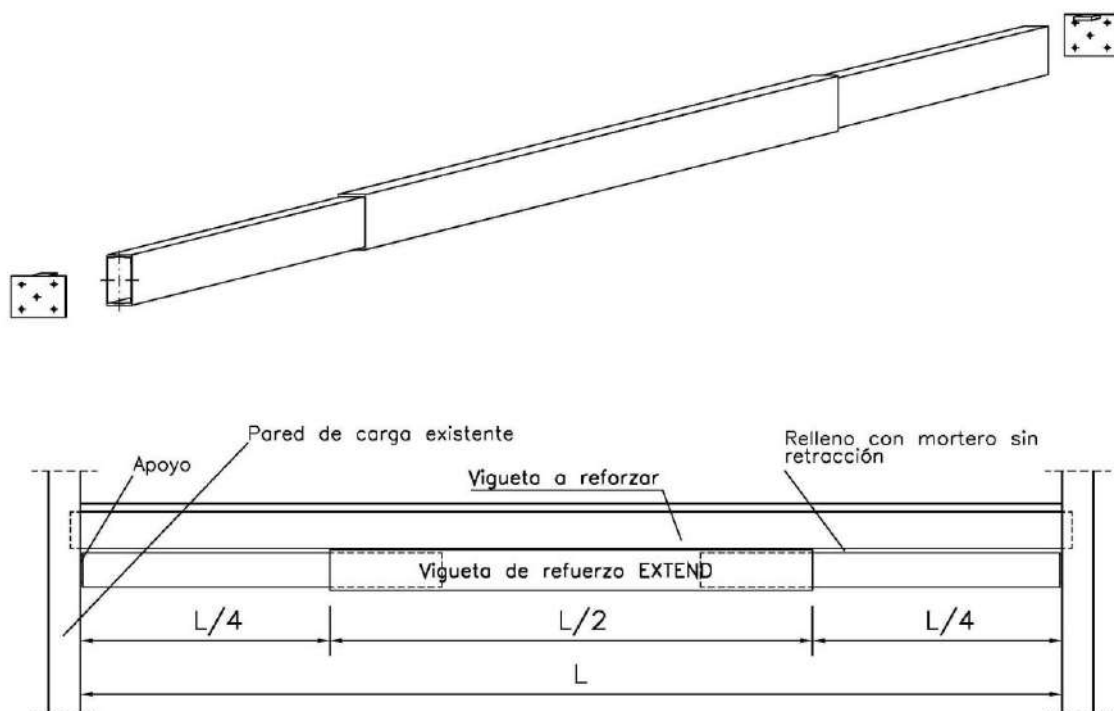


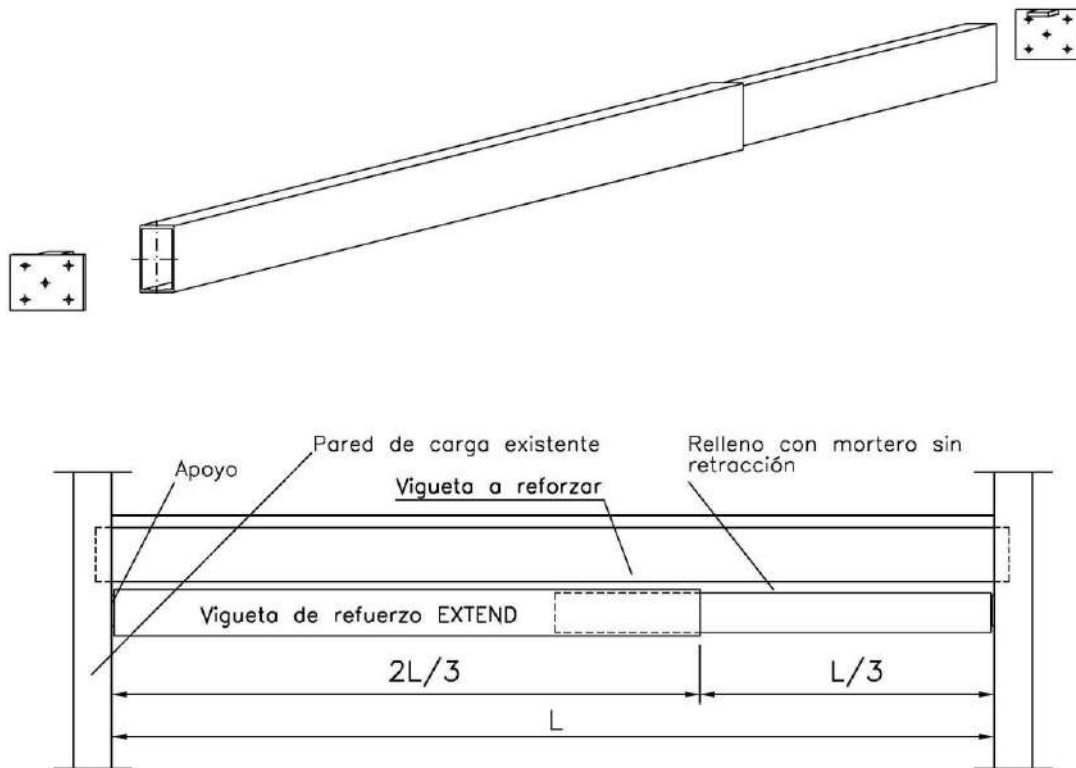
Figura 8

4.1.2- Viga de dos tramos:

Se forma del perfil de mayor altura de $2 L/3$ y el de menor altura de $L/3$ más la longitud mínima de empotramiento, siendo L la longitud total de la viga (figura 9).

La longitud mínima de empotramiento se fija en al menos tres veces el canto del mayor de los perfiles y será objeto de comprobación tras su puesta en obra, ya que de ello depende el comportamiento rígido del nudo. Opcionalmente, en los perfiles se podrán hacer marcas que faciliten la citada comprobación.

En la etiqueta de identificación se define la longitud mínima de empotramiento.



4.1.3- EMPOTRAMIENTO MÍNIMO:

Empotramiento mínimo P-14 en P-16: 480 mm

Empotramiento mínimo P-16 en P-18: 540 mm

Empotramiento mínimo P-18 en P-20: 600 mm

Empotramiento mínimo P-20 en P-22: 660 mm

Empotramiento mínimo P-22 en P-24: 720 mm

4.2 Apoyos

Pieza de aluminio que transmite mediante los anclajes las cargas de la viga de refuerzo EXTEND SYSTEM al elemento resistente.

Opcionalmente se pueden utilizar para la colocación de la viga los soportes de aluminio de EXTEND SYSTEM. (Figura 5)

Las características y propiedades de los soportes de aluminio quedaron definidas en la tabla 3.1, Se presentan quince tipos diferentes, según el tipo de viga y la solución de apoyo adoptada (figuras 11 a 15).

4.3 Mortero de retacado

Se emplea para el relleno del espacio entre la vigueta a reforzar y la viga EXTEND, con objeto de garantizar la transmisión de cargas.

El rango de espesores admitidos para este material permite su colocación tanto en espacios pequeños como puede ser el centro del refuerzo, como en espacios más grandes, como los que pueden estar en los extremos del mismo. Este último aspecto es el que permite la correcta transmisión de cargas entre el forjado y el refuerzo.

La resistencia necesaria mínima a compresión es de 17,5 MPa.

4.4 Anclajes

La definición del tipo, posición y número de anclajes para la fijación de las placas de anclaje al soporte se realizará en función del material base de apoyo y de los esfuerzos transmitidos al mismo, debiendo quedar reflejado en el proyecto técnico.

Estos datos serán facilitados por el responsable del Sistema, en función de las recomendaciones del fabricante del anclaje al soporte para cada material base de apoyo. (Figuras 6 y 7)

Es responsabilidad de la empresa instaladora y la Dirección facultativa, la comprobación de la adecuación del anclaje, definido en el proyecto técnico, con el elemento soporte ejecutado en obra.

5 – TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

5.1 Perfiles de aluminio

- Deben transportarse y almacenarse de forma tal que no sufran deformaciones. Cuando un perfil, por causa de algún percance se haya deformado, deberá ser rechazado, no permitiéndose su enderezamiento o reparación.
- Evitar contacto con agua o nieve.
- Evitar condensación de agua.

Una vez abiertos, los embalajes deben ser vaciados el mismo día.

Los paquetes abiertos o cerrados no deben ser almacenados en locales húmedos.

- Disponer de buena ventilación.

En caso de riesgo de condensación de agua, los paquetes no deben ser recubiertos por plástico por todos los lados. Se tendrá en cuenta especialmente, dejar un espacio libre suficiente entre la cara superior del material almacenado y el embalaje.

Las piezas de aluminio que tengan manchas de agua o de corrosión, solo podrán ser limpiadas con un tratamiento mecánico de la superficie (lijado) siempre y cuando la forma geométrica de la pieza lo permita.

5.2 Mortero de retacado, resina epoxídica y anclajes

Se seguirán las recomendaciones de los fabricantes del mortero, la resina y los anclajes relativos a condiciones de almacenamiento y conservación de dichos productos.

El mortero, la resina y los anclajes se almacenarán siguiendo las recomendaciones del fabricante de los mismos.

6 - PUESTA EN OBRA

6.1 Especificaciones generales

La puesta en obra del sistema debe ser realizada por SENETON, S.A. o por empresas cualificadas en el montaje de sistemas de refuerzo y reparación de elementos estructurales, Séneton, S.A. da asesoramiento y asistencia técnica, de acuerdo con las especificaciones de este documento a las empresas que deseen montar las vigas EXTEND.

En cualquier caso, SENETON, S.A. facilita todos los datos necesarios para realizar el proyecto y ejecución del proyecto de refuerzo del forjado; debiendo proporcionar, si así se solicita, asistencia técnica durante las fases de proyecto y ejecución, incluyendo la resolución de los puntos singulares.

6.2 Anclajes

Los anclajes de fijación de las placas de anclaje al soporte no forman parte del Sistema y por lo tanto no han sido evaluados en este manual; No obstante, en el proyecto técnico deberá quedar definida la posición y número de anclajes en función del tipo y estado del soporte y de los esfuerzos transmitidos al mismo.

En obra se deberá comprobar el tipo y estado del soporte y si los anclajes previstos en el proyecto técnico son adecuados al mismo. En caso de que el anclaje previsto no sea adecuado, deberá sustituirse bajo la aprobación de la Dirección Facultativa.

6.3 Montaje

Cada caso requerirá un estudio particular, pero por regla general, comprende las siguientes fases:

Apuntalamiento del forjado objeto de refuerzo, si fuese necesario por condiciones de seguridad.

Localizar y descubrir los nervios deteriorados del forjado en toda su longitud, mediante desmontaje de falso techo, picado de revestimientos, etc., según el tipo de acabado de la superficie inferior del forjado a tratar.

Desviación de las instalaciones existentes si fuese necesario.

Saneamiento de las partes dañadas de las viguetas objeto de intervención, eliminando las zonas degradadas.

Recomposición, en caso de que fuera necesario, de la zona inferior de la vigueta a reforzar, previa limpieza de polvo y grasa.

Picado de revestimientos en la zona de ubicación de los soportes.

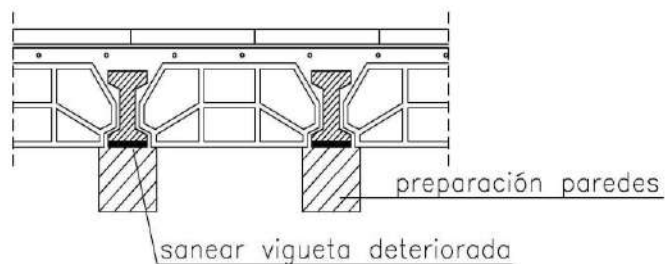
Replanteo y colocación de los apoyos.

Montaje de la viga EXTEND. Comprobación rigurosa de que las longitudes de empotramiento de los perfiles son como mínimo tres veces el canto del mayor. Comprobación de la correcta entrega de la viga en los apoyos.

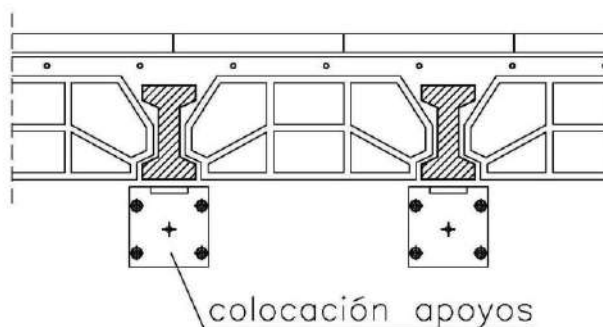
Retacado del espacio entre la viga EXTEND SYSTEM y la vigueta reforzada con mortero tixotrópico de retracción controlada, comprobando que rellena totalmente el espacio entre ambas.

Se seguirán las recomendaciones de puesta en obra proporcionadas por los fabricantes de los morteros y la resina relativos a la puesta en obra de dichos productos.

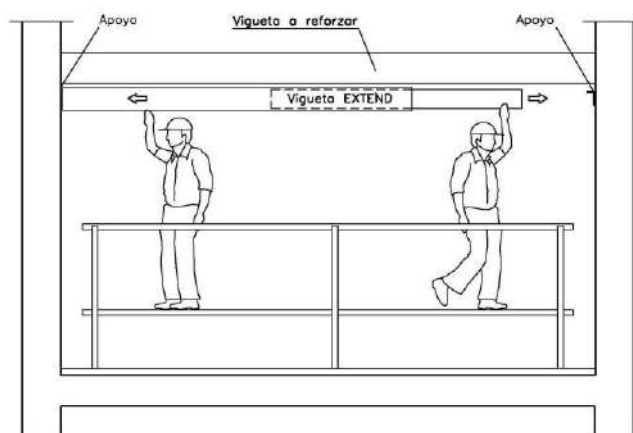
1. Saneamiento de la vigueta deteriorada y preparación del elemento resistente para la colocación de los soportes con anclajes.



2. Fijación de los soportes a la estructura portante con anclajes químicos mecánicos.



3. Colocación de la viga, apoyándola en los soportes



4. Retacado con mortero sin retracción, para transmitir las cargas a la viga EXTEND

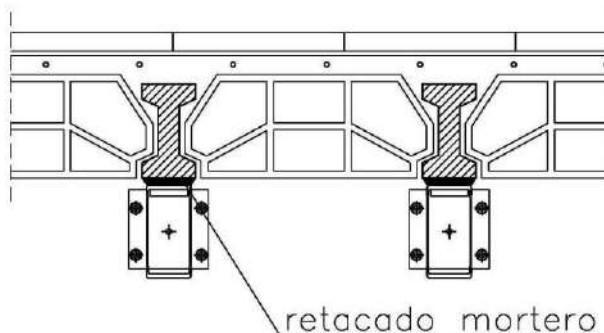


Figura 10

6.4 Soportes de aluminio

EXTEND SYSTEM dispone de soportes de aluminio estandarizados para transmitir, mediante anclajes, las cargas de la viga EXTEND SYSTEM al elemento resistente las cargas de la viga a reforzar.

APOYOS

FIGURA 11.

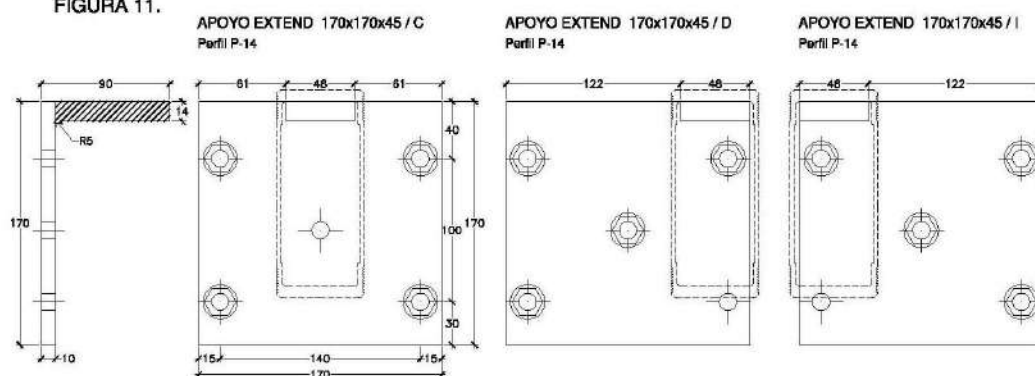


FIGURA 12.

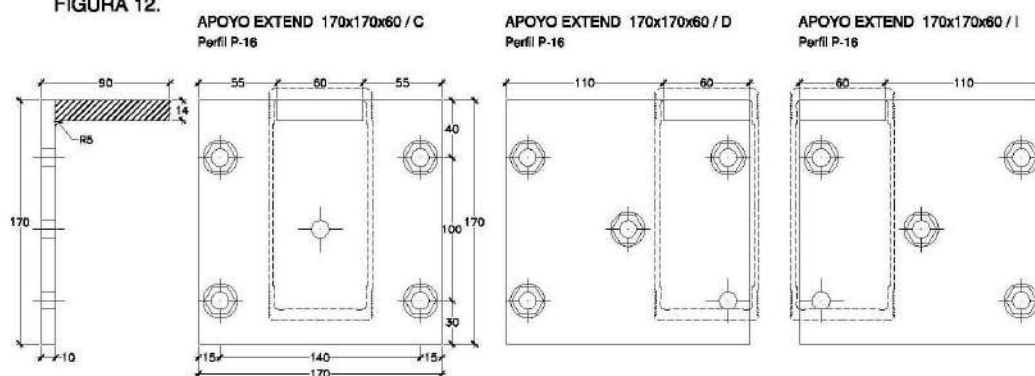
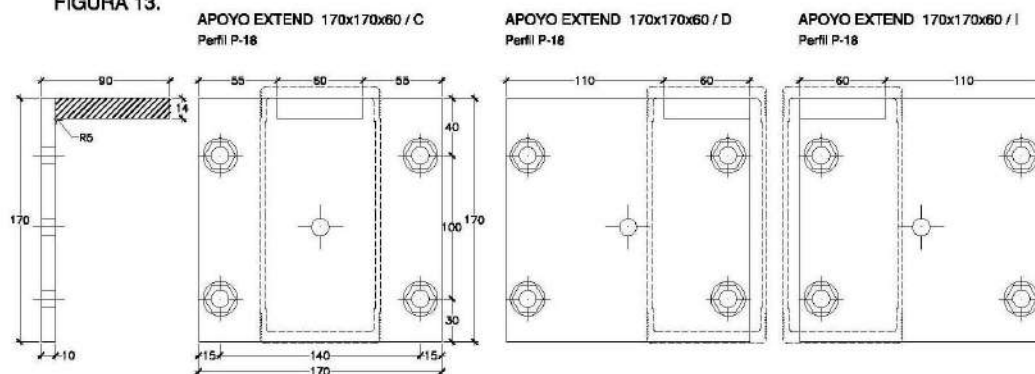


FIGURA 13.



APOYOS

FIGURA 14.

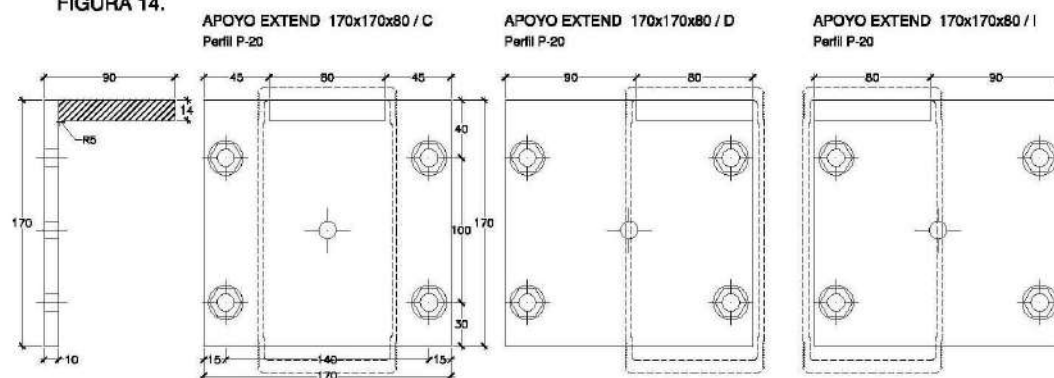
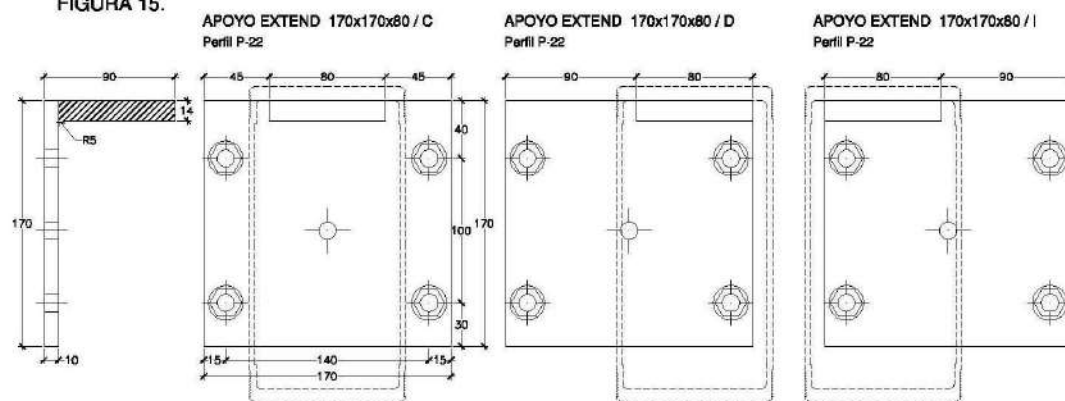


FIGURA 15.



6.5 Diferentes soluciones de refuerzo de estructuras

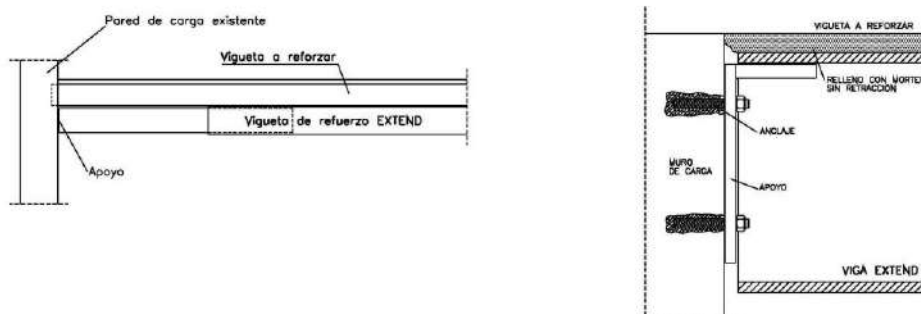


Figura 16. Viga con soporte de aluminio EXTEND, detalle con anclaje químico a pared de cerámica.

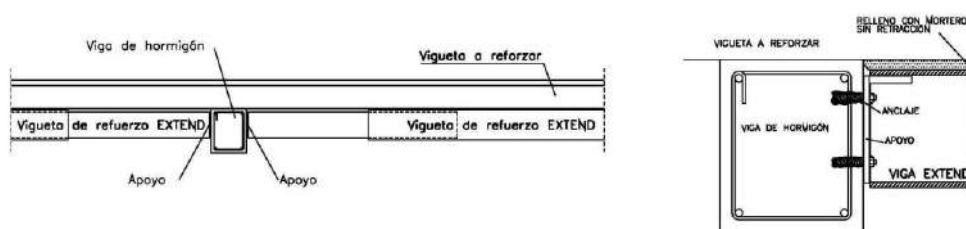


Figura 16. Viga con soporte de aluminio EXTEND, detalle con anclaje químico a jácena de hormigón.

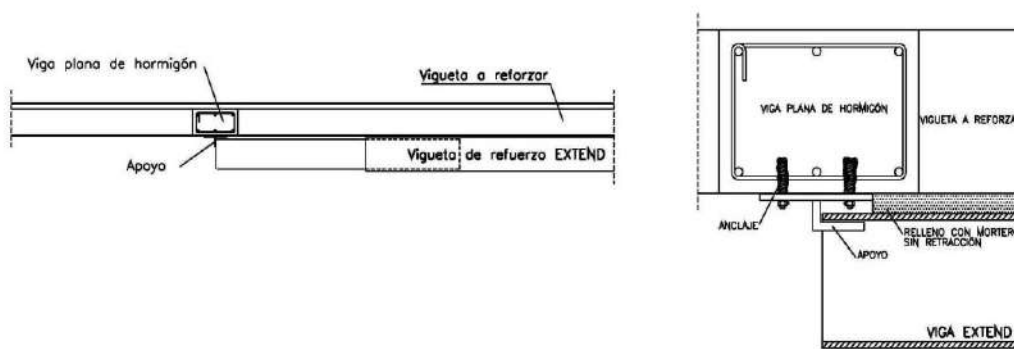


Figura 18. Viga con soporte de aluminio EXTEND, detalle con anclaje químico a jácena plana de hormigón.

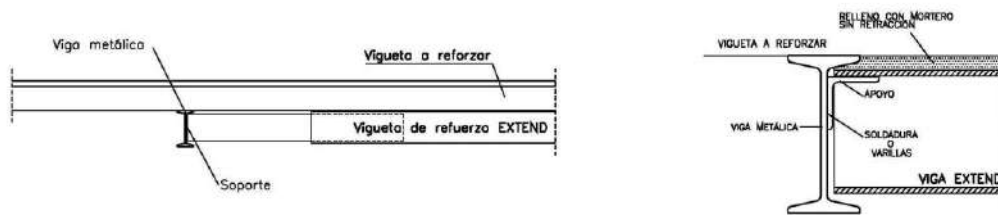


Figura 19. Viga EXTEND SYSTEM con soporte de acero, ángulo L 100x100 soldado a jácena metálica.

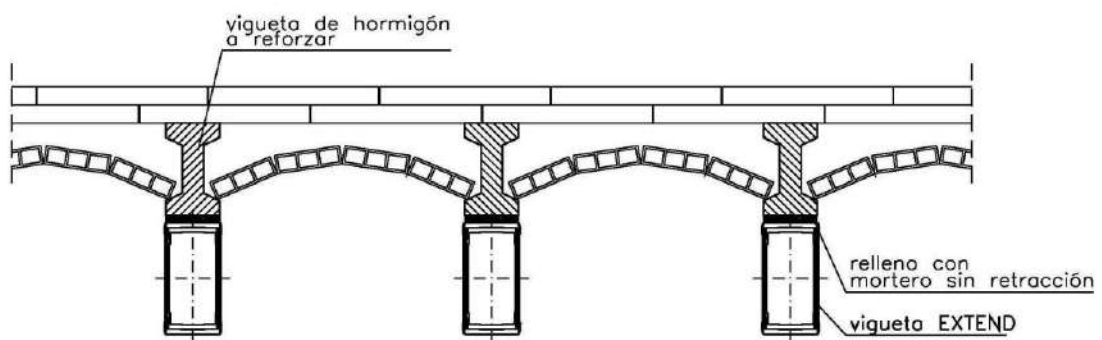


Figura 20. Viga de aluminio EXTEND SYSTEM para refuerzo de vigas de hormigón y revoltón cerámico.

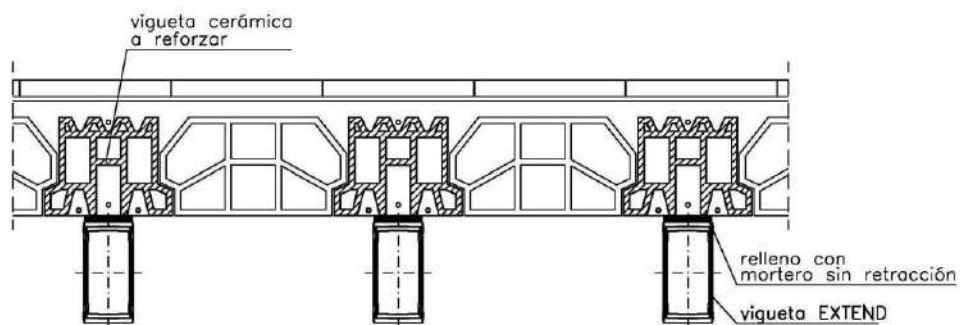


Figura 21. Viga de aluminio EXTEND SYSTEM para refuerzo de vigas cerámicas y revoltón.

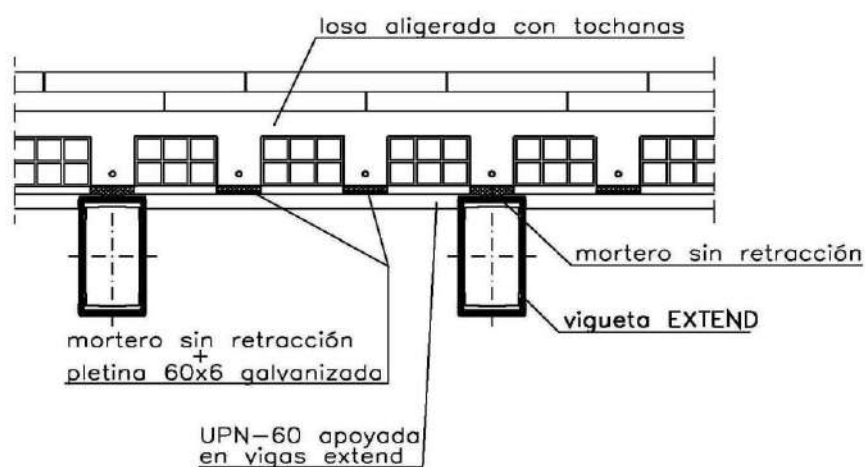


Figura 22. Viga de aluminio EXTEND SYSTEM para refuerzo de vigas cerámicas con pletinas y UPE para soporte de nervios intermedios.

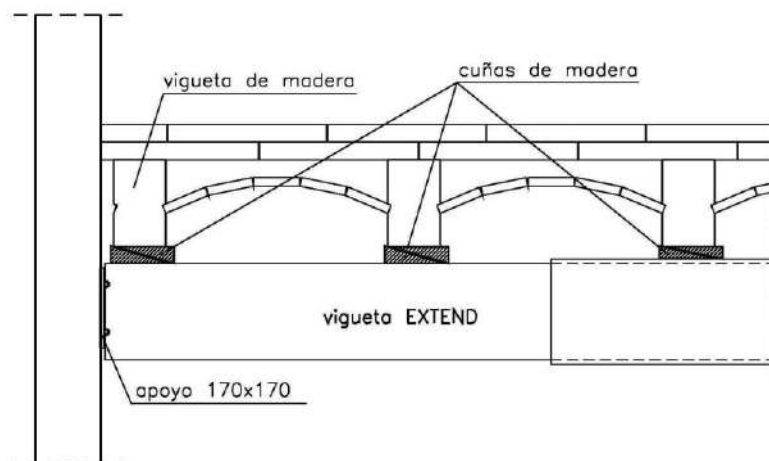


Figura 23 Viga riñonera para refuerzo de viga de madera.

7 – Cumplimiento de la normativa nacional española

7.1 Código Técnico Español

7.1.1 SE - Seguridad estructural

La presente evaluación técnica y los ensayos realizados, han permitido comprobar que el modelo de cálculo propuesto es coherente con el comportamiento del Sistema, según se describen en el apartado 6.

El proyecto técnico deberá contar con su correspondiente anejo de cálculo de estructuras, donde se especifiquen los criterios de cálculo adoptados, que deberán ser conformes a lo establecido en el presente documento y justificar el cumplimiento de los requisitos básicos de resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al servicio (SE 2) del CTE.

Si bien el Sistema es un sistema de reparación de forjados, no debe olvidarse que el forjado forma parte de una organización estructural más amplia, la del edificio, debiéndose comprobar la capacidad global de la misma, la adecuación del resto de elementos que deben transmitir las cargas hasta la cimentación y la incidencia sobre los mismos del refuerzo.

El Sistema debido al poco peso específico aluminio, material utilizado, supone un reducido incremento de las cargas gravitatorias sobre los elementos estructurales verticales y en último término sobre cimentación; no obstante, se deberá comprobar en cada caso, la capacidad de los mismos al citado incremento de cargas, así como el nivel de tensiones en el terreno.

El Sistema no proporciona la recuperación de las deformaciones existentes en el forjado a reparar. El proyectista del refuerzo deberá considerar que las deformaciones y flecha que produzcan las cargas y sobrecargas evaluadas en el cálculo del refuerzo, se sumarán a las ya existentes en el elemento a reparar.

7.1.2 SI - Seguridad en caso de incendio

La estructura de refuerzo, incluyendo los anclajes, deberá quedar convenientemente protegida frente a la acción del fuego, de manera que se cumpla la exigencia básica de Resistencia al fuego de la estructura (SI 6) en función de las características concretas del edificio, según se recoge en el CTE-DB-SI.

7.1.3 SU - Seguridad de utilización

No procede.

7.1.4 HS - Salubridad

Los componentes del Sistema una vez instalado, no contienen ni liberan sustancias peligrosas de acuerdo a la legislación nacional y europea.

7.1.5 HR - Protección frente al ruido

Según queda establecido en el “Ámbito de aplicación” del CTE-DB-HR, relativo a Protección frente al ruido, quedan excluidas del ámbito de aplicación de dicho documento “las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral”.

7.1.6 HE - Ahorro de energía

No procede

7.2 Utilización del producto. Puesta en obra y limitaciones de uso

7.2.1 Puesta en obra

Deberá comprobarse de forma rigurosa que la longitud de empotramiento entre los perfiles constitutivos de la viga EXTEND, no es inferior al mínimo, fijado en tres veces el canto del mayor, ya que de ello depende el comportamiento rígido del nudo y en consecuencia, la coherencia del modelo de cálculo definido con el comportamiento real del Sistema.

Deberá cuidarse especialmente la aplicación del material de relleno entre la vigueta afectada y el refuerzo, comprobándose que colmata la totalidad del espacio comprendido entre ambos, ya que del mismo depende la garantía de una adecuada transmisión de cargas.

Previamente a la instalación del Sistema, se deberá verificar el tipo y estado del soporte para la definición del tipo y número de anclajes.

Se seguirán las instrucciones de manipulación y seguridad de los morteros y de la resina proporcionadas por los suministradores de dichos productos.

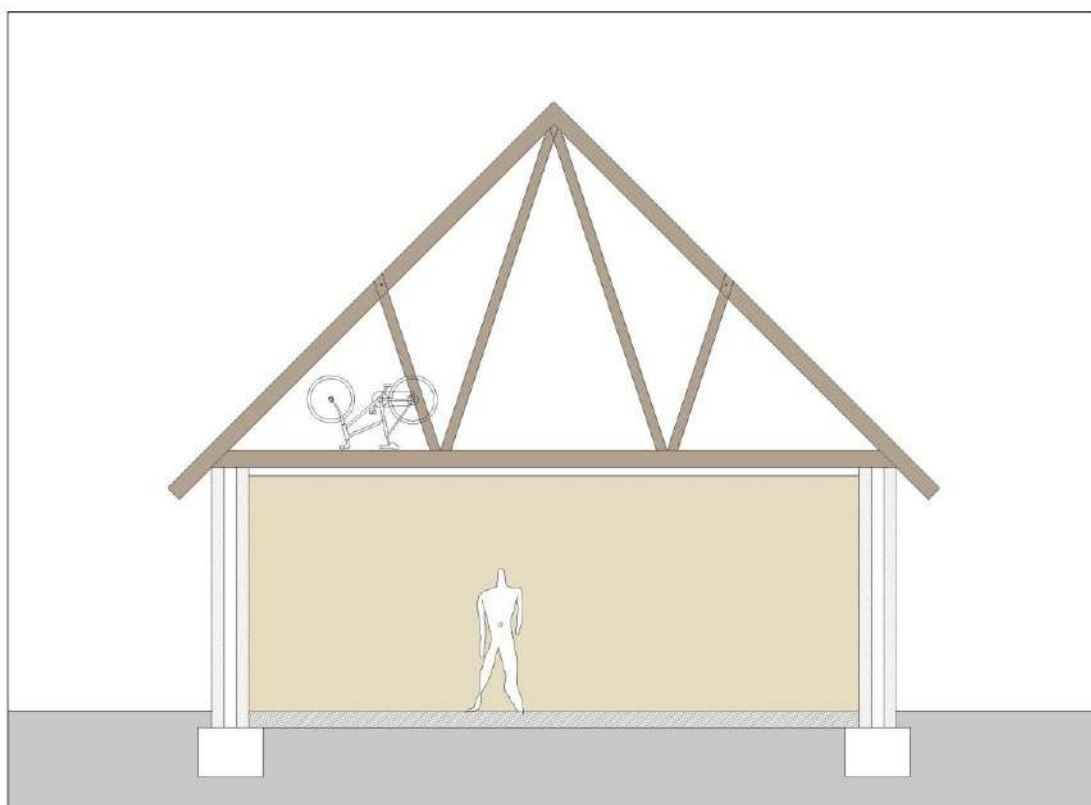
7.3 Mantenimiento y condiciones de servicio

El uso del aluminio como materia prima del refuerzo proporciona una mejor durabilidad frente a la corrosión.

Se deberán seguir las disposiciones sobre durabilidad recogidas en el Eurocódigo 9 sobre "Proyecto de estructuras de aluminio" (Apartados 2.4 y 3.4).

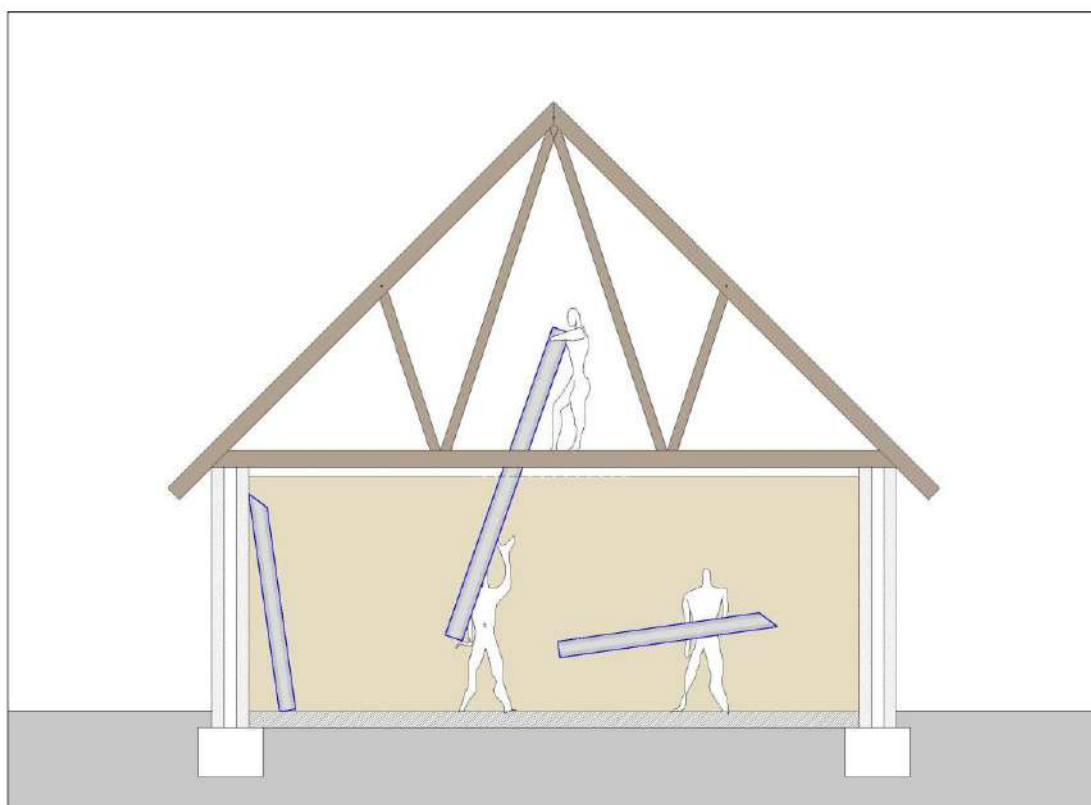
SUSTITUCIÓN DE CERCHAS DE MADERA

La viga EXTEND SYSTEM ha sido diseñada principalmente para la conversión de cerchas de madera en techo resistente para proporcionar alojamiento en el espacio resultante liberado al quitar los tirantes de madera.



Vigas EXTEND SYSTEM se colocan horizontalmente junto al tirante de la base de las cerchas de la cubierta del techo. Los tirantes diagonales se sustituyen por dos montantes verticales y el atado horizontal de la parte superior.

Las vigas son de aluminio y telescópicas por lo que su instalación es fácil y rápida, no precisando de personal especializado. Se ajustan a la longitud exacta necesaria para apoyarse en las paredes de carga del edificio y no precisan de ningún apoyo intermedio.

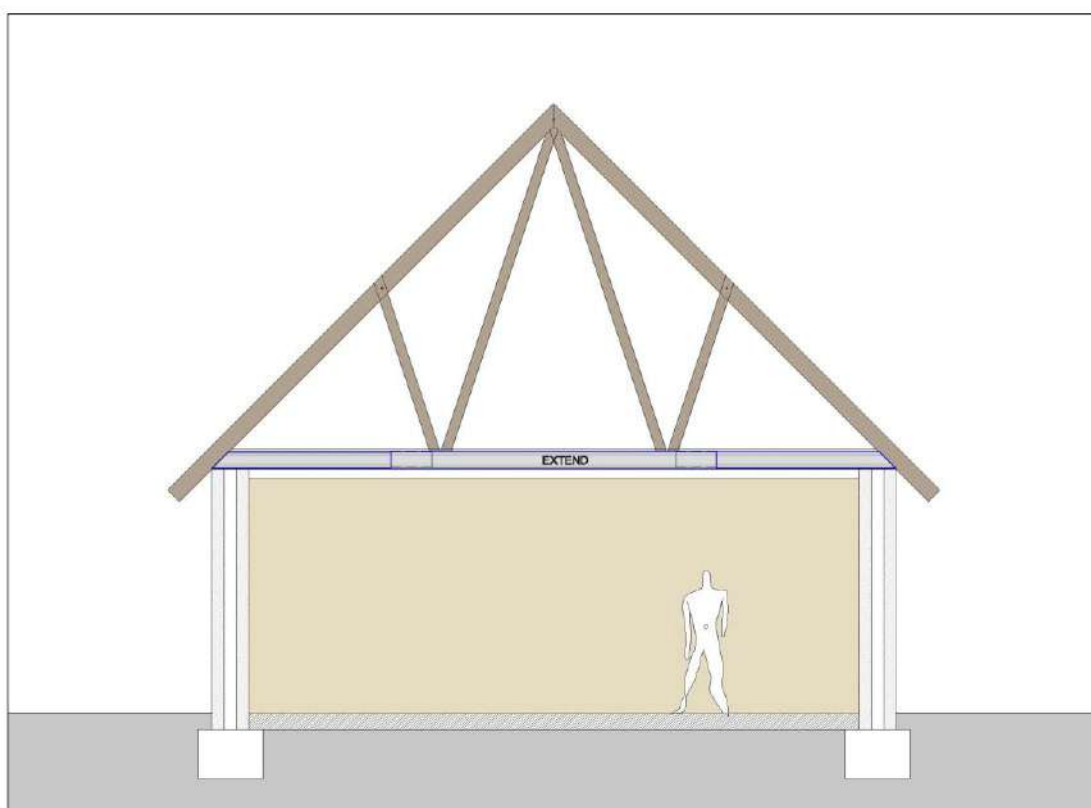


EXTEND SYSTEM dispone de varias secciones de perfiles que se adaptan a la mayoría de longitudes y necesidades para la conversión de espacios no utilizables.

EXTEND SYSTEM debe colocarse según las normas de montaje, recomendamos el asesoramiento de un arquitecto o técnico competente para la supervisión del diseño y la correcta ejecución para aprovechar al máximo las propiedades del sistema.

Séneton, SA, fabricante de las vigas EXTEND SYSTEM ofrece asesoramiento y servicio en el diseño y cálculo.

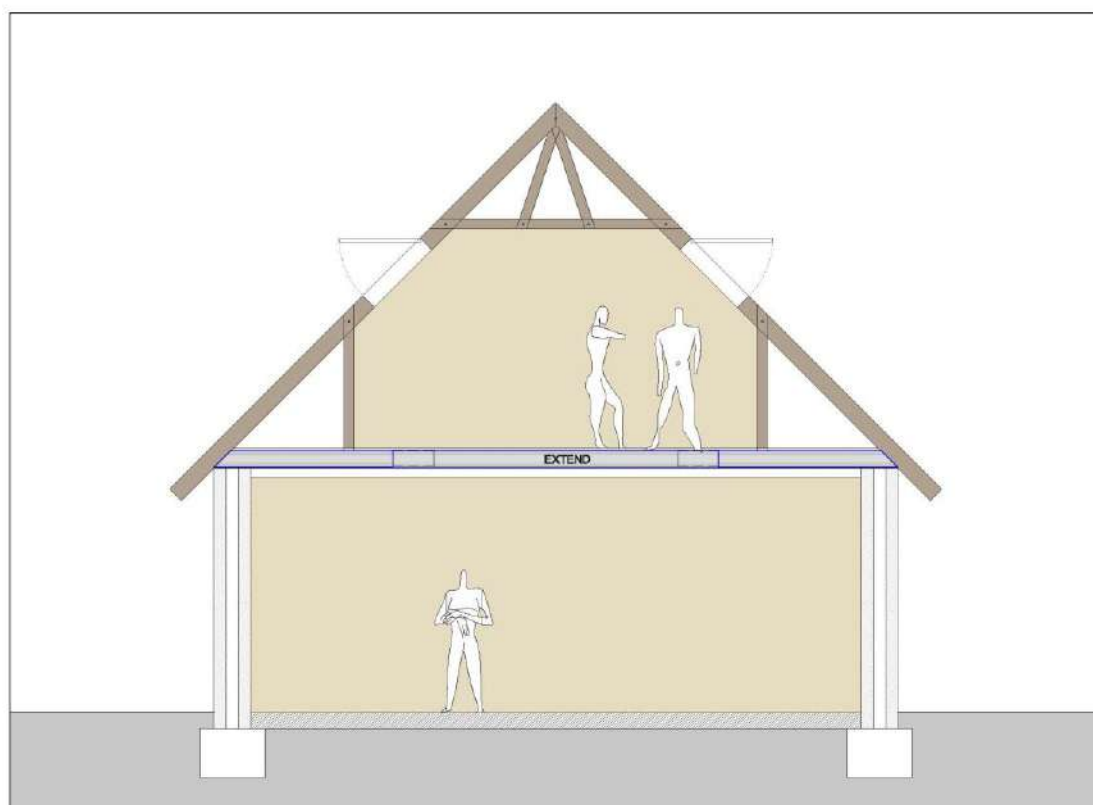
EXTEND SYSTEM es también una buena solución para el refuerzo tradicional de techos en mal estado en lugares donde es difícil acceder para la sustitución de las vigas



Las instrucciones detalladas se proporcionan en el manual de montaje que proporciona secuencias paso a paso de forma fácil de seguir.

Este sistema optimiza el espacio liberado convirtiendo en útil el espacio de la antigua estructura.

Las vigas EXTEND SYSTEM se calculan para soportar las cargas del piso para una sobrecarga habitable.



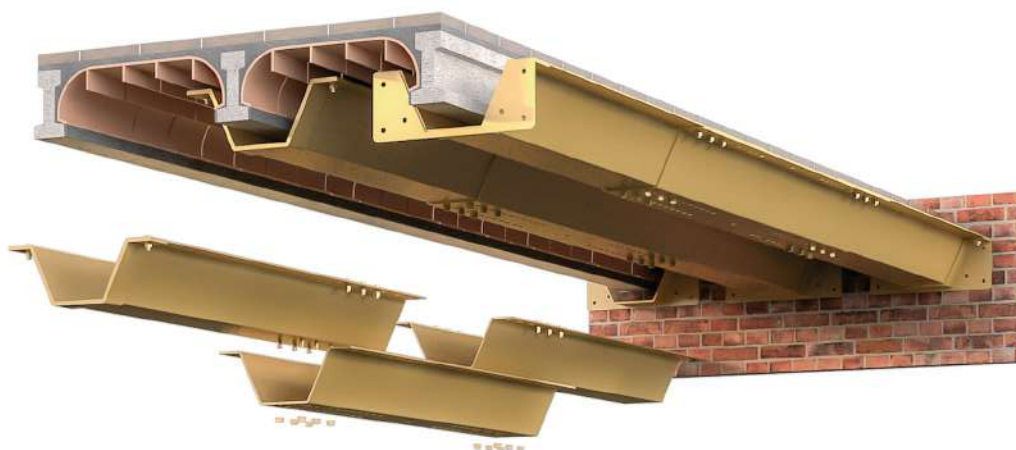
Permisos de obras para la realización de los trabajos:

Deberá consultarse en el Ayuntamiento u organismo oficial correspondiente las licencias necesarias para la realización de las obras.

Instalación: No se requiere ningún conocimiento previo para la instalación, ya que es muy sencillo y cualquier contratista edificio pequeño / carpintero / techador puede instalarlo.

MECANOVIGA

Líderes en rehabilitación de forjados



El sistema idóneo de sustitución funcional de viguetas

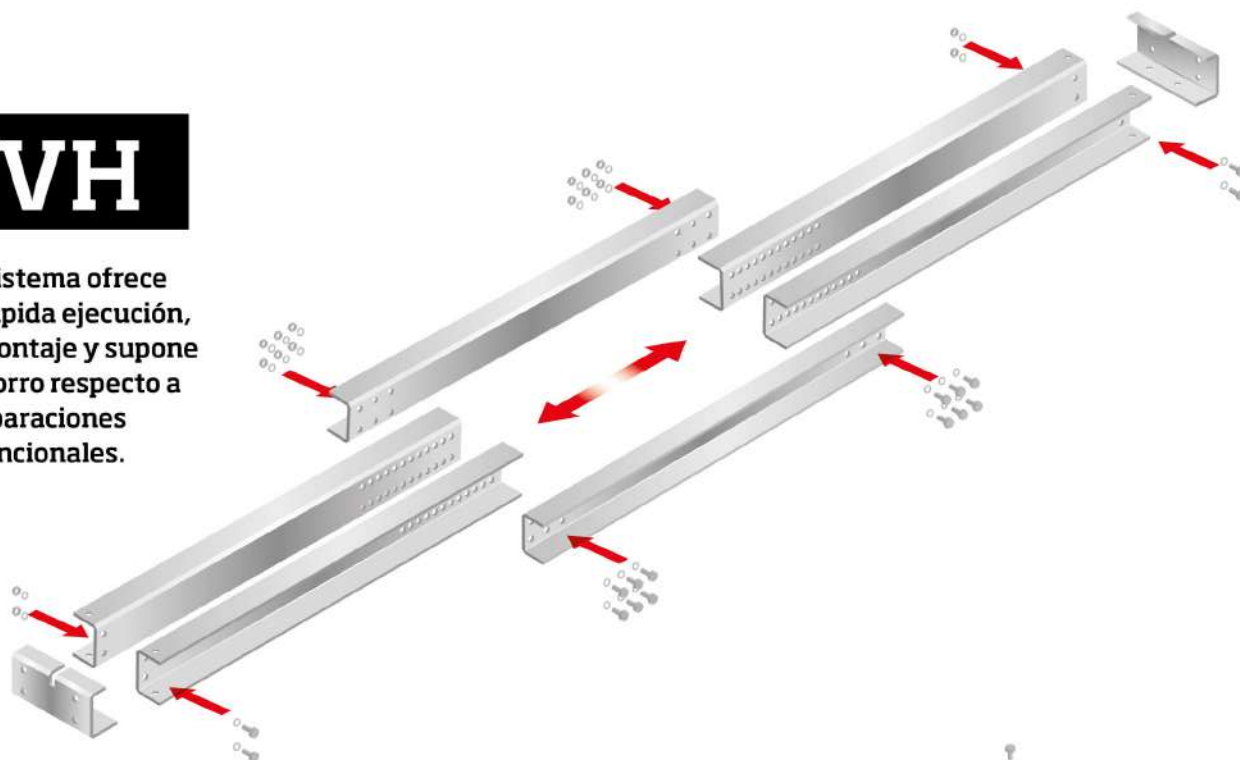
¿PROBLEMAS DE ALUMINOSIS, TERMITAS, OXIDACIÓN O CARBONATACIÓN DEL HORMIGÓN?

Los dos tipos de perfiles MECANOVIGA, MVH y MVV, ofrecen la óptima solución para la reparación de los forjados unidireccionales afectados por cualquier tipo de patología estructural.

El acabado cincado del sistema MECANOVIGA ofrece la máxima protección contra la corrosión.

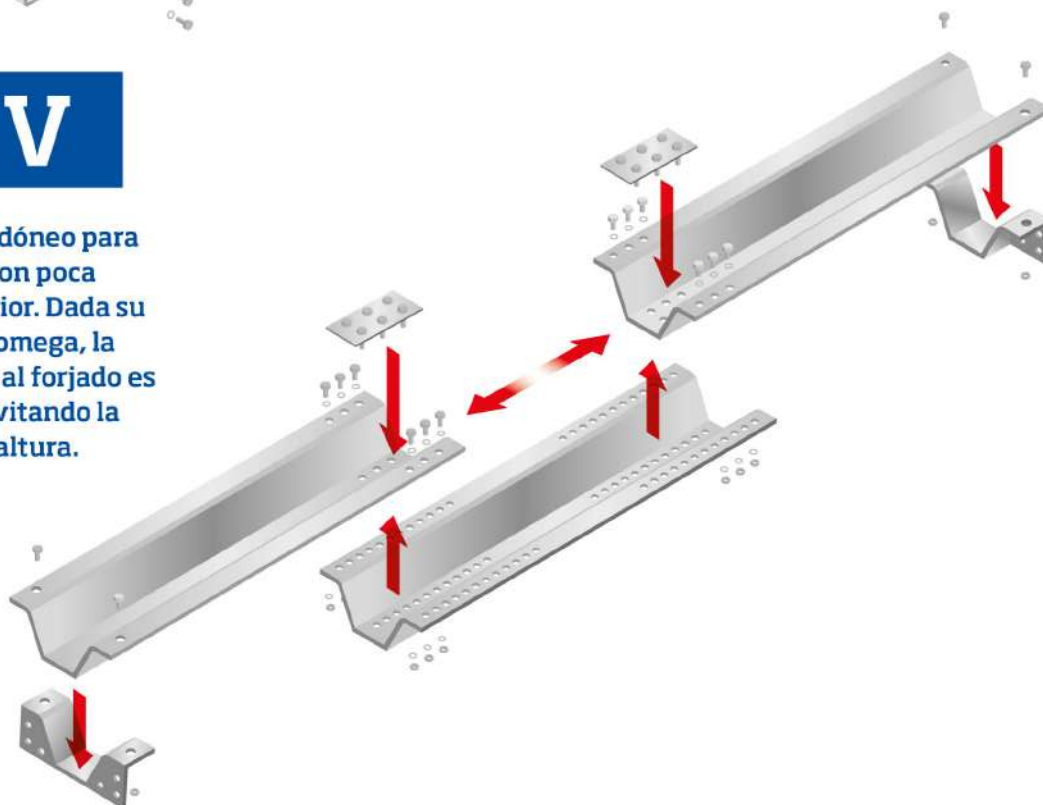
MVH

Este sistema ofrece una rápida ejecución, ágil montaje y supone un ahorro respecto a las reparaciones convencionales.



MVV

El sistema idóneo para viviendas con poca altura interior. Dada su forma tipo omega, la adaptación al forjado es perfecta, evitando la pérdida de altura.



VENTAJAS DEL SISTEMA MECANOVIGA



UNIONES TOTALMENTE ATORNILLADAS DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN CALIDAD

Evitando el riesgo de accidentes y desperfectos causados por cortes y soldaduras.



SISTEMA EXTENSIBLE TELESCÓPICO

Adaptándose a la longitud exacta de la viga.



CÓMODO TRANSPORTE, MANIPULACIÓN, MONTAJE Y ALMACENAJE

La solución telescópica de la viga facilita el transporte, manipulación y almacenaje mediante apilamiento haciendo que el espacio ocupado sea mínimo.



SOPORTE TÉCNICO

Un equipo de profesionales a su servicio antes, durante y después de la obra, aportando detalles constructivos, cálculos personalizados y realizando las visitas necesarias para garantizar la correcta ejecución de la obra.



EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Nuestros Perfiles MECANOVIGA son fabricados íntegramente en nuestros talleres, con el fin de reducir costes a todos los niveles y ser más eficientes en los plazos de entrega.



CÁLCULO Y DISEÑO PERSONALIZADOS

MECANOVIGA cuenta con software de cálculo propio. Nuestra oficina técnica formada por profesionales altamente cualificados realiza el cálculo personalizado para cada cliente y proyecta soluciones específicas para cada obra.



PROCESO DE FABRICACIÓN ROBOTIZADO ÚNICO EN EL SECTOR

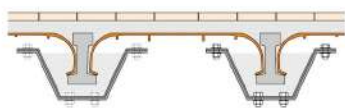
Nuestro sistema de producción totalmente robotizado garantiza la calidad de nuestros productos.



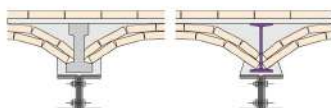
MÁXIMA SEGURIDAD Y GARANTÍA

Cumple con el código Técnico de la Edificación, ya que dispone de la concesión del DIT nº 303.

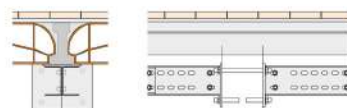
Gracias a la versatilidad de nuestros perfiles metálicos, se solucionan multitud de diferentes patologías, tanto en estructuras de hormigón, acero o madera.



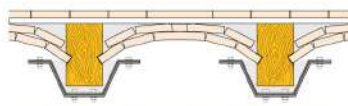
FORJADO CON BOVEDILLA
Y VIGUETAS DE HORMIGÓN



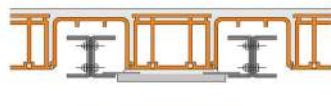
FORJADO CON REVOLTÓN CERÁMICO
Y VIGUETAS DE HORMIGÓN/METÁLICAS



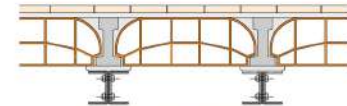
SOLUCIÓN DE VOLADIZO
MEDIANTE SISTEMA MVH



FORJADO CON REVOLTÓN CERÁMICO
Y VIGUETAS DE MADERA



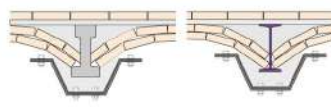
FORJADO CERÁMICO



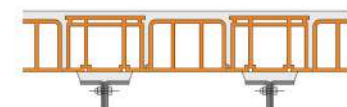
FORJADO CON BOVEDILLA
Y VIGUETAS DE HORMIGÓN



SOLUCIÓN DE VOLADIZO MEDIANTE
SISTEMA MVV



FORJADO CON REVOLTÓN CERÁMICO
Y VIGUETAS DE HORMIGÓN/METÁLICAS



FORJADO CERÁMICO

MECANOVIGA, S.L.
Polígono industria Can Prunera
Carrer del Garraf 16 / 08759 Vallirana, Barcelona.
+34 93 633 36 50
mecanoviga.com
mecanoviga@mecanoviga.com





DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA: N.º 303p/22

Área genérica / Uso previsto:

**Sistema de reparación de forjados
de viguetas**

Nombre comercial:

**MECANOVIGA PERFILES MVH Y
MVV**

Beneficiario:

MECANOVIGA, S.L.

Sede social:

Calle Garraf, 16
Polígono Industrial Can Prunera
08759 – Vallirana. Barcelona
ESPAÑA
Tel. 93 633 36 50 - Fax. 93 633 40 37
www.mecanoviga.com
e-mail: mecanoviga@mecanoviga.com

Validez. Desde:
Hasta:

28 de junio de 2022
28 de junio de 2027
(Condicionada a seguimiento anual)

Este Documento consta de 17 páginas



MIEMBRO DE:

UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA
UNION EUROPEENNE POUR L'AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION
EUROPEAN UNION OF AGREEMENT
EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREEMENT IN BAUWESEN

MUY IMPORTANTE

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo ni representa autorización de uso, ni garantía. La responsabilidad del IETcc no alcanza a los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual o la Propiedad Industrial ni a los derechos de patente del producto, sistema o procedimientos de fabricación o instalación que aparecen en el DIT.

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS (en adelante DIT plus) es una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja que, basándose en el procedimiento DIT, evalúa aspectos voluntarios no cubiertos por el marcado CE.

El DIT plus se fundamenta en los principios establecidos en el Application Document desarrollado por la Union Européenne pour l'Agrément technique dans la construction (UEAtc) y puede ser aplicado a las dos especificaciones técnicas armonizadas establecidas en el Reglamento (UE) N.º 305/2011 de Productos de Construcción que sustituyó a la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad.

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica.

**C.D.U. : 692.251
Sistemas de construcción
Systèmes de Construction
Building System**

DECISIÓN NÚM. 303p/22

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA,

- en virtud del Decreto n.º 3652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden n.º 1265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión,
- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto,
- considerando el procedimiento IETcc-0405-DP de mayo de 2005, revisado en diciembre de 2018, por el que se regula la concesión del DITplus,
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de octubre de 1998,
- considerando la solicitud formulada por la Sociedad MECANOVIGA, S.L., para la RENOVACIÓN y PASO a DITplus del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA n.º 303R/17,
- en virtud de los vigentes Estatutos de l'Union Européenne pour l'Agrément technique dans la construction (UEAtc),
- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos establecida conforme al Reglamento del DIT.

DECIDE:

Renovar el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 303R/17, con el número 303p/22, al **Sistema MECANOVIGA PERFILES MVH y MVV**, considerando que,

La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es **CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)**, siempre que se respete el contenido completo del presente Documento y en particular las siguientes condiciones:

CONDICIONES GENERALES

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS evalúa exclusivamente el Sistema constructivo propuesto por el beneficiario y tal y como se describe en el presente Documento, debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo proyecto técnico y llevarse a término mediante la

oportuna dirección de obra. Será el proyecto técnico el que contemple las acciones que el Sistema transmite a la estructura general del edificio, asegurando que estas son admisibles.

En cada caso, el beneficiario de este DITplus, a la vista del proyecto técnico, proporcionará la asistencia técnica suficiente que permita el cálculo y definición del sistema para la ejecución de la obra, incluyendo toda la información necesaria de cada uno de los componentes.

CONDICIONES DE CÁLCULO

En cada caso, el beneficiario del DITplus comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas en el Informe Técnico de este DIT, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación del sistema para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones correspondientes a los estados límite último y de servicio, en las condiciones establecidas por la Normativa en vigor y para la situación geográfica concreta.

Asimismo, se deberán estudiar las acciones que el Sistema, transmite a la estructura general del edificio, asegurando que el incremento de cargas debidas al Sistema de reparación y la transmisión de esfuerzos que se derivan, son admisibles.

MECANOVIGA, S.L., para cada aplicación, proporcionará las características geométricas y mecánicas de los perfiles utilizados, así como asistencia técnica suficiente que permita el cálculo y definición para su ejecución.

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL

El fabricante deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre las materias primas, proceso de fabricación y producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 5 del presente Documento.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE PUESTA EN OBRA

La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por el beneficiario del DITplus o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por este. Dichas empresas garantizarán que la puesta en obra del Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente Documento, respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos.

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONDICIONES DE CONCESIÓN

Debe tenerse en cuenta que el Sistema de reparación de forjados de viguetas MECANOVIGA MVH y MVV es un producto que queda cubierto por el campo de aplicación de la Norma europea Armonizada EN 1090-1:2009+A1:2011 «Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales». La entrada en vigor de la Norma establece la obligatoriedad, a todos los sistemas cubiertos por las mismas, de disponer del marcado CE.

El Sistema de reparación de forjados de viguetas MECANOVIGA MVH y MVV dispone de marcado CE en base al Certificado de control de producción en fábrica 0370-CPR-3477. Este DITplus no exime al fabricante de mantener en vigor dicho marcado CE.

VALIDEZ

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA N.º 303p/22 sustituye y anula el documento n.º 303R/17 y es válido durante un período de cinco años a condición de:

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente Documento de Idoneidad Técnica,
- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe Técnico,
- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes.

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar al DIT, para darle validez.

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 28 de junio de 2027.

Madrid, 28 de junio de 2022

Firmado por CASTILLO TALAVERA
ANGEL - DNI 52507605P
Fecha: 14/07/2022 09:55:22 CEST

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA



INFORME TÉCNICO

1. OBJETO

Sistema de reparación de forjados unidireccionales, consistente en la sustitución funcional de las viguetas deterioradas mediante la colocación bajo las mismas, de vigas metálicas telescópicas de chapa de acero conformadas y compuestas de tres tramos unidos mediante tornillería de alta resistencia, capaces de asegurar la estabilidad del forjado en caso de pérdida total de la resistencia de la vigueta afectada.

Una vez puesto en obra el Sistema, a efectos de cálculo, no se considera la colaboración resistente a flexión de las viguetas del forjado que se va a reparar.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El Sistema MECANOVIGA está compuesto por un perfil resistente y dos cartelas. La viga MECANOVIGA está compuesta por varios tramos de chapa de acero S235JR cincado que se ensamblan y unen mediante tornillería de alta resistencia.

El perfil MECANOVIGA se coloca bajo la vigueta afectada, consiguiéndose la transmisión de cargas de la vigueta al perfil MECANOVIGA mediante el relleno del espacio entre ambas con mortero de retracción controlada.

Previo al retacado de la viga con mortero sin retracción, se efectuará la entrada en carga de la viga, mediante el sistema de tensado.

Una vez inyectado el mortero se verificará el volumen suministrado del mismo. A efectos de cálculo no se considera la resistencia del mortero, solo se considera la sección metálica.

La transmisión de esfuerzos a las paredes, muros o jácnas donde descansa el forjado, se realiza a través de las cartelas, fijadas a las mismas mediante anclajes de tipo químico o mecánico, según el soporte. Estos apoyos reciben directamente los perfiles MECANOVIGA.

Según sea la estructura portante existente, se presentan diversas posibilidades de conexión de las cartelas.

- Conexión a fábrica de ladrillo. Los anclajes serán de varilla roscada con tuerca y arandela fijados mediante resina de dos componentes. En caso de ser la fábrica de ladrillo hueco se macizará convenientemente la métrica de las varillas y longitudes, se determinará por cálculo en cada caso.
- Conexión a viga de hormigón armado. Ídem caso fábrica de ladrillo.
- Conexión a viga metálica. La conexión del perfil MECANOVIGA a la viga metálica se realiza

mediante una pieza de apoyo en el ala superior del perfil.

La constitución telescópica del perfil MECANOVIGA permite un fácil y cómodo transporte, manipulación y montaje de la misma.

3. MATERIALES Y COMPONENTES

3.1 Perfiles y cartelas

Los perfiles longitudinales y las cartelas son de chapa de acero laminada en caliente, S235JR, destinada a ser sometida a una conformación en frío por plegado, según Norma UNE-EN 10025-1:2006¹. Sus características mecánicas son:

- Límite elástico: 235 N/mm².
- Resistencia a la tracción: 360 ~ 510 N/mm².
- Alargamiento de rotura: ≥ 24 %.

Estos componentes con cincados según norma de recubrimiento: UNE-EN ISO 2081:2018² con las siguientes características:

- Recubrimiento: cinc de pureza 99,99 %.
- Tipo de deposición: electrolítica.
- Espesor: 11 ~ 15 µm.
- Acabado: bañado en solución bicromatada.

3.1.1 Perfiles longitudinales MVH

La viga MVH está compuesta por 6 chapas de acero dobladas y punzonadas que, una vez ensambladas, presentan el perfil tipo MVH. La viga consta de tres tramos, dos extremos y el central.

El punzonado de las piezas es a base de colisos en el alma permitiendo el ajuste de la viga a la luz entre paredes.

Véanse en la Tabla 1 las dimensiones y los valores estáticos de los perfiles MVH.

3.1.2 Perfiles longitudinales MVV

La viga MVV está compuesta por 3 chapas de acero dobladas y punzonadas que conforman tres tramos, dos extremos y uno central que, una vez ensambladas, presentan un perfil tipo omega.

El punzonado de las piezas es a base de colisos en las alas permitiendo un correcto ajuste de la viga a la luz entre paredes.

En la Tabla 2, se muestran los valores estáticos y dimensionales de los perfiles MVV.

3.1.3 Cartelas

Las cartelas para el perfil MVH están formadas con chapas de acero plegadas, con pestaña inferior de 6 cm para soporte de la viga y pestaña superior para arriostrado. El espesor de la placa es de 6 mm.

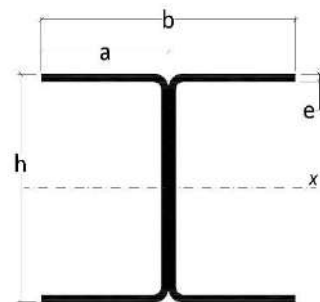
Las cartelas para el perfil MVV están formadas con chapa de acero plegada, con pestaña inferior de 8 cm, para soporte de la viga y pestaña superior para arriostrado. El espesor de la placa es variable de 4 a 6 mm en función de las longitudes de las vigas.

¹ UNE-EN 10025-1:2006. Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.

² UNE-EN ISO 2081:2018. Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cinc con tratamientos suplementarios sobre hierro o acero.

Tabla 1. Valores Estáticos de los Perfiles MVH

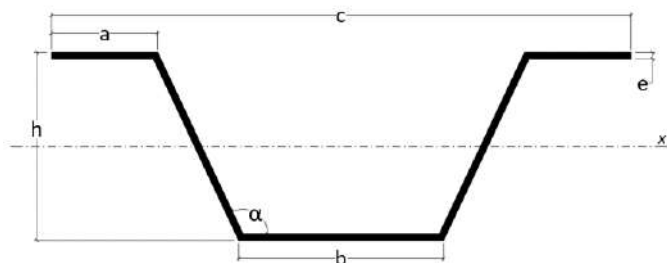
h Altura
a Ancho de ala
b Base de perfil
e Espesor
Ix Inercia
Wx Módulo resistente
P Peso



PERFIL	h	a	b	EXTREMO				CENTRAL			
				e	Ix	Wx	P	e	Ix	Wx	P
	mm	mm	mm	mm	cm ⁴	cm ³	kg/ml	mm	cm ⁴	cm ³	kg/ml
MVH12a	120	70	140	4	522	87	15,7	4	445	74	15,7
MVH12	120	70	140	4	522	87	15,7	6	672	112	21,1
MVH16a	160	70	140	4	1026	122	18,2	4	934	116	18,2
MVH16	160	70	140	4	1.026	122	18,2	6	1.321	165	25,0
MVH20	200	70	140	4	1.699	163	20,8	6	2.246	221	28,8
MVH24	240	70	140	4	2.534	211	23,0	6	3.801	327	32,0
MVH28	280	80	160	4	3.590	256	26,6	6	5.386	396	38,0
MVH32	330	102	204	4	5.923	351	31,4	6	8.884	538	47,0

Tabla 2. Valores Estáticos de los Perfiles MVV

h Altura
a Ancho de ala
b Base de perfil
c Base de perfil
e Espesor
Ix Inercia
Wx Módulo resistente
P Peso
 α Grados



PERFIL	h	a	b	c	α	EXTREMO				CENTRAL			
						e	Ix	Wx	P	e	Ix	Wx	P
	mm	mm	mm	mm	°	mm	cm ⁴	cm ³	kg/ml	mm	cm ⁴	cm ³	kg/ml
MVV12a	120	69	125	360	115	4	499	83	16,0	4	449	83	16,0
MVV12	120	69	125	360	115	4	499	83	15,7	6	749	122	24,0
MVV16a	160	74	154	440	115	4	1.013	124	19,8	4	1.013	126	19,8
MVV16	160	74	154	440	115	4	1.013	124	19,8	6	1.520	185	29,8
MVV18	180	71	154	368	105	4	1.157	127	19,8	6	1.736	190	29,8
MVV20	200	74	154	464	115	4	1.580	166	22,4	6	2.370	249	33,6

3.2 Anclajes

La definición del tipo y número de anclajes se realizará en función del material base de apoyo (cerámico hueco o macizo, hormigón, etc.) y de los esfuerzos transmitidos al apoyo. Estos datos serán suministrados por el responsable del Sistema en función de las recomendaciones del fabricante del anclaje.

3.3 Mortero de retacado

Mortero de retacado de retracción controlada y altas resistencias mecánicas. Su función es rellenar el espacio entre la viga existente y el perfil MVH, garantizando la transmisión completa de cargas. No se considera la resistencia del mortero en el modelo de cálculo.

- Mortero sin retracción: Myrsac 491.
- Resistencia a compresión: $> 25 \text{ N/mm}^2$.
- Resistencia a flexión: $> 5 \text{ N/mm}^2$.
- pH: 11,5 ~ 12,5.
- Cloruros y agregados metálicos: $< 0,01 \%$.

3.4 Mortero de relleno perfiles MVV

Mortero de relleno entre la vigueta original y el perfil de reparación MVV, encargado de la transmisión de cargas. Se pueden emplear los siguientes morteros.

3.4.1 Mortero autonivelante bombeable de retracción controlada

- Mortero sin retracción: Myrsac 490.
- Resistencia a compresión: $> 30 \text{ N/mm}^2$.
- Resistencia a flexión: $> 7 \text{ N/mm}^2$.
- Cloruros y agregados metálicos: $< 0,01 \%$.

3.4.2 Mortero celular

En algunos casos es necesario un mortero más ligero para que el incremento de cargas que supone incorporar el sistema de reparación no sea demasiado elevado atendiendo a diversos aspectos (cargas sobre el forjado, modelo estructural, número de viguetas, espacio a rellenar entre vigueta original y perfil de reparación, etc.).

En estos casos se emplea un mortero celular bombeable realizado con cemento (CEM II/B-L 32,5) y un aditivo espumante Horcel 30 (Asfaltos Chova S.A.), con la siguiente dosificación:

- 25 kg de cemento Portland.
- 250 mL de aditivo espumante HORCEL.
- 15 L de agua.
- Tiempo de amasado: 3 minutos.
- Tiempo de curado: 7 días.

3.5 Tornillería de alta resistencia

Los tornillos utilizados cumplirán las especificaciones dimensionales que recogen las Normas DIN 931, DIN 934 y DIN 933. Asimismo, cumplirán las exigencias metalúrgicas de la Norma DIN ISO 898 y DIN 125.

Los tornillos a utilizar serán de métrica M-12 o M-16 según el perfil que se utilice: M-12 para los perfiles de menor canto (MVH12, MVH16 y MVH20) y M-16 para los perfiles de mayor canto (MVH24, MVH28 y MVH32).

La tornillería será de alta resistencia, clase 8'8, con las siguientes características:

- Límite elástico convencional: 64 kg/mm^2
- Resistencia a la tracción: $80 \sim 100 \text{ kg/mm}^2$
- Alargamiento a la rotura: mín. 12 %
- Diámetro nominal: 12 mm y 16 mm
- Par de apriete M-12: 84 Nm
- Par de apriete M-16: 212 Nm

4. FABRICACIÓN

Todos los perfiles metálicos y cartelas utilizados por el Sistema, son fabricados por MECANOVIGA S.L. en su factoría sita en Vallirana (Barcelona).

En función de las dimensiones, la chapa la suministra el proveedor ya cortada o se corta en fábrica. Los procesos de corte, punzonado y plegado de chapa son realizados mediante maquinaria de control numérico.

Una vez conformados los perfiles se envían a otra empresa para que reciban el tratamiento de cincado.

Una vez los perfiles están de nuevo en la fábrica, se almacenan ordenados por tamaños para posteriormente preparar la expedición de los pedidos con los demás componentes del sistema.

5. CONTROL DE CALIDAD

El control de producción en fábrica se lleva a cabo según la Norma UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012³, de acuerdo al Certificado de Conformidad de Control de Producción en fábrica 0370-CPR-3477.

5.1 Control de recepción de materias primas y componentes

MECANOVIGA S.L., tendrá registrados y a disposición del IETcc todos los controles y certificados que a continuación se indican, para asegurar la calidad de los productos.

Chapa: La calidad de la chapa viene garantizada por el fabricante de la misma, emitiendo certificación del producto garantizando:

- Comprobación química del material.
- Características mecánicas.

³ UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales.

Morteros de relleno Myrsac 490 y Myrsac 491: Declaración de Prestaciones del fabricante del mortero y Marcado CE.

Mortero celular:

- Declaración de Prestaciones del fabricante del cemento Portland y Marcado CE.
- Certificado emitido por la empresa suministradora del aditivo espumante garantizando las características del producto.

Tornillería: Certificado emitido por la empresa suministradora, garantizando la composición química del material, y sus características mecánicas.

Anclajes: Certificado de características emitido por la empresa suministradora. Declaración de prestaciones del fabricante de los anclajes químicos y Marcado CE.

Perfiles y apoyos: Certificado emitido por MECANOVIGA S.L. garantizando las características geométricas de las piezas, y sus tolerancias dimensionales.

Cualquiera de los materiales descritos utilizados en la fabricación del Sistema, podrán ser suministrados por fabricantes diferentes a los indicados, siempre que se garantice, mediante certificación, que cumplen las mismas condiciones exigidas en este Documento. Las modificaciones deberán ser notificadas previamente al IETcc, para su aprobación.

5.2 Control de fabricación y producto terminado

El fabricante realiza un control continuo del corte, punzonado y plegado de perfiles y cartelas que queda registrado en una ficha fechada y firmada. Este control consiste en una comprobación de las características geométricas y tolerancias dimensionales.

Una vez recibidas las piezas cincadas, se solicita el certificado del proveedor con la descripción del recubrimiento aplicado y el control de espesores y se comprueba visualmente que las piezas no han sufrido daños durante el transporte antes de almacenarlas.

Al preparar los pedidos con todos los componentes del sistema para su expedición se realiza una última comprobación visual de los perfiles y cartelas, se comprueba cada componente del pedido (etiquetado, estado, fecha de caducidad, etc.), y se acompaña de un albarán y un certificado de calidad emitido por MECANOVIGA, S.L.

5.3 Control de puesta en obra del sistema

Como se indica en las Condiciones Generales de este documento, las obras deberán llevarse a término sometidas a la preceptiva dirección de obra; no obstante, el fabricante del Sistema garantizará el control de la puesta en obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en este Documento.

6. ETIQUETADO, EMBALAJE, TRANSPORTE, RECEPCIÓN EN OBRA, ACOPIO Y MANIPULACIÓN

6.1 Etiquetado y embalaje

Las piezas que componen el sistema se clasifican en el almacén por tipo y dimensiones. Para la identificación de las mismas en obra se entrega un albarán con planos de despiece de los perfiles.

6.2 Transporte

El transporte se realizará en condiciones tales que las piezas no puedan sufrir deformaciones y el cincado de las mismas no sufra ningún desperfecto o deterioro que deje sin protección las chapas metálicas. Cuando un perfil por causa de algún percance se haya deformado, deberá rechazarse, no permitiéndose su enderezamiento o reparación.

6.3 Almacenamiento

En general, para todos los componentes del Sistema deberán cumplirse las condiciones que impongan los fabricantes de dichos materiales para su conservación y transporte.

Cuando todos estos materiales estén a pie de obra, las condiciones anteriormente expuestas de almacenamiento deberán extremarse.

Los envases que contienen los morteros, cementos y aditivos, deberán conservarse cerrados. Su almacenamiento no excederá de 6 meses, y se conservarán en lugar seco y a una temperatura que respete los márgenes recomendados por el fabricante de cada uno de los componentes.

7. PUESTA EN OBRA

La puesta en obra será realizada por el fabricante del Sistema o por montadores autorizados por el mismo, de acuerdo con las especificaciones técnicas de este Documento.

Cada caso requerirá un estudio particular, pero por regla general las fases del montaje serán las siguientes:

- Desviación de las instalaciones existentes si fuera necesario.
- Descubrir los nervios deteriorados del forjado en toda su longitud, mediante desmontaje de falso techo, picado de revestimiento, etc., según el tipo de acabado de la superficie inferior del forjado a tratar.
- Picado del revestimiento en la zona de los apoyos, si fuera necesario sanear la zona.
- Fijación de los anclajes a la pared.
- Montaje de los tramos extremos del perfil.
- Montaje de los tramos centrales del perfil.
- Entrada en carga del perfil MECANOVIGA mediante el sistema de tensado
- Preparación del mortero.

- Relleno de mortero entre el perfil y la vigueta deteriorada.

8. MEMORIA DE CÁLCULO

En cada caso se comprobará la estabilidad y resistencia del Sistema, deduciéndose de este estudio el dimensionado de los perfiles y de sus apoyos.

Asimismo, se justificará la adecuación del procedimiento para soportar los esfuerzos mecánicos y deformaciones que puedan derivarse de las acciones a que vaya a estar sometido el Sistema.

El modelo de cálculo empleado no tiene en consideración la posible aportación resistente de las viguetas del forjado.

Los perfiles MECANOVIGA, se supondrán biapoyados de inercia variable, considerando los tres tramos unidos rígidamente entre sí.

Se verifica en el estudio de la cartela, los esfuerzos de arrancamiento y corte de los tornillos de anclaje.

El fabricante suministrará las características geométricas y mecánicas de los perfiles utilizados.

Para su cálculo se seguirá la teoría general de resistencia de materiales considerando para ello y para las limitaciones de flecha la Normativa vigente reseñada en las Condiciones Generales de este Documento.

9. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN

Según indica el beneficiario del DIT, la fabricación e instalación del sistema MECANOVIGA PERFILES MVH Y MVV se viene realizando desde el año 1992 y hasta la fecha, la superficie total ejecutada asciende aproximadamente a 760 000 m².

El fabricante aporta como referencia las siguientes obras:

- Urb. La jirafa Playa San Juan Alicante. 880 m. 2012.
- Edificio Cardenal Benlloc Valencia. 1100 m. 2012.
- Colegio Sant Andreu, Badalona 650 m. 2013-2016.
- Edificio Miami Playa Tarragona 750 m. 2014.
- Edificio calle Lucà Barcelona. 3400 m. 2015.
- Colegio Calahorra La Rioja. 2760 m. 2016-2020.
- Hotel en Playa de Muro Mallorca. 4200 m. 2017.
- Parking Roger de Lluria Barcelona. 1200 m. 2018.
- Edificio correos Baracaldo. 610 m. 2019.
- Edificios Barrio Juan XXIII Alicante. 4600 m. 2019.
- Universidad de Sevilla 400 m. 2020.
- Parking Mercado Majadahonda. 800 m. 2021.

El IETcc ha realizado diversas visitas a algunas de las obras, así como una encuesta a los usuarios, todo ello con resultados satisfactorios.

10. ENSAYOS

10.1 Ensayo de identificación de los materiales

Las empresas suministradoras de los materiales o componentes han aportado, mediante certificado, los valores característicos de los mismos.

10.2 Ensayos de aptitud de empleo

10.2.1 Ensayos de comportamiento mecánico del Sistema MVH

En el Instituto Eduardo Torroja, se han realizado ensayos sobre cuatro viguetas reforzadas con el Sistema MECANOVIGA MVH (Expediente n.º 16 914).

Se trata de ensayar el sistema de refuerzo y reparación de forjados MECANOVIGA MVH, simulando las condiciones reales más desfavorables en que se suelen encontrar estos.

Sobre muros de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor y 50 cm de anchura con una separación entre caras internas de 3,75 m, se apoyaron viguetas con las características que más adelante se detallan y que constituían el elemento a reforzar.

Para simular el peso de los forjados superiores, se disponían unos perfiles metálicos sobre la cara superior de los muretes de ladrillo y enrasados con las viguetas. Dichos perfiles se anclaban al suelo por medio de cables de acero.

Para los ensayos de flexión se dispusieron dos perfiles MVH-12 de MECANOVIGA, los cuales se colocaron como refuerzo de otras dos viguetas comerciales de hormigón armado, con una resistencia del hormigón de 25 N/mm², una armadura de tracción constituida por dos redondos de 6 mm de Ø y uno de 12 mm y como armadura de compresión un redondo de 8 mm de Ø. Para reducir la resistencia de estas viguetas se hicieron dos cortes en los tercios de la luz y por su cara inferior, de tal manera que los redondos de 6 mm quedaron completamente cortados y el de 12 se cortó en una profundidad de 8 mm.

Para los ensayos a cortante se dispusieron dos perfiles MVH-12 como refuerzo de dos viguetas, fabricadas en el Instituto con un hormigón, cuya resistencia era de 9,71 MPa, un redondo de 8 mm de Ø como armadura de compresión y uno de 4 mm, que se extendía a los 2/3 de la longitud total de la vigueta en su zona central, como armadura de tracción.

Se disponía de un equipo de aplicación de cargas compuesto por un gato y un dinamómetro.

Se dispusieron flexímetros bajo las viguetas para medir flechas en el centro del vano (F1 y F2) y en la proximidad de los apoyos a 10 cm de estos (F3 y F4).

Los puntos de carga sobre la vigueta, estaban colocadas a tercios de la luz en la vigueta ensayada

a flexión y a 50 cm de los apoyos de los extremos, en la vigueta ensayada a cortante.

Tanto en los ensayos de flexión como de cortante la carga se aplicó en escalones de 2 kN hasta llegar a 6 kN. En ese momento se descargó. Una vez estabilizada la flecha se reinició el proceso de carga, igualmente en escalones de 2 kN, que continuó hasta la rotura de la vigueta.

Resultados de los ensayos

La flecha que se da en los resultados de los ensayos, corresponde a la flecha en el momento de carga indicado menos la flecha residual, obtenida en la descarga de la primera fase del ensayo.

FLEXIÓN 1 (Perfil MVH- 12)

- Flecha en 15 kN: 5,12 mm.
- Carga de rotura: 61,39 kN.
- Tipo de rotura: Fallo del muro en la zona de anclaje.

FLEXIÓN 2 (Perfil MVH-12)

- Flecha en 15 kN: 4,33 mm.
- Carga de rotura: 78,94 kN.
- Tipo de rotura: Rotura del muro de apoyo.

CORTANTE 1 (Perfil MVH-12)

- Flecha en los apoyos en 15 kN: 2,18 y 2,04 mm.
- Carga de rotura: 36,48 kN.
- Tipo de rotura: Fallo por momento flector de uno de los apoyos.

CORTANTE 2 (Perfil MVH-12)

- Flecha en los apoyos en 15 kN: 2,34 y 2,50 mm.
- Carga de rotura: 52,66 kN.
- Tipo de rotura: Fallo por momento flector de uno de los apoyos.

10.2.2 Ensayos de comportamiento mecánico del Sistema MVV

En el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, se han realizado ensayos sobre cuatro viguetas reforzadas con el Sistema MECANOVIGA MVV (Expediente n.º 16 914-1).

La composición y disposición de los muros de apoyo y simulación del peso de los forjados superiores se realiza de manera idéntica que para el ensayo descrito en §10.2.1.

Para estos ensayos se utilizaron semiviguetas pretensadas de 20 cm de canto, 11 de ancho en la base y 6 en el alma, armadas con cuatro redondos de 5 mm de diámetro.

Una vez colocadas las viguetas sobre los muros y antes de colocar el refuerzo, se cortaron estas en su zona central y desde la cara inferior hasta una profundidad de unos 6 cm, quedando cortados los cuatro redondos.

Una de las vigas así cortadas se ensayó sin reforzar, obteniéndose que para una carga total aplicada de 5 kN aumentaba la deformación sin

aumento de la carga, produciéndose la rotura posterior con dicha carga.

Bajo cuatro viguetas como las descritas, se dispusieron perfiles de refuerzo MECANOVIGA MVV, de 12 cm de canto. Para fijar los apoyos se utilizaron cuatro anclajes de tipo químico por cada uno de ellos.

Se disponía de un equipo de aplicación de cargas compuesto por un gato y un dinamómetro.

Los puntos de carga sobre la vigueta, estaban colocadas a tercios de la luz en las viguetas ensayadas a flexión y a 50 cm de los apoyos en las viguetas ensayadas a cortante.

Tanto en los ensayos de flexión como de cortante la carga se aplicó en escalones de 2 kN hasta llegar a 6 kN. En ese momento se descargó.

Una vez estabilizada la flecha se reinició el proceso de carga igualmente en escalones de 2 kN que continuó hasta la rotura del sistema ensayado.

La flecha que se da en los resultados de los ensayos, corresponde a la flecha en el momento de carga indicado, menos la flecha residual obtenida en la descarga de la primera fase del ensayo.

El valor de la carga de 15 kN para el que se da la flecha, correspondería a la carga total sin mayorar que actúa sobre una banda de forjado de 0,70 m, con una luz de vano de 3,75 m y una carga uniformemente repartida de 5,60 kN/m² (peso propio más sobrecargas).

A continuación, se extraen los valores más significativos de los ensayos realizados.

FLEXIÓN 1 (Perfil MVV- 12)

- Flecha en 15 kN: 2,49 mm.
- Carga de rotura: 62,08 kN.
- Tipo de rotura: Fallo del muro de apoyo.

FLEXIÓN 2 (Perfil MVV- 12)

- Flecha en 15 kN: 2,16 mm.
- Carga de rotura: 70,80 kN.
- Tipo de rotura: Fallo del muro de apoyo.

CORTANTE 1 (Perfil MVV- 12)

- Flecha en los apoyos en 15 kN: 0,31 y 0,32 mm.
- Carga de rotura: 85,81 kN.
- Tipo de rotura: No se produjo.

CORTANTE 2 (Perfil MVV- 12)

- Flecha en los apoyos en 15 kN: 0,26 y 0,27 mm.
- Carga de rotura: 78,45 kN.
- Tipo de rotura: No se produjo.

En ninguno de los cuatro ensayos se observó, en el momento de la rotura, efecto local (abollamiento, aplastamiento de ala, etc.) ni en los perfiles, ni en las conexiones entre los mismos. Los apoyos no mostraban deformaciones apreciables.

10.2.3 Ensayos de comportamiento mecánico del Sistema MVV en forjados de viguetas de madera.

En el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, se han realizado ensayos sobre dos viguetas reforzadas con el Sistema MECANOVIGA MVV (Expediente n.º 20 033-I).

Se trata de ensayar el sistema MECANOVIGA simulando la reparación de un forjado de viguetas de madera en mal estado.

En el laboratorio se construyeron dos bandas de forjado, constituidos, por una viga de madera de 19 cm de canto con cortes de 14 cm de profundidad cada 45 cm para simular una vigueta que ha perdido gran parte de su capacidad portante a flexión, más tablero de rasilla machihembrada y, sobre este, capa de compresión de hormigón de 3 cm de espesor, 60 cm de ancho y 4,0 m de largo.

Se ensayaron los dos forjados a flexión. La luz del ensayo es de 400 cm, entre caras interiores de los muretes de apoyo. La carga se aplica a tercios de la luz. En el punto medio de la luz de la viga se colocó un captador de desplazamiento que medía la flecha de forma continua durante todo el ensayo.

Resultados de los ensayos

FLEXIÓN 1 (Perfil MVV- 12)

- Flecha máxima: 61,45 mm
- Carga de rotura: 49,32 kN
- Tipo de rotura: Rotura por flexión

FLEXIÓN 2 (Perfil MVV- 12)

- Flecha máxima: 45,90 mm
- Carga de rotura: 46,07 kN
- Tipo de rotura: Rotura por flexión

10.2.4 Ensayos de comportamiento mecánico del Sistema MVV en forjados de viguetas de madera, utilizando mortero aligerado

Se trata de ensayar el sistema MECANOVIGA simulando la reparación de un forjado de viguetas de madera en mal estado, utilizando un mortero de retacado aligerado con la siguiente dosificación: 1 saco de 25 kg de cemento Portland CEM II/B-L 32,5, 15 litros de agua y 250 mL de aditivo espumante HORCEL.

La disposición del ensayo (Informe de ensayo N.º 22 077-I) es igual a la del ensayo descrito en §10.2.3, excepto por el tipo de mortero de retacado empleado.

En el laboratorio se construyeron dos bandas de forjado, constituidos, por una viga de madera de 19 cm de canto con cortes de 14 cm de profundidad cada 45 cm para simular una vigueta que ha perdido gran parte de su capacidad portante a flexión, más tablero de rasilla machihembrada y, sobre este, capa de compresión de hormigón de 3 cm de espesor, 60 cm de ancho y 4,0 m de largo.

Se ensayaron los dos forjados a flexión. La carga se aplica a tercios de la luz. En el punto medio de

la luz de la viga se colocó un captador de desplazamiento que medía la flecha de forma continua durante todo el ensayo.

Resultados de los ensayos

FLEXIÓN 1 (Perfil MVV- 12)

- Flecha máxima: 77,15 mm
- Carga de rotura: 35,15 kN
- Tipo de rotura: Rotura por flexión

FLEXIÓN 2 (Perfil MVV- 12)

- Flecha máxima: 74,10 mm
- Carga de rotura: 37,94 kN
- Tipo de rotura: Rotura por flexión

11. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO

El Sistema, tal y como se considera en este Documento, es apto para el fin de reparación de forjados al que se destina, teniendo en consideración las matizaciones y comentarios que a continuación se exponen:

El Sistema MECANOVIGA, al tener los perfiles de chapa utilizados una constitución telescópica y un reducido peso, permite un fácil y cómodo transporte, manipulación y montaje del mismo.

Si bien el sistema es un sistema de reparación de forjados, no debe olvidarse que el forjado forma parte de una organización estructural más amplia, la del edificio, debiéndose comprobar la capacidad global de la misma, la adecuación del resto de elementos que deben transmitir las cargas hasta la cimentación y la incidencia del sistema sobre los mismos.

El sistema supone un incremento de las cargas gravitatorias sobre los elementos estructurales verticales y en último término sobre cimentación, debiéndose comprobar, en cada caso, la capacidad de los mismos al citado incremento de cargas, así como el nivel de tensiones en el terreno.

El modelo de cálculo propuesto, suponiendo los perfiles MECANOVIGA biapoyados, considerando los tres tramos unidos rígidamente entre sí, sin tener en consideración la posible aportación resistente de las viguetas existentes del forjado y verificando en el estudio de la cartela los esfuerzos de arrancamiento y corte de los tornillos de anclaje, es coherente con el comportamiento del Sistema, observado en los diferentes ensayos realizados.

El modelo permite evaluar adecuadamente las deformaciones, y estas deberán cumplir las limitaciones establecidas por las normas que le sean de aplicación en cada caso particular.

El Sistema no proporciona la recuperación de las deformaciones existentes en el forjado a reparar. El proyectista deberá considerar que las deformaciones y flecha que produzcan las cargas y sobrecargas del sistema, se sumarán a las ya existentes en el elemento a reparar.

En el caso de que el forjado sea de bovedillas, para la aplicación del tipo de perfiles MVV, se ha de

garantizar que la losa de compresión de hormigón transmita las cargas a las viguetas adyacentes. En caso de duda, es necesario utilizar otros perfiles que no afecten a las bovedillas.

Deberá verificarse en el cálculo, el esfuerzo de arrancamiento de los tornillos de anclaje de las cartelas de apoyo, recabando información sobre la capacidad resistente de los materiales existentes a los que se conectarán las cartelas de apoyo.

11.1 Cumplimiento de la reglamentación nacional

11.1.1 DB – SE Seguridad Estructural

La presente evaluación técnica y los ensayos realizados, han permitido comprobar que el modelo de cálculo propuesto es coherente con el comportamiento del Sistema, según se describen en el punto 8.

El proyecto técnico deberá contar con su correspondiente anejo de cálculo de estructuras, donde se especifiquen los criterios de cálculo adoptados, que deberán ser conformes a lo establecido en el presente documento y justificar el cumplimiento de los requisitos básicos de resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al servicio (SE 2) del CTE.

El Sistema supone un cierto incremento de las cargas verticales sobre los elementos estructurales verticales y en último término sobre la cimentación. Por ello, se deberá comprobar en cada caso, la capacidad de los mismos al citado incremento de cargas, así como el nivel de tensiones en el terreno.

11.1.2 DB – SI Seguridad en caso de Incendio

Los elementos del sistema, incluyendo los anclajes, deberán quedar convenientemente protegidos frente a la acción del fuego, de manera que se cumpla la exigencia básica de Resistencia al fuego de la estructura (SI 6) en función de las características concretas del edificio, según se recoge en el CTE-DB-SI.

11.1.3 DB – SUA Seguridad de utilización y accesibilidad

No procede.

11.1.4 DB – HS Salubridad

Los componentes del sistema, según declara el fabricante del mismo, no contienen ni liberan sustancias peligrosas de acuerdo a la legislación nacional y europea.

11.1.5 DB – HE Ahorro de energía

No procede

11.1.6 DB – HR Protección frente al ruido

No procede

11.2 Utilización del producto. Puesta en obra y limitaciones de uso

11.2.1 Puesta en obra

En la puesta en obra deberá tenerse especial cuidado en:

- Verificar las dimensiones de los perfiles.
- La ejecución de los anclajes, teniendo en cuenta la resistencia del soporte, su geometría y composición (armaduras, etc).
- Par de apriete de los tornillos, con comprobación del par obtenido.
- La elaboración del mortero respetando las dosificaciones y tiempos de amasado, garantizando una resistencia a compresión adecuada para la transmisión completa de cargas
- La aplicación del mortero de relleno entre el forjado existente y el perfil MECANOVIGA, comprobándose que colmata uniformemente la totalidad del espacio comprendido entre ambos, ya que del mismo depende que el perfil entre en carga.

11.2.2 Limitaciones de uso

La presente evaluación técnica cubre únicamente las aplicaciones del sistema recogidas en este documento.

11.3 Gestión de residuos

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, así como las reglamentaciones autonómicas que sean de aplicación. Para ello, MECANOVIGA, S.L. o el instalador reconocido se adherirá al Plan de Gestión de Residuos del contratista principal.

11.4 Condiciones de seguimiento

El marcado CE para las estructuras de acero y aluminio requiere un sistema de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones 2+.

Para la concesión y validez del presente DITplus el fabricante deberá mantener en vigor el marcado CE del producto y someterse a supervisiones del control de producción, con un mínimo de visitas anuales a realizar por el IETcc o Laboratorio reconocido por este.

12. CONCLUSIONES

Considerando:

- que en el proceso de fabricación se realiza un control de calidad que comprende un sistema de autocontrol por el cual el fabricante comprueba la idoneidad de las materias primas, proceso de fabricación y producto final;
- que el proceso de fabricación y puesta en obra está suficientemente contrastado por la práctica;
- los resultados obtenidos en los ensayos y las visitas a obras realizadas;

se estima favorablemente, con las observaciones de la Comisión de Expertos de este DIT, la idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el fabricante.

13. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS⁴

Las principales observaciones de la Comisión de Expertos⁵, en las diversas sesiones fueron las siguientes:

- De acuerdo con las Condiciones Generales establecidas, la validez de este DIT está condicionada a la realización de un seguimiento anual. Este Documento deberá, por tanto, ir acompañado del certificado de seguimiento realizado por el IETcc.
- Sería recomendable que, dentro del plan de mantenimiento de los edificios, se incluyera la revisión periódica de estas reparaciones a fin de valorar el comportamiento en el tiempo del Sistema.
- Se recuerda la obligación de cumplimiento de la Norma básica de protección contra incendios y con ello la necesidad de proceder a proteger la estructura contra la acción del fuego, extendiendo esta precaución a los anclajes.
- Se debe asegurar antes de la actuación con el sistema de refuerzo evaluado, que las causas que originaron la degradación de los forjados existentes (humedades, pérdidas de las instalaciones de saneamiento o abastecimiento de agua, etc.) han sido corregidas.
- La evaluación realizada sobre el Sistema no ha contemplado las soluciones particulares de voladizos, brochales, etc.; las cuales deberán, en cada caso, ser analizadas, teniendo en cuenta las posibilidades del Sistema por la Dirección facultativa de la obra.
- Se recomienda realizar un estudio detallado de las deformaciones, verificándose posteriormente en obra las dimensiones de los perfiles, el par de apriete de los tornillos y el volumen, ejecución y aplicación del mortero de relleno lo más uniformemente posible.

⁴ La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir - para la evaluación técnica propuestos por el IETcc.

Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o recomendación de uso preferente del sistema evaluado.

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los siguientes aspectos:

- a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o sistema.
- b) Derechos de comercialización del producto o sistema.
- c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni capacitación de operarios intervinientes.

- En la utilización del mortero se deben seguir escrupulosamente las indicaciones del fabricante, ya que el comportamiento de los mismos depende, de forma importante, de su correcta aplicación.
- Se recomienda una distancia entre vigueta y perfil superior a 2 cm, para conseguir una distribución uniforme de la carga.
- Se insiste en la importancia de recabar información sobre la tipología del soporte y las características de los materiales existentes a los que se conectarán las cartelas de apoyo. También deberá disponerse de información sobre la geometría en los apoyos ya que las distancias a borde y entre pernos pueden limitar la capacidad resistente de las placas de anclaje.
- En la ejecución de los anclajes en elementos de hormigón armado se deberá prestar especial atención a que los taladros no dañen las armaduras existentes.
- Se subraya la importancia de proteger convenientemente los elementos del sistema frente al fuego, prestando atención a la temperatura de transición vítrea los anclajes químicos empleados para fijar las cartelas de apoyo.
- Se recomienda que una copia del presente DIT se incorpore al Libro del Edificio o documento equivalente.

⁵ La Comisión de Expertos estuvo integrada por representantes de los siguientes Organismos y Entidades:

- Instituto Técnico de Materiales de Construcción (INTEMAC).
- Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército.
- Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
- FCC.
- FERROVIAL.
- ACCIONA.
- ASECE.
- AENOR.
- CPV.
- DRAGADOS.
- EUROCONSULT.
- SGS.
- Gravity Engineering.
- M.º de Defensa - Unidad de Obras, Instalaciones y Mantenimiento (MINISDEF – UOIM)
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc).

14. INFORMACIÓN GRÁFICA

NOTA: Los detalles constructivos recogidos en las figuras que siguen son soluciones técnicas simplificadas.

Figura 1. Esquema de montaje de viga MVH

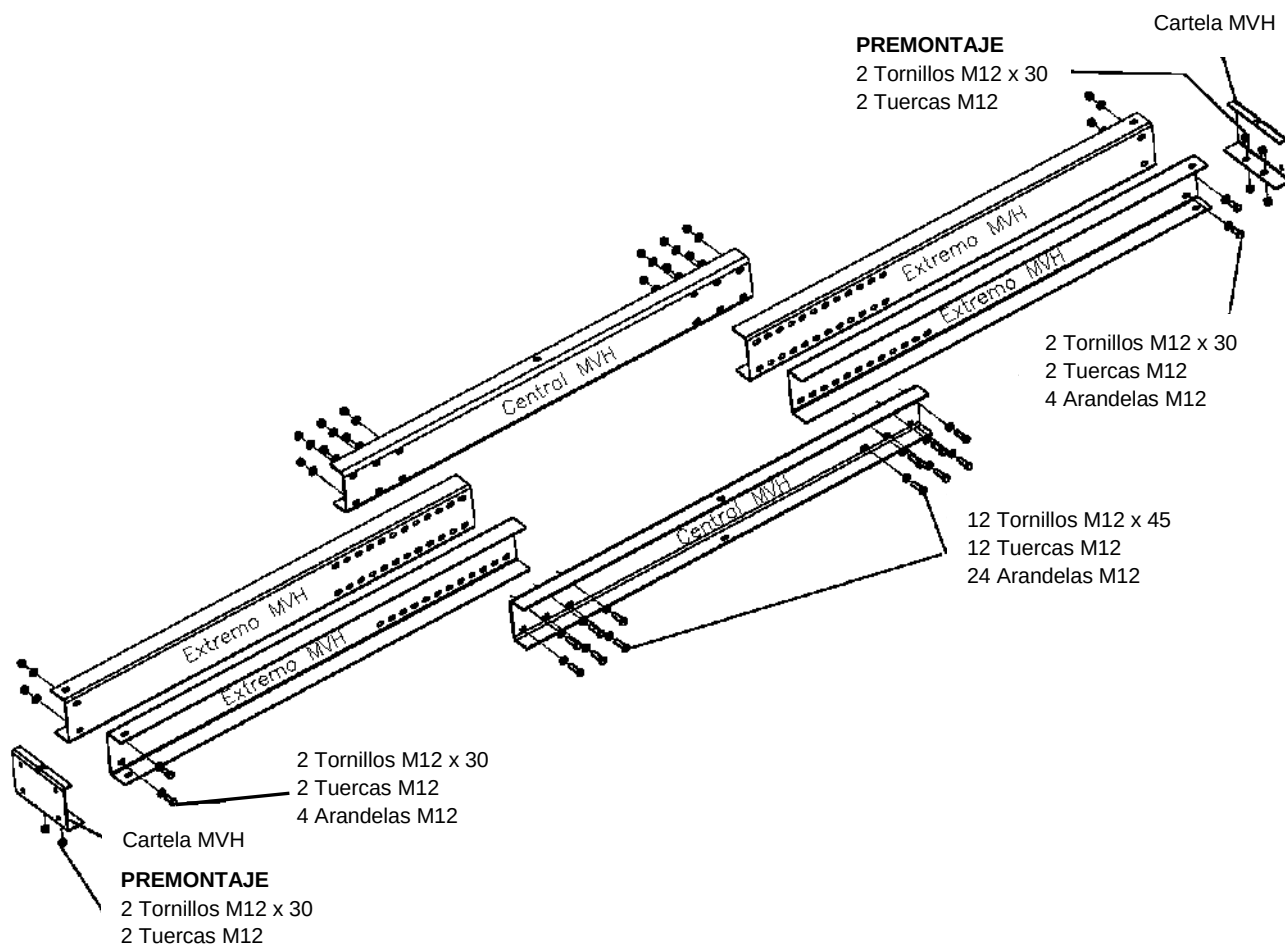


Figura 2. Esquema de montaje de viga tipo MVV

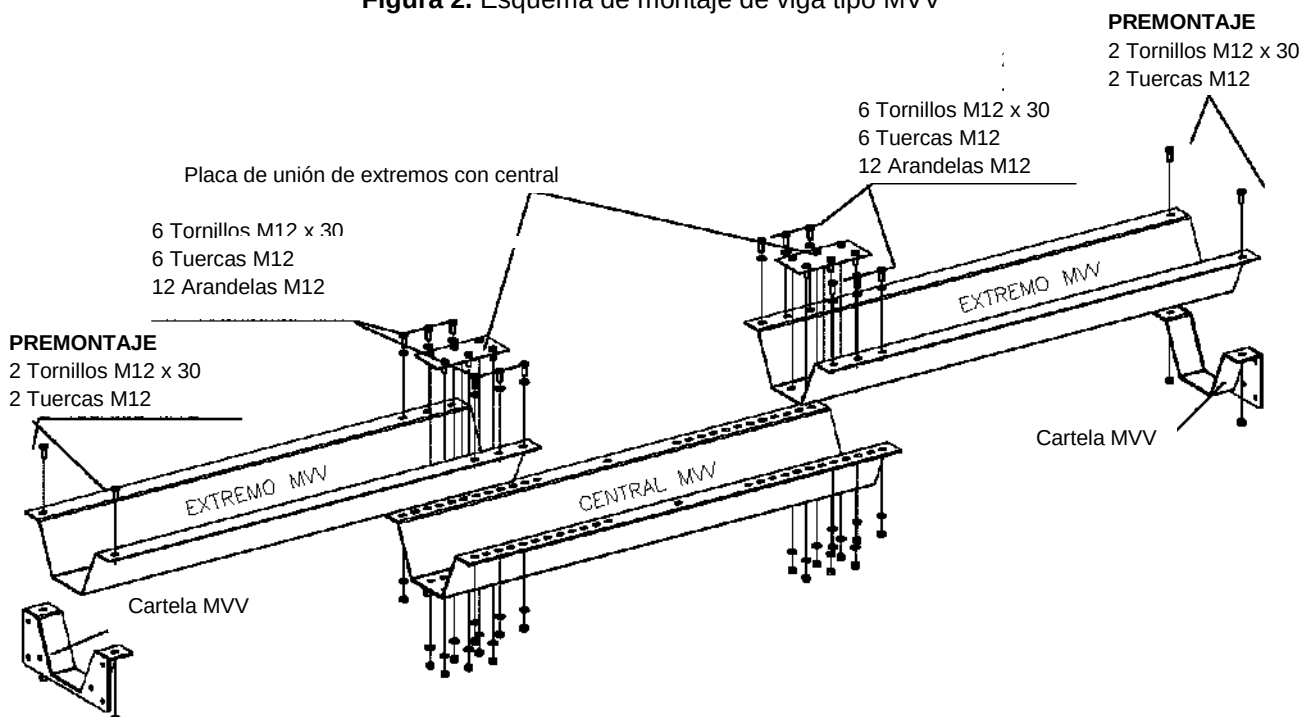


Figura 3. Cartela MVH12, MVH16, MVH20

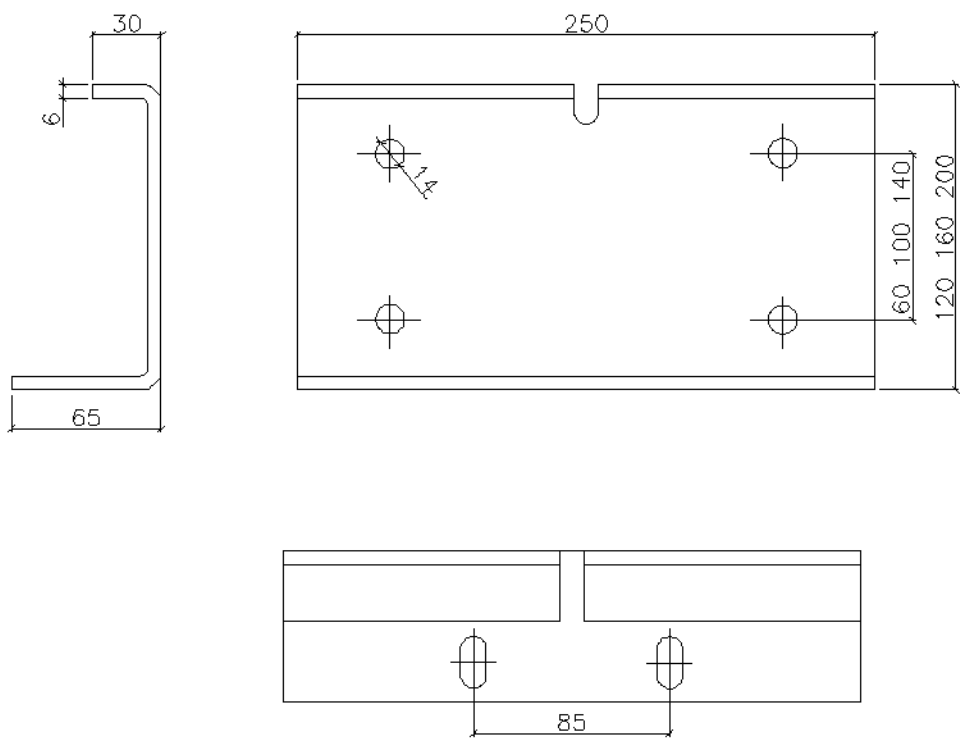


Figura 4. Cartela MVV12, MVV16, MVV20

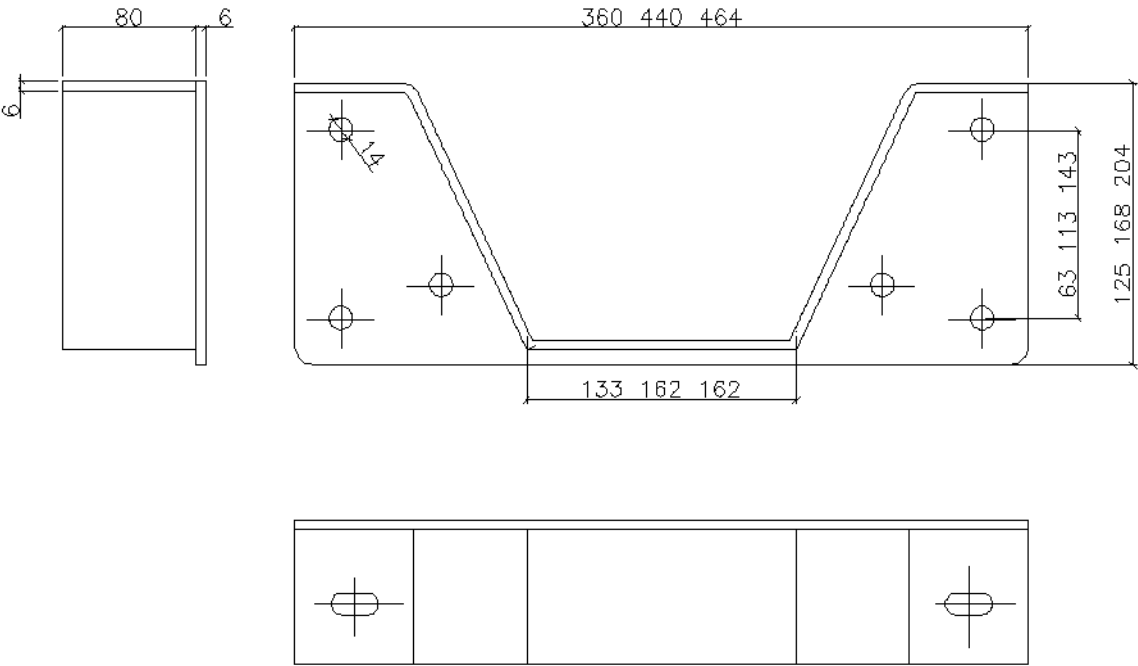


Figura 5. Soluciones sistema MVH

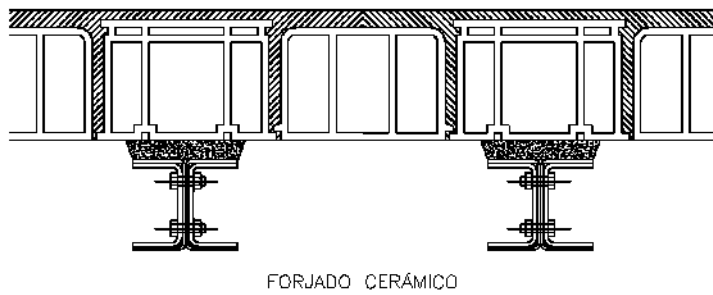
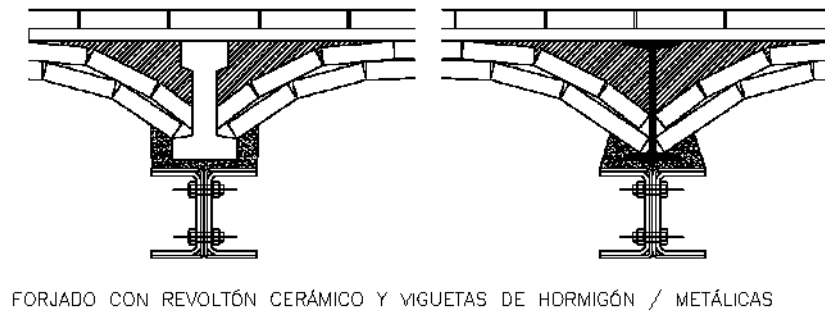
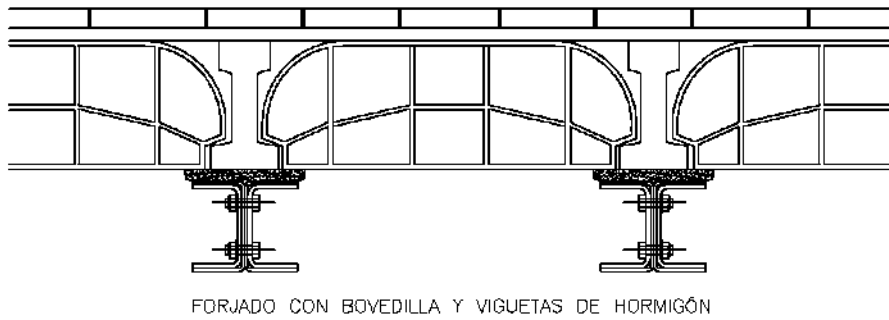
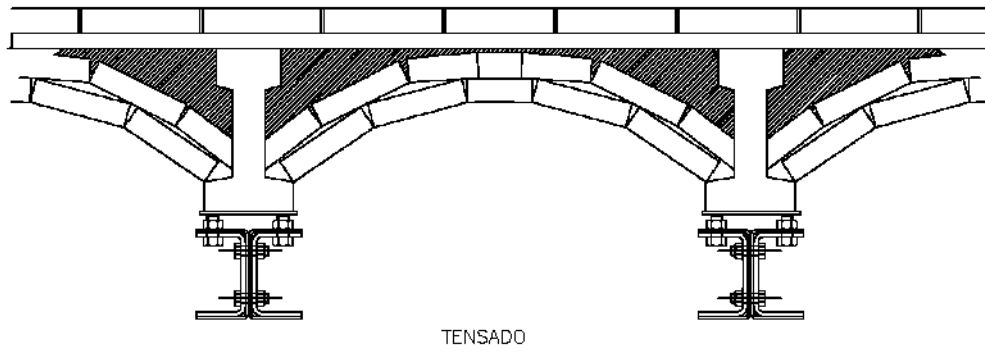
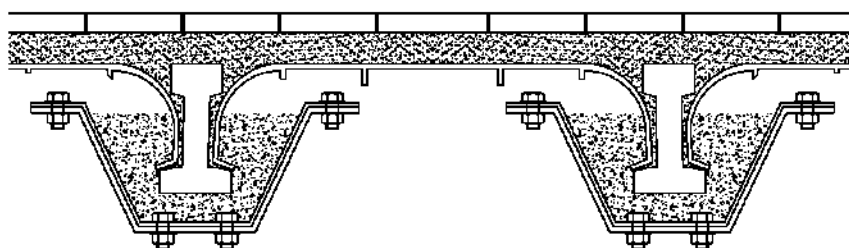
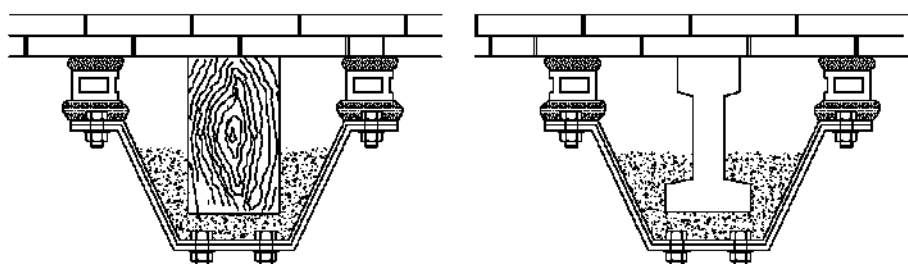


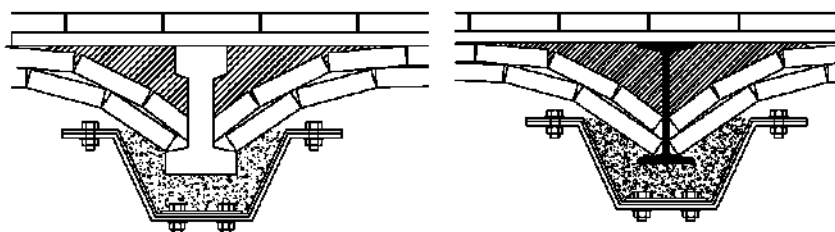
Figura 6. Soluciones sistema MVV



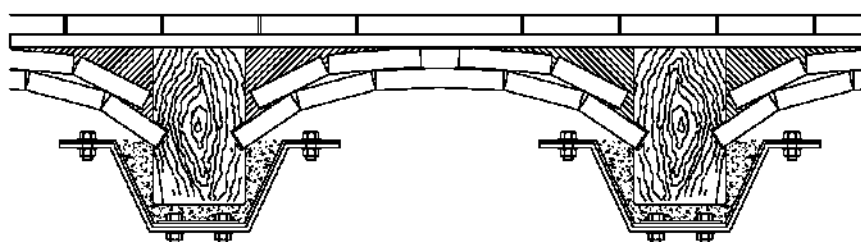
FORJADO CON BOVEDILLA Y VIGUETAS DE HORMIGÓN



FORJADO CON TABLERO CERÁMICO Y VIGAS DE MADERA / HORMIGÓN

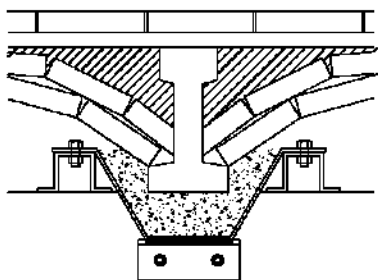


FORJADO CON REVOLTÓN CERÁMICO Y VIGUETAS DE HORMIGÓN / METÁLICAS

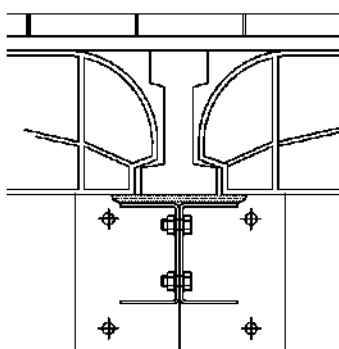
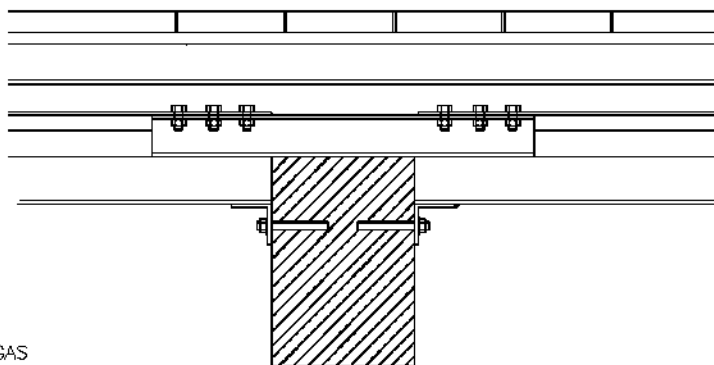


FORJADO CON REVOLTÓN CERÁMICO Y VIGUETAS DE MADERA

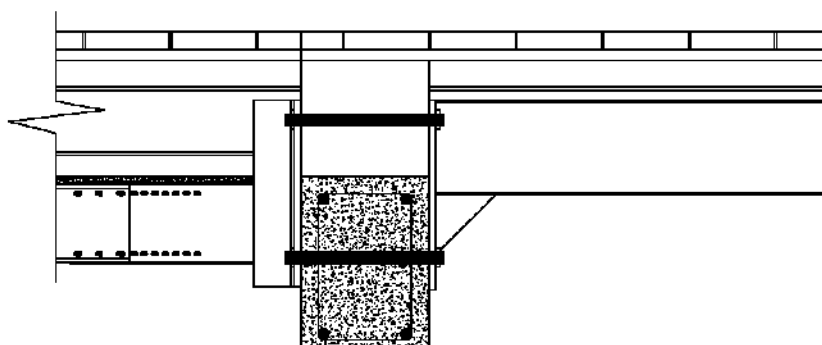
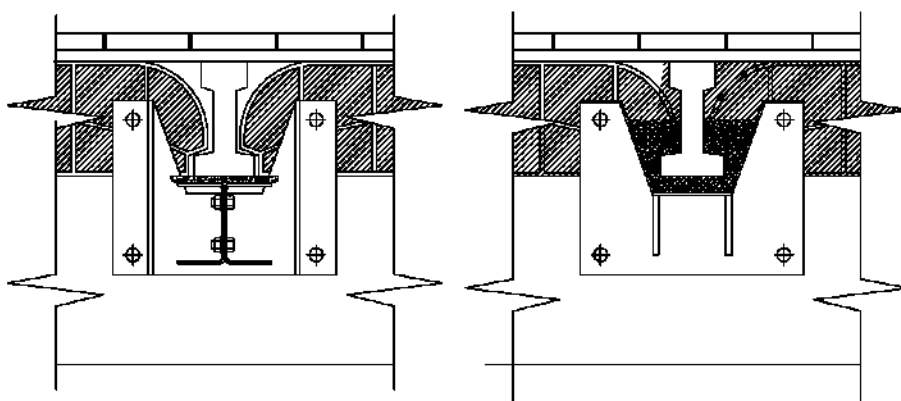
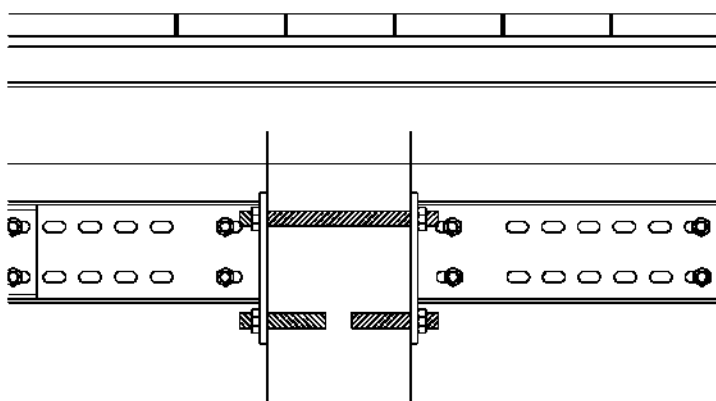
Figura 7. Reparación de voladizos dando continuidad a la vigueta en voladizo



SOLUCION VOLADIZO SISTEMA MVV CON MINIOMEGAS



SOLUCION VOLADIZO SISTEMA MVH



SOLUCION VOLADIZO SISTEMA MIXTO MVH INTERIOR Y MVV EN VOLADIZO